天体物理电动力学基础

仝号

Contents

1 多极展开 **9**

1.1 Helmholtz定理 9
1.2 多极展开 11
1.3 轴对称情形下Laplace方程通解 13
1.4 一般情形下Laplace方程的通解和多极展开 16
1.5 例1: 旋转天体的形状: Maclaurin椭球 18
1.6 磁场的多极展开 20
1.7 例2: 磁标势的概念 21
1.8 例3: 脉冲星存在磁层的证明 23
1.9 均匀的极化球和磁化球 23
1.10 偶极子场的完整表达式 24
1.11 例4：磁场的一般位型和表达式 25
1.12 例5: 电荷体系在外场中的势能, 春分点进动 27
1.12.1 春分点进动 28

2 电磁波的传播与黑体辐射 **32**

2.1 电磁振荡 32
2.2 电场和磁场的能量密度 34
2.3 从光子角度导出电磁场的动量密度 36
2.4 球面波 36
2.5 柱面波 37

2.6 Huygens-Fresnel原理的完整表达式 38
2.7 平面波的球谐展开 40
2.8 例1: 球体内的驻波 42
2.9 从Fourier变换到波的不确定关系 42
2.10 相速度与群速度 43
2.11 吸收和色散的经典理论 45
2.12 例2: 黑体辐射 47
2.13 例3: 盘黑体 49
2.14 例4: 中子星表面的热斑 50
2.15 例5：FRB亮温度 50
2.16 双折射的电磁理论 51
2.17 由Fermat原理导出光线传播的Lagrange方程 55

3 从Maxwell方程组到Larmor公式 57
3.1 Maxwell方程组 57
3.2 推迟势 60
3.3 偶极近似 64
3.4 Larmor公式 66
3.5 例1: Thomson散射 69
3.6 例2: 散射的经典理论 70
3.7 例3: Eddington光度 73
3.8 例4: Rutherford散射 76
3.9 例5: 经典原子的寿命 79
3.10 例6: 辐射阻尼, 谱线自然展宽 80
3.11 例7：轫致辐射 81
3.12 例8: 回旋辐射, 用Stokes参量描述偏振 83
3.13 运动电荷的辐射 87
3.13.1 Liénard-Wiechert势 87
3.13.2 运动电荷的场 88

3.13.3 运动电荷的辐射 90
3.13.4 辐射的能谱和角分布 91
3.13.5 例9: Cherenkov辐射 93

4 狭义相对论视角下的电动力学与辐射 97
4.1 Lorentz变换 97
4.1.1 例1：Doppler效应 99
4.1.2 例2：光行差效应 101
4.1.3 从Doppler效应到$E = mc^2$ 102
4.2 相对论形式的Larmor公式 104
4.3 用力表示的Larmor公式 106
4.4 协变形式的电动力学方程组 107
4.4.1 场的Lorentz变换 110
4.4.2 例3：Doppler提升 111
4.4.3 从动体的电动力学到场的Lorentz变换 113
4.5 总结: 各种物理量的Lorentz变换 114
4.6 总结：所有的经典物理 115
4.7 例4：带电粒子在电磁场中的运动 116
4.8 例5：同步辐射电子寿命 118
4.9 例6：电子系的同步辐射能谱 119
4.10 例7：曲率辐射 122
4.11 例8：GRB余辉能谱 124
4.12 例9: 同步辐射, ICS, SSC公式总结 127
4.13 电动力学的Lagrange形式 129

5 例: 脉冲星电动力学 133

6 例: 等离子体物理若干概念 134

7 附录 **135**

7.1 三角函数附录 135
7.2 矢量分析附录 138
7.3 δ函数和Fourier变换附录 146
7.4 电动力学基本方程附录(SI和Gauss) 148
7.5 作用量原理和Lagrange方程附录 151
7.6 物理天文常数附录 153
7.7 Navier-Stokes方程在曲线坐标系下的表达式 156
7.8 特殊函数及其方程附录 157
7.9 电动力学人物小传 160
7.10 等离子体参量附录(SI和Gauss) 165

导言

吾生也有涯, 而知也无涯. 以有涯随无涯, 殆已! —庄子

1. 这是电动力学, 辐射机制, 等离子体物理的学习笔记. 因此这里的内容均来自相关领域的教材和参考资料, 可能有一些是我的理解和评论. 这里的难度大概是两倍通常电动力学的难度(例如: 以Griffiths的电动力学为参考), 我们搜集和整理相关的知识, 希望可以作为学生学习相关课程时的参考资料. 读者只需要阅读和其工作相关的章节即可.

2. 标点符号采用英文样式, 主要是考虑和公式的衔接. 文中用了很多括弧, 它们是正文的提示. 如果读者在理解上有困难时, 再去看括弧里的内容.

3. 物理量的符号和单位制不同的参考书可能不一样, 符号和单位制不做统一. 符号和单位制不影响物理本质, 但却经常是初学者的一个大障碍. 解决方案就是熟能生巧. 一个成熟的物理学工作者可以在不同单位制间自由转换. 我们也在相关的章节同时给出Gauss单位制和国际单位制的表达式.

两本电动力学的参考书:

- Griffiths, D. J., Introduction to electrodynamics (在本书写作过程中已经更新到第五版了)

- Pollack, G. L., Stump, D. R., Electromagnetism

这两本书的内容差不多, 我更喜欢Pollack & Stump的风格(对于电动力学这一成熟的领域, 很多教材都是大同小异). Griffiths的教材符号系统自成一体, Pollack & Stump 的教材符号系统向Jackson的电动力学看齐.

Rybicki & Lightman 的辐射机制比较推荐. 等离子体物理的参考书汗牛充栋, 侧重核聚变/太阳/空间/天体物理方向的参考书都有. 刘万东的"等离子体物理导论", 用了6章130页的篇幅, 对等离子体做了一个简洁明了的介绍. Choudhuri 的"The physics of fluids and plasmas: an introduction for astrophysicist", 这本书充满着天文的味道, 正如其名. 当然, 等离子体物理没有所谓入门, 它的基础是四大力学, 只有对四大力学非常熟悉, 看等离子体的教材才会比较顺手. 另外一点是要对流体力学很熟悉, 不然不可能真正明白磁流体力学. 好在现在很多等离子体参考书, 都包括流体力学.

当我在学习上遇到困难时, 中科大的一套打通普通物理和四大力学的教材(例如: 秦敢, 向守平, "力学与理论力学(下)"; 胡友秋, 程福臻, "电磁学与电动力学(下)", 周子舫, 曹烈兆, "热学 热力学与统计物理(下)"等)是我经常翻阅和求助的参考书. 我们本打算所有的结果都给出详细的推导过程, 不用"类似可得", " 可以得到", 它们对于初学者往往不那么容易. 不过这么做将使得本书的厚度直线增加. 本着言简意赅的原则, 最后组成本书. 在下面正文中, 凡是这里提及的参考文献, 我们只给出作者信息, 如果是这里没有列出的参考文献, 我们会给出详细的信息. 天文专有名词的中文翻译, 主要来自天文学名词词典[1].

自然界的电磁现象用电磁场来描述, Maxwell方程组是关于电磁场的完整描述. 国际单位制下, Maxwell方程组具有如下形式:

[1]https://nadc.china-vo.org/astrodict/

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{1}{\epsilon_0}\rho \tag{1}$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \tag{2}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \tag{3}$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \tag{4}$$

在上面的方程组中, $\mathbf{E}$为电场, $\mathbf{B}$为磁场, ρ为电荷密度, $\mathbf{J}$为电流密度, ϵ_0和μ_0为国际单位制下的常数[2]. 在天体物理中, 比如在辐射机制和等离子体物理中, Gauss单位制形式的Maxwell方程组更为常见. 不同单位制下的物理是相同的, 在推导过程中的数学技巧也是一样的. Gauss单位制下的Maxwell方程组为:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 4\pi\rho \tag{5}$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{1}{c}\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \tag{6}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \tag{7}$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \frac{4\pi}{c}\mathbf{J} + \frac{1}{c}\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \tag{8}$$

其中c为真空中的光速. 现在越来越多的电磁学和电动力学书籍采用国际单位制, 在不久的将来, 也许天体物理学领域也会越来越流行国际单位制. 在接下来的内容中, 电动力学味道浓厚的章节一般是国际单位制, 天体物理辐射机制相关的章节一般是Gauss单位制, 搜集目前的参考文献, 自然而然就形成了现在的状态. 就像Jackson的电动力学, 前半部分是国际单位制, 后半部分(狭义相对论之后的章节)是Gauss单位制.

[2]电动力学中专有名词还是比较多的, 不用太在意它们的名字, 应该更关注其中的物理.

如果你有任何意见和建议请email: tonghao@gzhu.edu.cn

仝号　　写于2020.7–2024.8, 于广州大学

Chapter 1

多极展开

在本书中, 前两章主要是静场的多极展开和电磁波的传播, 辐射问题从第三章开始.

1.1 Helmholtz定理

参考文献: Pollack & Stump, Section 2.5 "The Helmholtz theorem"; Shapiro & Teukolsky, 1983, The physics of compact objects, Section 7.3 "Rotating configurations: The Maclaurin spheroids"

我们的宇宙诞生于100多亿前的一次大爆炸, 电磁相互作用是宇宙中四种基本相互作用之一. 不过直到100多年前, 人们才得到电磁场的完整描述, 即Maxwell方程组. 可以从两个角度认识Maxwell方程组: (1) 从动力学的角度, 电磁现象用电场$\mathbf{E}$和磁场$\mathbf{B}$来描述. Maxwell方程组给出了电场和磁场的含时演化: $\partial\mathbf{E}/\partial t = ...$, $\partial\mathbf{B}/\partial t = ...$ (2) 从场论的角度, 任何矢量场给定了它的散度和旋度, 则该矢量场在某种意义上被唯一确定. 这就是Helmholtz定理. 本节更多的是矢量场的一般描述, 具体的多极展开从下面一节正式开始.

如果一个矢量场的旋度为零: $\nabla \times \mathbf{F} = 0$, 则称为"无旋场"(irrotational). 静电场就是无旋场的例子. 类似的, 如果一个矢量场的散度为零: $\nabla \cdot \mathbf{G} = 0$,

则称为“螺线管场”(或无源场, 或无散场, solenoidal). 静磁场就是螺线管场的例子. 在完整的Maxwell方程组中, 磁场依然是螺线管场. 矢量场的两个特例启示人们, 任何一个矢量场都可以分解为无旋场和螺线管场: $\mathbf{H} = \mathbf{F} + \mathbf{G}$. 无旋场可以写为一个标量场的梯度: $\mathbf{F} = -\nabla V$, 任何螺线管场都可以写为一个矢量场的旋度: $\mathbf{G} = \nabla \times \mathbf{A}$, 从而意味着任何矢量场都存在标势和矢势:

$$\mathbf{H}(\mathbf{x}) = -\nabla V + \nabla \times \mathbf{A}. \tag{1.1}$$

标势和矢势由相应的散度和旋度决定, 若: $\nabla \cdot \mathbf{H} = d(\mathbf{x})$, $\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{c}(\mathbf{x})$, 则

$$V(\mathbf{x}) = \int \frac{d(\mathbf{x}')d^3x'}{4\pi|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} \tag{1.2}$$

$$\mathbf{A}(\mathbf{x}) = \int \frac{\mathbf{c}(\mathbf{x}')d^3x'}{4\pi|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|}. \tag{1.3}$$

也即, 给定一个矢量场的散度和旋度, 则该矢量场在物理上唯一确定. 上面的表达式其实就是Coulomb势. 具体证明见后文推迟势一节(求解Poisson方程的通解, 用Fourier变换法). 物理上有很多证明的办法.

静电学只需要标势, 静磁学只需要矢势. 静电学基本方程为: $\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho/\epsilon_0$, $\nabla \times \mathbf{E} = 0$. 电场旋度为零, 可以引入标势: $\mathbf{E} = -\nabla V$. 代入方程可得标势和电荷密度关系: $-\nabla^2 V = \rho/\epsilon_0$ (把负号写在Laplace算子前面, 从而相应的Green函数中就没有负号). 由Helmholtz 定理, 可得标势和电荷密度关系. 给定电荷密度, 静电学的标势为:

$$\boxed{V(\mathbf{x}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\mathbf{x}')d^3x'}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|}.} \tag{1.4}$$

静磁学基本方程为: $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$, $\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}$. 磁场散度为零, 可以引入矢势: $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$. 代入方程可以得到矢势和电流密度关系: $\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \mu_0 \mathbf{J}$. 引入Coulomb 规范: $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$, 则: $-\nabla^2 \mathbf{A} = \mu_0 \mathbf{J}$. 类比静电学情形, 可得矢势和电流密度关系. 给定电流密度, 静磁学的矢势为:

$$\boxed{\mathbf{A}(\mathbf{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{J}(\mathbf{x}')d^3x'}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|}} \tag{1.5}$$

电动力学框架下, 也有标势和矢势的概念, 不过那时的方程已经不再是Poisson方程, 而是波动方程(见后面Maxwell方程组部分讨论), 相应的势为推迟势. 更进一步, 方程(1.5) 可以看作方程(1.4) 的三分量情形. 也就意味着, 只要我们会处理静电学, 则静磁学的问题原则上也会. 处理方程(1.4)有两种办法, 具体在下面几节.

引力场可以和静电场类比. 考虑到万有引力和静电场的Coulomb力非常相似, 因此静电场下的$1/4\pi\epsilon_0$代之以引力场的$-G$ (负号是因为万有引力是吸引力), 则静电场的数学规律可以移植到引力场情形. 例如, 引力势满足的Poisson方程为:

$$\nabla^2\Phi = 4\pi G\rho, \tag{1.6}$$

其中: Φ为引力势, G为万有引力常数, ρ为源的质量密度. 引力势的形式解为:

$$\boxed{\Phi(\mathbf{x}) = -G\int \frac{\rho(\mathbf{x}')d^3x'}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}.} \tag{1.7}$$

类比于静电场的多极展开, 也可以做引力场的多极展开, 例如: 对于一个旋转椭球体(如: 地球, 太阳, 白矮星, 中子星等), 它的外部引力场就可以做多极展开. 而且考虑到旋转椭球体的南北对称性, 最低阶的微扰(除了Coulomb项之外)应该是四极场.

1.2 多极展开

参考文献: Pollack & Stump, Section 3.8 "The multipole expansion"; 俞允强, 1999, 电动力学简明教程, 2.3 节"静电场的多极展开"

对于方程(1.4), 原则上只要计算积分就行了. 不过物理上, 我们一般需要做近似, 有两种近似办法:(1)考虑到我们关心的场点离源点距离比较远, 可以对源的分布进行多极展开. (2) 考虑到我们关心的区域一般来说是没有源的, 因此Poisson方程化为Laplace方程, 从而可以用分离变量法来求解Laplace方程. 源的作用通过边界条件来体现. 这两种办法其实是一种办法, 下面会清楚地展示这一点.

一个位于$\mathbf{x}'$处的点电荷, 在空间$\mathbf{x}$处产生的电势为:

$$V(\mathbf{x}) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}. \tag{1.8}$$

对源的分布做小量展开:

$$\frac{1}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|} = \frac{1}{r} + \frac{\hat{r}\cdot\mathbf{x}'}{r^2} + \frac{3(\hat{r}\cdot\mathbf{x}')^2 - r'^2}{2r^3} + O(\frac{1}{r^4}). \tag{1.9}$$

这里的r代表场点到坐标原点的距离, r'代表电荷所在位置到坐标原点的距离, $\hat{r}$表示位置矢量$\mathbf{x}$方向单位矢量. 对于一个电荷分布而言, 在远离源的区域, 可以定义电荷分布的矩, 从而对电势进行多极展开. 一个连续的电荷分布系统, 零级矩/偶极矩/四极矩分别为:

$$Q = \int \rho(\mathbf{x}')d^3x' \tag{1.10}$$

$$\mathbf{p} = \int \mathbf{x}'\rho(\mathbf{x}')d^3x' \tag{1.11}$$

$$Q_2 = \int \frac{1}{2}(3\mathbf{x}'\mathbf{x}' - r'^2\mathbf{I})\rho(\mathbf{x}')d^3x'. \tag{1.12}$$

注意在上面公式中Q_2是并矢, 或者说二阶张量, 而且是一个无迹张量. 考虑到和后续课程的衔接(比如说广义相对论), 和其他学科的对接(比如说等离子体物理), 张量的说法更推荐. 把源点和场点距离做展开, 可得电荷分布的矩对应的电势为:

$$V(\mathbf{x}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\left\{\frac{Q}{r} + \frac{\hat{r}\cdot\mathbf{p}}{r^2} + \frac{\hat{r}\cdot Q_2\cdot\hat{r}}{r^3}\right\}. \tag{1.13}$$

对于偶极场, 取偶极矩的方向为z轴$\mathbf{p} = p_0\hat{z}$, 在球坐标系下电势为:

$$\boxed{V(r,\theta) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{p_0\cos\theta}{r^2}.} \tag{1.14}$$

电场表达式可以对电势直接求导得出:

$$\boxed{\mathbf{E}(\mathbf{x}) = -\nabla V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{3\hat{r}(\mathbf{p}\cdot\hat{r}) - \mathbf{p}}{r^3} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{p_0}{r^3}\left(2\cos\theta\hat{r} + \sin\theta\hat{\theta}\right).} \tag{1.15}$$

对于一个轴对称的电荷密度均匀的椭球带电体, 由对称性, 它的四极矩只有对角分量(坐标轴取主轴). 而且考虑到: $Q_{xx} = Q_{yy}$, $Q_{xx}+Q_{yy}+Q_{zz} = 0$, 因此: $Q_{xx} = Q_{yy} = -1/2Q_{zz}$. 考虑到$\hat{r}$在直角坐标系下的表达式, 则四极势化为:

$$V(r,\theta) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{Q_{zz}}{r^3}\frac{(3\cos^2\theta - 1)}{2}. \tag{1.16}$$

相应电场可以对电势求导得到, 这里就不给出了.

电四极场的问题在后面脉冲星磁层部分有所涉及. 注意上面电势和电场对r的依赖, 零极场(Coulomb场)电势正比于$\propto 1/r$, 电场正比于$\propto 1/r^2$. 偶极场, 电势正比于$\propto 1/r^2$, 电场正比于$\propto 1/r^3$. 四极场, 电势正比于$\propto 1/r^3$, 电场正比于$\propto 1/r^4$. 其他多极场依此类推. 再看电势对于角度的依赖, 偶极场电势正比于$\propto \cos\theta$, 四极场电势正比于$\propto (3\cos^2\theta - 1)/2$. 这中间蕴含了多极展开的本质.

1.3 轴对称情形下Laplace方程通解

参考文献: Pollack & Stump, Section 5.2 "Separation of variables for spherical polar coordinates"; Griffiths, Section 3.4 "Multipole expansion"

在远离源的区域, 静电学基本方程化为Laplace方程: $\nabla^2 V = 0$. 源和外部的作用通过边界条件体现: (1)给定边界上的电势, 或(2)给定边界上的电荷分布(对导体而言):

$$E_n = \sigma/\epsilon_0 = -\frac{\partial V}{\partial n}, \tag{1.17}$$

这里的求导$\partial/\partial n$沿界面的法向并且朝外. 球坐标系下, Laplace方程为:

$$\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial V}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2}\left[\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial V}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2 V}{\partial\phi^2}\right] = 0. \tag{1.18}$$

轴对称情形下, 电势不依赖角向坐标ϕ: $V(\mathbf{x}) = V(r,\theta)$. 此时Laplace方程的通解为:

$$\boxed{V(r,\theta) = \sum_{l=0}^{\infty}\left(A_l r^l + B_l r^{-l-1}\right)P_l(\cos\theta),} \tag{1.19}$$

其中A_l, B_l为待定系数, $P_l(\cos\theta)$为Legendre多项式. 前头几个Legendre多项式为: $P_0(\cos\theta)=1$, $P_1(\cos\theta)=\cos\theta$, $P_2(\cos\theta)=(3\cos^2\theta-1)/2$, $P_3(\cos\theta)=(5\cos^3\theta-3\cos\theta)/2$. 对于一些特例可以看到通解的物理意义. 对于$l=0$, A_0表示常数项电势, B_0/r 表示点电荷电势. 对于$l=1$, $A_1 r\cos\theta$ 表示空间均匀的电场对应的电势, $B_1\cos\theta/r^2$ 表示偶极场的电势, l的高阶项$B_l r^{-l-1}P_l(\cos\theta)$对应多极展开的相应项.

Laplace方程通解中的待定系数由问题的边界条件决定. 两个非常有用的技巧是: (1)Legendre多项式满足: $P_l(1)=1$ (归一化), (2)奇偶性: $P_l(-x)=(-1)^l P_l(x)$. 利用边界条件的奇偶性, 可以确定通解中只保留偶数项或奇数项. 如果系统的电荷分布是南北对称的, 或者天体的质量分布是南北对称的(大部分天体如此), 则此时只有偶数项的Legendre多项式不为零. 此时除了Coulomb项外, 最低阶的修正是四极场. 利用归一化条件, 在对称轴z轴上, 通解化为:

$$V(r,\theta=0)=\sum_{l=0}^{\infty}\left(A_l r^l+B_l r^{-l-1}\right). \tag{1.20}$$

因此只要得到了电荷分布在z-轴上的值, 相应的项乘以$P_l(\cos\theta)$就是系统的通解. 按照这个思路, 在$\mathbf{x}'$处的电荷在$\mathbf{x}$处的电势为(远场情形, $1/4\pi\epsilon_0$因子没有包括进来):

$$\boxed{\frac{1}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}=\frac{1}{\sqrt{r^2-2rr'\cos\gamma+r'^2}}=\sum_{l=0}^{\infty}\frac{(r')^l}{r^{l+1}}P_l(\cos\gamma),} \tag{1.21}$$

其中γ是矢量$\mathbf{x}'$和$\mathbf{x}$之间的夹角.

多极展开和Laplace方程通解的关系. 对于一个轴对称的电荷系统, 在远离电荷分布的区域, 电场满足Laplace方程. 按照Laplace方程的通解思想, 此时的电势通解为(这里显式地写出了静电学的$1/4\pi\epsilon_0$因子):

$$V(r,\theta) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\sum_{l=0}^{\infty}B_l r^{-l-1}P_l(\cos\theta) \tag{1.22}$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{B_0}{r}+\frac{B_1}{r^2}\cos\theta+\frac{B_2}{r^3}\frac{3\cos^2-1}{2}+...\right) \tag{1.23}$$

对比前面多极展开的表达式, 公式(1.14)和公式(1.16), 就可以看出多极展开的系数B_0, B_1, B_2 的物理意义. 结论: 多极展开和Laplace方程的通解其实是一回事, 特别是对于远场情形.

多极展开的一般形式. 把公式(1.21)带入公式(1.4), 可以得到任意的电荷分布在任意方向的多极展开:

$$\begin{aligned} V(\mathbf{x}) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\sum_{l=0}^{\infty}\frac{1}{r^{l+1}}\int r'^l P_l(\cos\gamma)\rho(\mathbf{x}')d^3x' && (1.24)\\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0}[\frac{1}{r}\int\rho(\mathbf{x}')d^3x' + \frac{1}{r^2}\int r'\cos\gamma\rho(\mathbf{x}')d^3x' && (1.25)\\ &\quad +\frac{1}{r^3}\int r'^2\frac{1}{2}(3\cos^2\gamma-1)\rho(\mathbf{x}')d^3x' + ...] \end{aligned}$$

这里无穷级数的表达式是严格的表达式, 物理上一般取有限项做近似, 从而对应着多极展开. 这个公式适用任意的电荷分布(不要求轴对称), 关键点是: "γ是矢量$\mathbf{x}'$和$\mathbf{x}$之间的夹角", 在对$\mathbf{x}'$积分时, 角度γ是不断变化的. 如前所述, 对于轴对称的电荷分布, 我们只要求得z轴上的电势, 系统一般的电势就可以得到. 对于轴对称的电荷分布, z轴上的电势为:

$$\begin{aligned} V(r,\theta=0) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\sum_{l=0}^{\infty}\frac{1}{r^{l+1}}\int r'^l P_l(\cos\theta')\rho(\mathbf{x}')d^3x' && (1.26)\\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\sum_{l=0}^{\infty}\frac{q_l}{r^{l+1}}, && (1.27) \end{aligned}$$

这里θ'即为通常的球坐标, 加一撇表示现在是对源的分布做积分. 从而得到轴对称的电荷分布在任意方向的电势:

$$\boxed{V(r,\theta)=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\sum_{l=0}^{\infty}\frac{q_l}{r^{l+1}}P_l(\cos\theta).} \qquad (1.28)$$

这里q_l为:

$$q_l = \int (r')^l P_l(\cos\theta')\rho(\mathbf{x}')d^3x'. \qquad (1.29)$$

这里要求电荷分布$\rho(\mathbf{x}')$是轴对称的. 在下一节中, 我们将用另外一种方法得到这里的结果.

1.4 一般情形下Laplace方程的通解和多极展开

参考文献: Jackson, 1999, Classical electrodynamics, Section 3.5 "Associated Legendre functions and the spherical harmonics $Y_{lm}(\theta,\phi)$"; Section 3.6 "Addition theorem for spherical harmonics"; Section 4.1 "Multipole expansion"

一般情况下, Laplace方程的通解为(采用球坐标系):

$$\boxed{\Phi(r,\theta,\phi)=\sum_{l=0}^{\infty}\sum_{m=-l}^{l}\left[A_{lm}r^{l}+B_{lm}r^{-(l+1)}\right]Y_{lm}(\theta,\phi),} \tag{1.30}$$

其中Φ为电势(也即前面的符号V), $r/\theta/\phi$为球极坐标, A/B为待定系数. $Y_{lm}(\theta,\phi)$ 为球谐函数, 它的定义为:

$$Y_{lm}(\theta,\phi)=\sqrt{\frac{2l+1}{4\pi}\frac{(l-m)!}{(l+m)!}}P_l^m(\cos\theta)e^{im\phi}, \tag{1.31}$$

其中$P_l^m(x)$是连带Legendre函数. 由定义可知球谐函数的角量子数正负值间关系:

$$Y_{l,-m}(\theta,\phi)=(-1)^m Y_{lm}^*(\theta,\phi). \tag{1.32}$$

按照上面的通解思想, 对于一个电荷分布, 它在远场处的势的通解为(已经显式地写出了$1/4\pi\epsilon_0$ 等系数依赖):

$$\boxed{\Phi(\mathbf{x})=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\sum_{l=0}^{\infty}\sum_{m=-l}^{l}\frac{4\pi}{2l+1}q_{lm}\frac{Y_{lm}(\theta,\phi)}{r^{l+1}},} \tag{1.33}$$

其中q_{lm}称为多极矩, 可由电势和电荷密度的一般关系推得:

$$\Phi(\mathbf{x})=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int\frac{\rho(\mathbf{x}')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}d^3x'. \tag{1.34}$$

由前面轴对称Laplace方程的通解, 表达式: $1/|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|$可以展开为Legendre多项式(公式1.21). 不过那里用到是$\mathbf{x}$和$\mathbf{x}'$的夹角, 而不是$\mathbf{x}$和$\mathbf{x}'$的球坐标, 因此

需要进一步改写. 利用球谐函数的加法定理:

$$P_l(\cos\gamma) = \frac{4\pi}{2l+1}\sum_{m=-l}^{l} Y_{lm}^*(\theta',\phi')Y_{lm}(\theta,\phi), \tag{1.35}$$

表达式: $1/|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|$进一步改写为:

$$\frac{1}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|} = \sum_{l=0}^{\infty}\sum_{m=-l}^{l}\frac{4\pi}{2l+1}\frac{(r')^l}{r^{l+1}}Y_{lm}^*(\theta',\phi')Y_{lm}(\theta,\phi). \tag{1.36}$$

代入电势和电荷密度关系式可得:

$$\Phi(\mathbf{x}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\sum_{l=0}^{\infty}\sum_{m=-l}^{l}\frac{4\pi}{2l+1}\left[\int Y_{lm}^*(\theta',\phi')(r')^l\rho(\mathbf{x}')d^3x'\right]\frac{Y_{lm}(\theta,\phi)}{r^{l+1}}. \tag{1.37}$$

从而得到多极矩q_{lm}和电荷分布的关系:

$$q_{lm} = \int Y_{lm}^*(\theta',\phi')(r')^l\rho(\mathbf{x}')d^3x'. \tag{1.38}$$

这里定义的多极矩是球坐标系下定义的, 不难得到它和前面直角坐标系下定义的多极矩的关系.

对于一个轴对称的电荷分布, 电势不再依赖角度ϕ, 从而意味着在前面一般的表达式中只需计算$m=0$的部分, 从而电势化为(也即前面轴对称Laplace方程的通解):

$$\boxed{\Phi(\mathbf{x}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\sum_{l=0}^{\infty}\frac{q_l}{r^{l+1}}P_l(\cos\theta).} \tag{1.39}$$

现在的多极矩q_l的表达式为:

$$q_l = \int P_l(\cos\theta')(r')^l\rho(\mathbf{x}')d^3x' \tag{1.40}$$

$$= 2\pi\int_0^{\pi}\sin\theta' d\theta' P_l(\cos\theta')\int_0^{R(\theta')}(r')^{l+2}\rho(r',\theta')dr', \tag{1.41}$$

其中$R(\theta')$是电荷分布的边界. 更进一步, 对于均匀密度的情形, 多极矩最终化为对角度θ 的积分:

$$q_l = 2\pi\rho \int_0^{\pi} \sin\theta' d\theta' P_l(\cos\theta') \frac{R^{l+3}(\theta')}{l+3} \tag{1.42}$$

$$= 2\pi\rho \int_{-1}^{+1} d\mu' P_l(\mu') \frac{R^{l+3}(\mu')}{l+3}, \tag{1.43}$$

其中$\mu' = \cos\theta'$. 最后化为Legendre多项式的积分, 利用Legendre多项式的正交性不难完成相应的积分. 总结: l-极矩对势的贡献为:

$$\Phi_l = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_l}{r^{l+1}} P_l(\cos\theta), \tag{1.44}$$

其中q_l的表达式如上.

1.5 例1: 旋转天体的形状: Maclaurin椭球

参考文献: Lowrie, 2007, Fundamentals of geophysics, Section 2.4 "The Earth's figure and gravity"; Shapiro & Teukolsky, 1983, The physics of compact objects, Section 7.3 "Rotating configurations: The Maclaurin spheroids"; 徐仁新, 2006, 天体物理导论, 4.6节"旋转恒星的平衡位型: Maclaurin椭球"

在地球/太阳/白矮星/中子星/星系中, 转动比比皆是, 因此旋转天体的形状研究具有直接的现实意义. 对这一问题的研究, 也激起了历代物理学家的兴趣: 从牛顿到Chandrasekhar等等. 随着广义相对论的引入, 旋转天体的形状研究依然是目前的科研问题之一. 定性上来讲, 因为离心力的存在, 转动天体的形状会变平, 变成扁平的旋转椭球体. 利用前面对势的多极展开, 可以求得椭球体的引力势, 进而可以得到天体形状和转动角速度的关系.

考察均匀密度的不可压流体球, 我们猜测旋转天体的形状是旋转椭球体, 椭球的半长轴(垂直自转轴的两个轴)记为a, 半短轴记为c, 天体的偏心率定义为: $e^2 = 1 - c^2/a^2$. 和椭球体等体积的球的半径为: $R_0 = (a^2 c)^{1/3}$. 按照上一节的结论, 考虑到静电场和引力场的对应关系, l-阶引力势为:

$$\Phi_l = -G \frac{q_l}{r^{l+1}} P_l(\cos\theta), \tag{1.45}$$

其中G为万有引力常数. 对椭球体的零极矩只能是: $\Phi = -GM/r$, 其中M为天体总质量. 考虑到旋转椭球体的南北对称性, 其引力势的最低阶修正是四极矩: $-Gq_2P_2(\cos\theta)/r^3$. 引入球极坐标θ(注意:和二维平面的极坐标不同), 椭球表面的半径R是θ的函数:

$$\frac{\sin^2\theta}{a^2} + \frac{\cos^2\theta}{c^2} = \frac{1}{R^2}. \tag{1.46}$$

整理可得:

$$R = \frac{a}{(1 + (a^2/c^2)e^2\cos^2\theta)^{1/2}}. \tag{1.47}$$

半长轴a和半短轴c可以写成R_0和e的函数, R_0不变, 在偏心率e是小量情况下做小量展开, 天体表面的形状为:

$$\boxed{R(\theta) = R_0\left[1 - \frac{1}{3}e^2P_2(\cos\theta)\right].} \tag{1.48}$$

按照前面四极矩的表达式, 可以求得:

$$q_2 = 2\pi\rho \times -1 \times \frac{2}{15}R_0^5e^2. \tag{1.49}$$

因此旋转椭球体的四极矩为:

$$\Phi_2 = -\frac{GM}{r} \times -1 \times \frac{e^2}{5}\left(\frac{R_0}{r}\right)^2 P_2(\cos\theta). \tag{1.50}$$

最终得到, 在四极近似下旋转天体的引力势为:

$$\boxed{\Phi = -\frac{GM}{r}\left[1 - \frac{e^2}{5}\left(\frac{R_0}{r}\right)^2 P_2(\cos\theta)\right].} \tag{1.51}$$

对于转动天体, 我们在共转参考系考察问题, 此时单位质量的物质受到的离心力为:

$$\mathbf{a}_\mathrm{c} = \Omega^2 x\hat{x}, \tag{1.52}$$

其中x为场点到转动轴的距离, $\hat{x}$为远离转动轴方向的单位向量. 可以引入离心势描述离心力: $\mathbf{a}_\mathrm{c} = -(\partial\Phi_\mathrm{c}/\partial x)\hat{x}$, 从而得到离心势为:

$$\Phi_\mathrm{c} = -\frac{1}{2}\Omega^2x^2 = -\frac{1}{2}\Omega^2r^2\sin^2\theta. \tag{1.53}$$

最后我们已经把离心势用球坐标给出. 转动天体在外部总的势是引力势和离心势之和:

$$\Phi_{\mathrm{t}} = -\frac{GM}{r}\left[1 - \frac{e^2}{5}\left(\frac{R_0}{r}\right)^2 P_2(\cos\theta)\right] - \frac{1}{2}\Omega^2 r^2 \sin^2\theta. \tag{1.54}$$

上面的总势在天体外部会有一系列的等势面, 外部的最后一个等势面就是天体的表面, 即天体表面是一个等势面. 在北极处($\theta = 0$, $r = c$)和赤道处($\theta = \pi/2$, $r = a$) 势相等, 从而得到:

$$-\frac{GM}{c}\left[1 - \frac{e^2}{5}\left(\frac{R_0}{c}\right)^2\right] = -\frac{GM}{a}\left[1 - \frac{e^2}{5}\left(\frac{R_0}{a}\right)^2 \times -\frac{1}{2}\right] - \frac{1}{2}\Omega^2 a^2. \tag{1.55}$$

也即旋转天体的位型(用偏心率e来刻画)由天体的转动角速度决定. 整理上面的表达式, 并且只保留偏心率e 的最低阶项, 可得均匀密度旋转天体的偏心率和转动角速度关系:

$$\boxed{\Omega = 2e\sqrt{\frac{2\pi G\rho}{15}}.} \tag{1.56}$$

如果对偏心率不做小量近似, 上面旋转椭球体的定性分析依然成立, 只不过偏心率和转动角速度的关系比较复杂而已. 这样的一个旋转的天体形状称为Maclaurin椭球(1742年首次获得). 这是旋转天体形状的一个经典理论.

1.6 磁场的多极展开

参考文献: Pollack & Stump, Section 8.6 "The magnetic dipole"

对于静磁场而言, 给定它的旋度, 相应的矢势由公式(1.5)给出. 在远离源的区域, 对$1/|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|$ 展开, 类似有磁场的多极展开. 磁偶极场的矢势为

$$\mathbf{A}(\mathbf{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\mathbf{m} \times \hat{r}}{r^2}, \tag{1.57}$$

其中$\mathbf{m}$为系统的磁偶极矩. 对于电流回路而言, 磁偶极矩由电流和回路面积决定: $\mathbf{m} = IA\hat{n}$. 记$\mathbf{m} = m\hat{z}$, 磁偶极矩沿z轴方向, 球坐标系下:

$$\mathbf{A}(\mathbf{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{m\sin\theta}{r^2}\hat{\phi} \tag{1.58}$$

$$\mathbf{B}(\mathbf{x}) = \nabla\times\mathbf{A}(\mathbf{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{3\hat{r}(\mathbf{m}\cdot\hat{r})-\mathbf{m}}{r^3} \tag{1.59}$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{m}{r^3}\left[2\cos\theta\hat{r}+\sin\theta\hat{\theta}\right]. \tag{1.60}$$

磁偶极场和电偶极场具有完全类似的表达式(见公式1.15). 磁偶极场一般主导了天体的大尺度磁场结构, 比如说地球的磁层, 中子星的磁层等.

1.7 例2: 磁标势的概念

参考文献: Wiegelmann & Sakurai, 2012, "Solar force-free magnetic fields", Living Rev. Solar Phys., 9, 5

在电动力学中, 考虑外磁场下磁介质的问题, 因为此时没有自由电流, 因此$\nabla\times\mathbf{H}=\mathbf{J}_f=0$. 从而可以引入磁标势来求解静磁学的问题. 相应的数学技巧和前面静电学的边值问题类似(见后文). 不过在天文上, 我们对这种情形不感兴趣, 我们更感兴趣磁场是势场的情形(potential field).

在宇宙中, 99%的普通物质可能都是等离子体, 从这个意义上看地球可能确实很特殊. 就像前面提及的, 不论是地球/太阳(包括其他恒星)/白矮星/中子星/黑洞都有磁层的概念. 在星体的磁层中, 大部分情况下Lorentz力主导了带电粒子的运动, 其他的重力/压力梯度力/摩擦力等可以忽略. 稳态时, Lorentz力将为零, 这称为等离子体的"力自由"态(或者说: 无力场, force-free). 力自由情形下, 并不意味着没有力, 只是各种力相互抵消, 比如说: 磁压力和磁张力相互抵消.

磁流体力学近似下, 只需要考虑磁场, 其他物理量(电流/电场/电荷密度等)都可以由磁场导出. 力自由情形下, 磁场满足基本方程

$$\mathbf{J} \times \mathbf{B} = 0 \tag{1.61}$$

$$\mathbf{J} = \frac{1}{\mu_0} \nabla \times \mathbf{B} \tag{1.62}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0. \tag{1.63}$$

按照Helmholtz定理, 给定一个矢量场的散度和旋度, 则该矢量场在物理上唯一确定. 力自由情形下, 磁场散度为零, 旋度平行自身. 把上面的公式写得更紧凑就是

$$(\nabla \times \mathbf{B}) \times \mathbf{B} = 0 \tag{1.64}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0. \tag{1.65}$$

如果系统电流为零(或者说: 势场), 则: $\nabla \times \mathbf{B} = 0$. 如果系统的电流不为零, 则要求电流平行于磁场本身: $\nabla \times \mathbf{B} || \mathbf{B}$. 这是一般的力自由场的情形. 相关的讨论见后面GS方程部分.

对于势场的情形, 可以引入磁标势: $\mathbf{B} = -\nabla\phi$, 此时磁标势满足Laplace方程: $\nabla^2\phi = 0$. 在星体磁层中, 如果忽略磁层中的电流, 做势场近似, 则磁层的磁场可以通过求解Laplace方程得到, Laplace方程的最终求解由边界条件决定. 轴对称情形下, 可以写出Laplace方程的通解, 对应磁标势的多极展开. 此时不论系统包含偶极场, 还是四极场, 还是八极场等, 磁场均没有环向分量(toroidal component), 只有极向分量(poloidal component, 即: 只包括r分量和θ分量). 但是这是轴对称的特殊情形, 一般情况下, 即使是势场情形, 磁场也可以具有复杂的位型. 比如说, 一个偶极场加上一个四极场, 二者的对称轴不重合. 因此, 对于脉冲星的磁场建模, 最初步的是偶极磁场, 如果要在此基础上更进一步, 可以: (1) 考虑轴对称情形, 引入四极成分或八极成分等. (2) 考虑一个偶极场和一个四极场(或其他多极场)的叠加, 二者对称轴不重合. 这更像一个数学小问题, 要用到一点坐标变换.

1.8 例3: 脉冲星存在磁层的证明

静电和静磁的多极场, 一个精彩的应用是: 证明中子星存在磁层. 证明中用到电四极场和磁偶极场. 考虑到问题的归类, 我们把它放到了"脉冲星电动力学"一章. 感兴趣的话, 可以翻阅那里的内容.

1.9 均匀的极化球和磁化球

参考文献: Pullack & Stump, Section 4.3 "Problems with spherical symmetry", Section 6.2 "Polarization and bound charge"; 郭硕鸿, 2023, 电动力学, 3.2 节"磁标势"

轴对称情形下的Laplace方程通解, 取前四项为:

$$\boxed{V = A + B\frac{1}{r} + Cr\cos\theta + D\frac{1}{r^2}\cos\theta,} \tag{1.66}$$

其中A, B, C, D为待定常数, 这四项分别代表了: 常数电势, Coulomb场, 沿z方向的均匀电场, 和偶极场. 通常遇到的简单情形, 用这四项就可以解决了(而且大部分情况下, 常数电势可以舍弃). 用这个简化的电势表达式可以求解的问题包括: (1)外场中的介质球, 或无穷大介质中挖出一个球形空腔, (2) 均匀极化的介质球, (3) 外场中的导体球等.

直接的计算可以得到, 均匀的极化球, 记极化强度为$\mathbf{P}$ (单位体积的偶极矩), 则: (1)球内为均匀电场, 电场强度和极化强度关系为: $\mathbf{E} = -\mathbf{P}/(3\epsilon_0)$, (2)外部为偶极场, 偶极矩为整个球体的偶极矩: $\mathbf{p} = \mathbf{P}\ V$, 这里$V$是球体的体积(不要与电势的符号混淆了).

静磁学情形, 在磁介质情况下, 如果可以用磁化强度$\mathbf{M}$ (单位体积的偶极矩)来描述介质, 则静磁学基本方程化为:

$$\begin{cases} \nabla\cdot\mathbf{B} &= 0 \\ \nabla\times\mathbf{H} &= \mathbf{J}_f, \end{cases} \tag{1.67}$$

其中$\mathbf{J}_f$为自由电流密度(和束缚电流相比), $\mathbf{H}$为辅助场, 它的定义为: $\mathbf{B} = \mu_0\mathbf{H} + \mu_0\mathbf{M}$. 磁场$\mathbf{B}$的散度可以改写为$\mathbf{H}$场的散度:

$$\nabla \cdot \mathbf{H} = -\nabla \cdot \mathbf{M} \equiv \rho_m/\mu_0, \tag{1.68}$$

其中ρ_m定义为: $\rho_m \equiv -\mu_0 \nabla \cdot \mathbf{M}$. 经过这样一个改写, 在没有自由电流的情形, $\mathbf{H}$场满足的方程就和静电学的方程一摸一样:

$$\begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{H} &= \rho_m/\mu_0 \\ \nabla \times \mathbf{H} &= 0. \end{cases} \tag{1.69}$$

因此, 就可以引入磁标势, 采用静电学的数学技巧(例如: Laplace方程的形式解)来求解静磁学问题.

对于通常简单的情况(例如: 外场中的磁化球, 均匀的磁化球等), 可以类比静电学的情形, 直接写出最后的结果. 和静电学方程比较可以发现, 只要把静电学中的方程进行替换就是静磁学磁标势的情形: $\mathbf{E} \longleftrightarrow \mathbf{H}$, $\mathbf{P} \longleftrightarrow \mu_0\mathbf{M}$, $\mathbf{D} \longleftrightarrow \mathbf{B}$, $\epsilon_0 \longleftrightarrow \mu_0$. 例如, 对于均匀磁化的介质球, 类似前面均匀极化球, 球内为均匀场: $\mathbf{H} = -(\mu_0\mathbf{M})/(3\mu_0) = -\mathbf{M}/3$. 从而得到球内的磁场强度为: $\mathbf{B} = \mu_0\mathbf{H} + \mu_0\mathbf{M} = (2/3)\mu_0\mathbf{M}$. 同样类似的, 均匀磁化球的外部为偶极场, 偶极矩为: $\mathbf{m} = \mathbf{M}\ V$.

1.10 偶极子场的完整表达式

参考文献: Jackson, 1999, Classical electrodynamics, Section 4.1 "Multipole expansion"; Section 5.6 "Magnetic fields of a localized current distribution, magnetic moment"

在电动力学中, 人们一般对电场和磁场做面积分和回路积分, 在积分意义上, 这是场的通量和环量. 在微分意义上, 这对应着场的散度和旋度. 不过也可以考虑对一个矢量场做体积分, 这将给出之前没有考虑到的一些方面.

借助上节的知识, 一个均匀极化的电介质球, 球外为偶极场, 球内为均匀场, 场强为: $\mathbf{E} = -\mathbf{P}/(3\epsilon_0)$, 其中$\mathbf{P}$为极化强度. 因此对这样一个球体做电

场的体积分会得到:

$$\int_{\text{sphere}} \mathbf{E}(\mathbf{x}) d^3x = -\frac{\mathbf{p}}{3\epsilon_0}, \tag{1.70}$$

其中$\mathbf{p} = \mathbf{P}V$是球体的偶极矩, 它等于极化强度乘以球体的体积. 令极化球的半径趋于零时(理想的偶极子情形, point dipole), 必然意味着电场强度中包含一个δ函数项, 这样上面的积分才能满足. 因此, 一个完整的电偶极场表达式是:

$$\mathbf{E}(\mathbf{x}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\left[\frac{3\hat{r}(\mathbf{p}\cdot\hat{r}) - \mathbf{p}}{r^3} - \frac{4\pi}{3}\mathbf{p}\delta(\mathbf{x})\right]. \tag{1.71}$$

如果不考虑偶极子所在位置的δ函数项, 相应的电场表达式就是我们之前得到的电偶极场表达式.

借助上节的知识, 对于一个均匀磁化的磁球, 球外为偶极场, 球内为均匀场, 场强为: $\mathbf{B} = (2\mu_0/3)\mathbf{M}$, 其中$\mathbf{M}$为磁化强度. 和电偶极情形完全类似的, 做球体的体积分, 然后令球的半径趋于零, 可以得到磁偶极场在偶极子的位置处也会有一个δ函数项:

$$\mathbf{B}(\mathbf{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\left[\frac{3\hat{r}(\mathbf{m}\cdot\hat{r}) - \mathbf{m}}{r^3} + \frac{8\pi}{3}\mathbf{m}\delta(\mathbf{x})\right]. \tag{1.72}$$

如果没有偶极子位置处的δ函数项, 上面表达式就是我们之前得到的磁偶极场表达式.

因为δ函数只在偶极子位置处不为零, 而人们又经常在远场处做多极展开, 所以往往人们使用的偶极子场表达式不含δ函数项. 不过也有例外的情形, 在原子的超精细结构计算时(例如: 天体物理中鼎鼎大名的21 cm谱线), 要用到核子自旋磁矩的偶极场表达式, 此时磁场表达式中的δ函数项一定要加上, 在最后的结果中, 贡献不为零的项只有δ函数项.

1.11 例4：磁场的一般位型和表达式

参考文献：*Dehman et al. 2023, "3D code for magneto-thermal evolution of isolated neutron star, MATINS: the magnetic field formalism", MNRAS, 518, 1222*

一般情况下的电场表达式, 可以对电势做球谐函数展开(如前所述). 一般情况下的磁场依然是散度为零, 从而可以引入磁矢势: $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$. 因为有散度为零的限制, 所以磁场和磁矢势都只有两个自由度. 这点也反应在矢势有一个选取的规范. 这同时也告诉我们, 可以通过两个标量函数来描述一般情况下磁场的位型和表达式. 记矢势为:

$$\mathbf{A} = \nabla \times (\Phi \mathbf{k}) + \Psi \mathbf{k}, \tag{1.73}$$

其中$\mathbf{k}$为某一矢量(例如在球坐标系下可以取$\mathbf{k} = \mathbf{r}$), Φ 和Ψ为两个一般的标量函数. 从而可以定义磁场的极向($\mathbf{B}_{\rm pol}$)和环向成分($\mathbf{B}_{\rm tor}$):

$$\begin{aligned} \mathbf{B}_{\rm pol} &= \nabla \times (\nabla \times (\Phi \mathbf{k})), & (1.74) \\ \mathbf{B}_{\rm tor} &= \nabla \times (\Psi \mathbf{k}). & (1.75) \end{aligned}$$

把两个待定的标量函数用球谐函数展开:

$$\begin{aligned} \Phi(t, r, \theta, \phi) &= \frac{1}{r} \sum_{lm} \Phi_{lm}(r, t) Y_{lm}(\theta, \phi), & (1.76) \\ \Psi(t, r, \theta, \phi) &= \frac{1}{r} \sum_{lm} \Psi_{lm}(r, t) Y_{lm}(\theta, \phi). & (1.77) \end{aligned}$$

从而可以得到一般情况下, 3维磁场位型的一般表达式:

$$\begin{aligned} B_r &= \frac{1}{r^2} \sum_{lm} l(l+1) \Phi_{lm}(r) Y_{lm}(\theta, \phi), & (1.78) \\ B_\theta &= \frac{1}{r} \sum_{lm} \Phi'_{lm}(r) \frac{\partial Y_{lm}(\theta, \phi)}{\partial \theta} + \frac{1}{r \sin\theta} \sum_{lm} \Psi_{lm}(r) \frac{\partial Y_{lm}(\theta, \phi)}{\partial \phi}, & (1.79) \\ B_\phi &= -\frac{1}{r} \sum_{lm} \Psi_{lm}(r) \frac{\partial Y_{lm}(\theta, \phi)}{\partial \theta} + \frac{1}{r \sin\theta} \sum_{lm} \Phi'_{lm}(r) \frac{\partial Y_{lm}(\theta, \phi)}{\partial \phi}. & (1.80) \end{aligned}$$

从上面表达式可以看出: 在轴对称情况下($\partial/\partial\phi = 0$), 极向磁场只有$B_r, B_\theta$两个分量(由标量函数$\Phi$决定), 环向磁场只有$B_\phi$分量(由标量函数$\Psi$决定). 后面"pulsar equation"一节就是轴对称情形下的具体应用. 在一般的三维情形, 磁场的极向分量和环向分量不再具有如此简单的区分, 不过磁场极向分

量和环向分量依然由两个标量函数来定义. 对于偶极磁场这种最简单的磁场位型, 可以得到, 它完全由一个标量函数确定: $\Phi = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{m}{r}$ (此时$\mathbf{k} = \hat{m}$为磁偶极矩方向单位向量).

用磁流体力学计算中子星的壳层磁场和演化, 需要给定初始的磁场位型. 利用球谐函数的正交归一性, 就可以得到标量函数的展开系数Φ_{lm}, Ψ_{lm}. 在考察的区域内, 磁场满足Maxwell方程组. 在区域的边界上还要加上特定的边条件. 从而就可以求解磁场的演化.

1.12 例5: 电荷体系在外场中的势能, 春分点进动

参考文献: 朗道, 场论, 第42节, "外场中的电荷体系"; Goldstein et al., 2002, Classical mechanics, Section 5.8 "Precession of the equinoxes and satellite orbits"; Tong, Wang, Wang, 2020, "Periodicity in fast radio bursts due to forced precession by a fallback disk", RAA, 20, 142; 证明过程有改动

一个电荷体系在外场中的势能为:

$$U = \sum_a q_a \varphi(\mathbf{r}_a), \tag{1.81}$$

其中q_a是第a个电荷, $\mathbf{r}_a$是第a个电荷所在的位置矢量(相对于电荷系统中某个参考点), $\varphi(\mathbf{r}_a)$是在第a个电荷处外场的电势. 到目前为止, 我们引入了很多符号: V, Φ, ϕ, φ, U等, 它们都表示某种势, 也共享了很多数学和物理上的处理方法. 在参考书和参考文献中, 可能出现的符号会更多. 符号不重要, 数学和物理才是最重要的. 对第a个电荷的位置矢量做小量展开:

$$\varphi(\mathbf{r}) = \varphi(0) + \frac{\partial\varphi}{\partial x_i}x_i + \frac{1}{2}\frac{\partial^2\varphi}{\partial x_i \partial x_j}x_i x_j + ... \tag{1.82}$$

这里求导的值均是在系统参考点的值. 从而可以得到势能的各阶近似:

$$U^{(0)} = \varphi(0)\sum q = Q\varphi(0), \tag{1.83}$$

其中Q为系统的总电荷, 求和符号对所用的电荷进行, 我们省略了电荷的角标. 此项为Coulomb势能. 如果系统的电荷为零, 则需要考虑更高阶的近似.

$$U^{(1)} = \sum \frac{\partial \varphi}{\partial x_i} q x_i = \frac{\partial \varphi}{\partial x_i} \sum q x_i = -\mathbf{p} \cdot \mathbf{E}. \tag{1.84}$$

其中$\mathbf{p}$为系统的偶极矩, $\mathbf{E}$为外场在电荷系统参考点处的电场强度. 由势能可以得到电荷系统在外场中受到的力和力矩: $\mathbf{F} = -\nabla U$, $\mathbf{N} = \mathbf{p} \times \mathbf{E}$. 类似的有, 一个磁偶极子在外场中的势能, 力和力矩: $U = -\mathbf{m} \cdot \mathbf{B}$, $\mathbf{F} = -\nabla U$, $\mathbf{N} = \mathbf{m} \times \mathbf{B}$.

如果系统的偶极矩也为零, 则需要考虑下一阶的近似.

$$U^{(2)} = \frac{1}{2} \sum q x_i x_j \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x_i x_j}. \tag{1.85}$$

考虑到在系统参考点, 外场φ满足Laplace方程:

$$\nabla^2 \varphi = \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x_i \partial x_i} = \delta_{ij} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x_i x_j} = 0. \tag{1.86}$$

这里的写法, 我们默认了重复指标意味着求和. 从而上面势能的二阶近似可以改写为:

$$U^{(2)} = \frac{1}{2} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x_i x_j} \sum q (x_i x_j - \frac{1}{3} \delta_{ij} r^2) = \frac{1}{3} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x_i x_j} Q_{ij}, \tag{1.87}$$

其中Q_{ij}为前面定义的电荷系统的四极矩.

1.12.1 春分点进动

上面的讨论同样适用于一个质量分布(例如: 地球, 近似为轴对称的刚体)在外场(例如: 太阳或月球的引力场)中的势能. 假设地球由很多质点构成, 最低阶当然是Coulomb项, 下一个非零项是二阶近似(思考: 为什么一阶近似为零?):

$$U^{(2)} = \frac{1}{2} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x_i x_j} \sum m x_i x_j, \tag{1.88}$$

这里求和是对所有质点进行, 省略了质点的角标, x_i为质点m相对于质心(一个质量分布最自然的参考点就是它的质心)的位矢$\mathbf{r}$的i分量. 结合惯量张量的定义:

$$I_{ij} = \sum m(r^2\delta_{ij} - x_i x_j), \tag{1.89}$$

从而得到:

$$U^{(2)} = \frac{1}{2}\frac{\partial^2\varphi}{\partial x_i x_j}\sum m(x_i x_j - r^2\delta_{ij}) = -\frac{1}{2}\frac{\partial^2\varphi}{\partial x_i x_j}I_{ij}. \tag{1.90}$$

考虑外场为太阳的引力场:

$$\varphi = -\frac{GM}{r}, \tag{1.91}$$

这里r为从太阳(现在假设为质点)到地球的质心的距离, 与前面小量展开时的r已经具有不同的意义, M为太阳质量. 完成对外场的求导:

$$\frac{\partial^2\varphi}{\partial x_i x_j} = -GM\left(\frac{3x_i x_j}{r^5} - \frac{\delta_{ij}}{r^3}\right), \tag{1.92}$$

这里x_i为太阳到地球的质心的位矢$\mathbf{r}$的i分量, 与前面小量展开时的x_i已经具有不同的意义, 这里的关键是: "求导的值均是在系统参考点的值". 利用: $\delta_{ij}I_{ij} = \mathrm{Tr}I$ (惯量张量的迹), $(x_i x_j/r^2)I_{ij} = n_i I_{ij} n_j = \mathbf{n}\cdot I\cdot\mathbf{n} \equiv I_r$, 这里的$\mathbf{n}$是从太阳到地球质心的位矢方向的单位向量. 按照定义, I_r为地球绕轴$\mathbf{n}$的转动惯量. 从而有:

$$U^{(2)} = \frac{GM}{2r^3}(3I_r - \mathrm{Tr}I). \tag{1.93}$$

从而得到考虑一个有质量分布的地球(地球不再是质点), 在太阳引力场中(太阳依然是质点)的势能为:

$$\boxed{U = -\frac{GMm}{r} + \frac{GM}{2r^3}\left[3I_r - (I_1 + I_2 + I_3)\right],} \tag{1.94}$$

其中M为太阳质量, m为地球质量, I_1, I_2, I_3为地球在主轴坐标系中的三个转动惯量.

假设地球是轴对称的刚体, 三个转动惯量为: $I_1 = I_2 \neq I_3$, 记轴$\mathbf{n}$在主轴坐标系中的方向余弦为α, β, γ, 从而得到地球相对于轴$\mathbf{n}$的转动惯量:

$$I_r = I_1(\alpha^2 + \beta^2) + I_3\gamma^2 = I_1 + (I_3 - I_1)\gamma^2. \tag{1.95}$$

从而得到轴对称的地球在太阳引力场中的势能:

$$\boxed{U = -\frac{GMm}{r} + \frac{GM(I_3 - I_1)}{r^3}P_2(\gamma).} \tag{1.96}$$

考虑到势能是相互的, 上面的势能表达式除以M, 就是地球的引力势在太阳处的表达式. 它也是一个轴对称天体的引力势的一般表达式:

$$\begin{aligned}
\Phi(r,\theta) &= -\frac{Gm}{r} + \frac{G(I_3 - I_1)}{r^3}P_2(\cos\theta) && (1.97)\\
&= -\frac{Gm}{r}\left[1 - \frac{I_3 - I_1}{mr^2}P_2(\cos\theta)\right] && (1.98)\\
&= -\frac{Gm}{r}\left[1 - \frac{I_3 - I_1}{mR_0^2}\left(\frac{R_0}{r}\right)^2 P_2(\cos\theta)\right] && (1.99)\\
&\equiv \boxed{-\frac{Gm}{r}\left[1 - J_2\left(\frac{R_0}{r}\right)^2 P_2(\cos\theta)\right].} && (1.100)
\end{aligned}$$

在最后一步, 我们引入了无量纲的系数J_2, 和天体的平均半径R_0. J_2前面的负号也是一种符号约定, 在此约定下, 系数J_2为正. 带入转动惯量的表达式, 容易证明公式(1.100)和公式(1.51), 对于一个密度均匀的天体, 在小量展开的意义上是一致的, 也即:

$$\boxed{J_2 = \frac{I_3 - I_1}{mR_0^2} \approx \frac{e^2}{5}.} \tag{1.101}$$

在上面公式(1.96)中, γ是太阳到地球质心方向相对于地球的对称轴方向的方向余弦, 在太阳和地球的公转相对运动中, γ不断变化. 假设圆轨道近似, 在一个轨道周期内平均会出来一个1/2因子. 从而得到轨道周期平均的二阶引力势:

$$\overline{U}^{(2)} = -\frac{GM(I_3 - I_1)}{2r^3}P_2(\cos\theta), \tag{1.102}$$

这里θ是地球对称轴方向和公转轨道平面的法线方向的夹角, 考虑到具体的计算过程, 前面多了一个负号.

对于一个轴对称的刚体(如这里考虑的轴对称的地球), 如果势能项只依赖Eular角θ, 从而有轴对称刚体的Lagrange量(在力学中, 势能一般用符号V来表示):

$$L = \frac{I_1}{2}(\dot{\theta}^2 + \dot{\phi}^2 \sin^2\theta) + \frac{I_3}{2}(\dot{\psi} + \dot{\phi}\cos\theta)^2 - V(\cos\theta), \tag{1.103}$$

其中ϕ, θ, ψ为三个Euler角. 在不考虑章动的情况下(即: 只考虑进动和转动), $\dot{\theta}$, $\ddot{\theta}$均为零, 从而有:

$$\frac{\partial L}{\partial \theta} = 0. \tag{1.104}$$

显示的写出上面求导的结果, 假设进动角速度远小于自转角速度(快陀螺近似): $\dot{\phi} \ll \omega_3 \equiv \dot{\psi} + \dot{\phi}\cos\theta$, 从而得到刚体进动的角速度:

$$\boxed{\dot{\phi} = \frac{1}{I_3\omega_3}\frac{\partial V}{\partial(\cos\theta)}.} \tag{1.105}$$

给定势能表达式$V(\cos\theta)$, 从而可以得到相应的进动角速度, 例如: (1) Lagrange陀螺的进动角速度可以近似由此得到. (2)把上面轴对称的地球在太阳(和月亮)引力场中的势能表达式带入, 可以得到地球自转轴绕公转轨道平面法线的进动, 这个效应导致了春分点的进动. 物理上称为进动, 天文上称为岁差. (3) 如果中子星(作为轴对称的刚体)周围有回落盘或伴星, 从而会造成中子星的受迫进动. 受迫进动是和天体作为自由刚体时的进动(自由进动)不同的物理现象.

把方程(1.102)带入公式(1.105), 从而得到进动角速度:

$$\boxed{\dot{\phi} = -\frac{3GM}{2\omega r^3}\epsilon\cos\theta,} \tag{1.106}$$

这里省略了自转角速度ω_3的角标, 进动角速度前面的负号表示进动的方向, $\epsilon = (I_3 - I_1)/I_3$ 反映了天体形状对球形的偏离. 结合前面旋转椭球体偏心率的定义有: $\epsilon = (1/2)e^2$. 文献中会出现很多不同的定义, 它们均是描述天体形状对球形的偏离, 具体应用时要留意. 定义有很多, 物理只有一个.

Chapter 2

电磁波的传播与黑体辐射

本章是光学/电磁波传播相关的部分内容, 也包括了热辐射/黑体辐射, 整体上来看比较简单, 我们也引用了若干普通物理的参考书.

2.1 电磁振荡

参考文献：程守洙 江之永等, *2016,* 普通物理学, *10.3*节 *"*受迫振动 共振*", 10.4*节 *"*电磁振荡*"*

以弹簧振子为例, 受迫的阻尼振动运动方程为:

$$\boxed{m\frac{d^2x}{dt^2} = -kx - \gamma\frac{dx}{dt} + F_0\cos\omega_{\mathrm{d}}t,} \tag{2.1}$$

其中m是物体质量, x是物体偏离平衡位置的位移, t是时间, 方程右边为物体所受的力, 包括: 弹簧的线性回复力$-kx$, 可能的阻尼力$-\gamma dx/dt$, 简谐形式的外界驱动力: $F_0\cos\omega_{\mathrm{d}}t$, ω_{d}是外界驱动力的频率. 记$k/m = \omega_0^2$ (ω_0称为固有频率), $\gamma/m = 2\delta$, 则受迫振动的运动方程化为:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 2\delta\frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = \frac{F_0}{m}\cos\omega_{\mathrm{d}}t. \tag{2.2}$$

按照常微分方程的一般理论, 受迫振动的运动方程的通解是阻尼振动的通解和受迫振动的特解叠加. 阻尼振动随时衰减, 稳态时只有受迫振动的解:

$$x = A\cos(\omega_{\mathrm{d}}t + \phi), \tag{2.3}$$

其中A是受迫振动的振幅, ϕ是受迫振动解相对外界驱动力的相位. 把驱动力写成复数形式[1]: $F_0 e^{i\omega_{\mathrm{d}}t}$, 受迫振动的解写成复数形式: $x = \tilde{A}e^{i\omega_{\mathrm{d}}t}$, 其中$\tilde{A} = Ae^{i\phi}$是复振幅. 把复数形式的解代入运动方程, 可得复振幅:

$$\tilde{A} = \frac{F_0/m}{\omega_0^2 - \omega_{\mathrm{d}}^2 + i2\delta\omega_{\mathrm{d}}}. \tag{2.4}$$

复振幅的振幅和相位就是受迫振动的振幅和相位:

$$A = \frac{F_0}{m\sqrt{(\omega_0^2 - \omega_{\mathrm{d}}^2)^2 + 4\delta^2\omega_{\mathrm{d}}^2}} \tag{2.5}$$

$$\tan\phi = -\frac{2\delta\omega_{\mathrm{d}}}{\omega_0^2 - \omega_{\mathrm{d}}^2}. \tag{2.6}$$

大致而言, 当外界驱动力的频率在系统的固有频率附近, 系统共振, 振幅取极大值.

类似的, 对于一个具有交变电动势的RLC回路, 电压方程为:

$$\mathscr{E}_0\cos\omega_{\mathrm{d}}t - L\frac{dI}{dt} = \frac{q}{C} + IR, \tag{2.7}$$

其中$\mathscr{E}_0$为电动势振幅, L为电感, I为电流, q为电容器两端电荷, C为电容, R为电阻. 整理上面方程, 并把电流写成电荷对时间的导数, 可得:

$$\boxed{L\frac{d^2q}{dt^2} + R\frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = \mathscr{E}_0\cos\omega_{\mathrm{d}}t.} \tag{2.8}$$

方程(2.8)和方程(2.1)具有完全类似的形式, 因此可以类比机械振荡求解电磁振荡. 类似可得(问:你能"类似"解出来吗?), RLC回路电容器两端电荷随时间演化: $q = Q_0\cos(\omega_{\mathrm{d}}t + \phi)$. 对电荷求导, 可得系统电流随时间的演化:

$$I = I_0\cos(\omega_{\mathrm{d}}t + \phi'), \tag{2.9}$$

[1]在振动中, 时间演化一般写成$e^{i\omega t}$, 而在波动中时间演化一般写成$e^{-i\omega t}$, 约定不同, 物理不受影响.

其中电流振幅: $I_0 = \mathscr{E}_0/\sqrt{R^2+(\omega_\mathrm{d}L-1/(\omega_\mathrm{d}C))^2}$, 电流相位: $\tan\phi' = (1/(\omega_\mathrm{d}C)-\omega_\mathrm{d}L)/R$. 从而得到电共振(电流振幅最大)的条件为:

$$\boxed{\omega_\mathrm{d} = \frac{1}{\sqrt{LC}},} \tag{2.10}$$

即外界电动势的频率等于系统LC振荡的频率.

电磁振荡是振动的一种形式. 振动在空间的传播形成波. 如果以某种方式把电磁振荡传播出去, 就可以得到电磁波. 这是产生电磁波的一种方式.

2.2 电场和磁场的能量密度

参考文献: Hecht, 2017, Optics, Section 3.3 "Energy and momentum"; Rybicki & Lightman, Section 2.1 "Review of Maxwell's equations"

从Maxwell方程组直接导出电场和磁场的能量密度/能流, 这在任何一本电动力学参考书或辐射机制参考书均可以得到. 这里尝试用初等的方法, 从平行板电容器和螺线管磁场的角度导出电场和磁场的能量密度. 把它们收录进来, 主要是觉得这种推导方式简单有趣.

对于一个无限大的带电平面,电荷面密度为σ, 由Gauss定理$\oint \mathbf{E}\cdot d\mathbf{S} = Q/\epsilon_0$ 可得, 无穷大带电平面电场为$E=\sigma/(2\epsilon_0)$, 电场大小不依赖距离, 方向远离或指向平面, 具体看带电平面带正电还是负电. 正负两个带电平面组成一个平行板电容器. 电容器内电场为$E=\sigma/\epsilon_0$. 从而电容器两板间电势为$V = Ed = (Q/\epsilon_0 A)d$, Q为一个板所带的总电量, A为板的面积, d 为两板间距离, 忽略边缘效应. 由电容定义$Q = CV$, 平行板电容器的电容为$C = \epsilon_0 A/d$.

电容器充电的过程, 外界要对电容器做功, 从而电容器的电能增加. 微元分析得微功为: $dW = VdQ = CVdV$, 电容器充电至电压为V, 外界做功$W = CV^2/2$, 这也是系统总的静电能. 从而有电场能量密度:

$$u_\mathrm{E} = \frac{\frac{1}{2}CV^2}{Ad} = \frac{\epsilon_0}{2}E^2 \tag{2.11}$$

对于电磁波而言, 可以猜得, 电场和磁场贡献了均等的能量, 因此磁能密度等于电能密度. 电磁波总的能量密度为$u = u_{\mathrm{E}} + u_{\mathrm{B}} = \epsilon_0 E^2$. 从而有电磁波的能流为$S = uc = \epsilon_0 c E^2$. 对于电磁波而言, 电场强度和磁场强度关系为: $E = Bc$, 从而能流为: $S = (1/\mu_0)EB$. 写成矢量形式:

$$\mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0}\mathbf{E} \times \mathbf{B}, \tag{2.12}$$

方向沿波矢方向. 如果采用Gauss单位制, 电磁波传播和辐射的问题中, 电场和磁场将是完全对称的, 没有μ_0, ϵ_0等. 这也是为什么这么多人依然采用Gauss单位制的原因之一.

现在补上磁能密度的推导. 对于一个螺线管磁场, 电流为I, 截面为A, 长度为l, 单位长度内有n匝导线, 共有$N = nl$匝导线. Ampère 回路积分可得磁场强度: $\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 NI$, 从而有磁场强度为: $B = \mu_0 nI$. 由磁通量$\Phi = BNA = LI$, 得螺线管的电感为: $L = \mu_0 n^2 lA$. 考虑螺线管充电的过程, 电动势为$\mathcal{E} = -LdI/dt$. 螺线管充电的过程, 外界要对其做功: $P = -I\mathcal{E} = LIdI/dt$. 从而得到螺线管充电到电流为$I$是总的能量为$U = (1/2)LI^2$. 由此得到, 磁场能量密度$u_{\mathrm{B}} = U/(Al) = B^2/(2\mu_0)$. 利用电磁波电场和磁场强度关系, 其电能密度和磁能密度相等.

把前面的结果整理一下, 电磁场的能量密度为:

$$\boxed{U = \frac{1}{2}\left(\epsilon_0 E^2 + \frac{1}{\mu_0}B^2\right).} \tag{2.13}$$

能流密度为:

$$\boxed{\mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0}\mathbf{E} \times \mathbf{B}.} \tag{2.14}$$

Gauss单位制度下的表达式为:

$$\boxed{U = \frac{1}{8\pi}(E^2 + B^2).} \tag{2.15}$$

$$\boxed{\mathbf{S} = \frac{c}{4\pi}\mathbf{E} \times \mathbf{B}.} \tag{2.16}$$

2.3 从光子角度导出电磁场的动量密度

参考文献: Pollack & Stump, Section 11.4 "Energy and momentum of electromagnetic fields"

可以从光子角度理解电磁场的能量和动量. 记光子数密度为n_γ, 光子具有能量E_γ和动量$\mathbf{p}_\gamma$. 则, 此光子场的能量密度为$u = E_\gamma n_\gamma$, 能流密度(也即flux)为$\mathbf{S} = u\mathbf{c} = E_\gamma n_\gamma \mathbf{c}$, 光子速度为$c$, 这里用矢量符号代表了光的传播方向. 光子场的动量密度为$\mathbf{p}_\gamma n_\gamma$. 狭义相对论告诉我们, 光子的能量和动量关系为$E_\gamma = p_\gamma c$. 从而光子场的动量密度为$\mathbf{p}_\gamma n_\gamma = (E_\gamma \mathbf{c}/c^2) n_\gamma = \mathbf{S}/c^2$. 即电磁场的动量密度和能流密度间关系为:

$$\boxed{\frac{d\mathbf{P}_{\text{em}}}{dV} = \frac{\mathbf{S}}{c^2}.} \tag{2.17}$$

按照角动量的定义, 电磁场也具有角动量. 角动量密度为:

$$\boxed{\frac{d\mathbf{L}_{\text{em}}}{dV} = \mathbf{r} \times \frac{d\mathbf{P}_{\text{em}}}{dV} = \frac{\mathbf{r} \times \mathbf{S}}{c^2}.} \tag{2.18}$$

2.4 球面波

参考文献: Hecht, 2017, Optics, Section 2.9 "Spherical waves"

和振动类似, 波的能量密度和能流正比于振幅的平方(电磁波的能量密度和能流正比于场强的平方). 通过能量守恒分析可得, 平面波的振幅不随空间变化(不考虑吸收和发射). 类似地做能量守恒考虑, 球面波的振幅随半径减小: $\propto 1/r$. 可以从波动方程出发证明这一点. 三维的波动方程为:

$$\nabla^2 \psi = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2}. \tag{2.19}$$

球坐标系下, 球对称情形下Laplace算子化为:

$$\nabla^2\psi = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial\psi}{\partial r}\right) \tag{2.20}$$

$$= \frac{\partial^2\psi}{\partial r^2} + \frac{2}{r}\frac{\partial\psi}{\partial r} \tag{2.21}$$

$$= \frac{1}{r}\frac{\partial^2}{\partial r^2}(r\psi). \tag{2.22}$$

代入波动方程可以得到:

$$\frac{1}{r}\frac{\partial^2}{\partial r^2}(r\psi) = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2\psi}{\partial t^2} \tag{2.23}$$

$$\frac{\partial^2}{\partial r^2}(r\psi) = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}(r\psi). \tag{2.24}$$

现在的方程和一维波动方程具有同样的形式, 从而可得球面波解为:

$$r\psi(r,t) = f(r-vt) + g(r+vt), \tag{2.25}$$

$$\psi(r,t) = \frac{f(r-vt)}{r} + \frac{g(r+vt)}{r}, \tag{2.26}$$

其中f, g为任意函数, 它们分别代表了沿径向向外和向内传播的球面波. 对于简谐形式的球面波有:

$$\psi(r,t) = \frac{A}{r}\cos(kr \pm \omega t) = \frac{A}{r}e^{i(kr\pm\omega t)}. \tag{2.27}$$

最后一步把波函数写成复数形式. 在远场处, 球面波近似化为平面波.

2.5 柱面波

参考文献: Hecht, 2017, Optics, Section 2.10 "Cylindrical waves"

在干涉和衍射实验中, 一般用狭缝光源代替点光源. 在狭缝后面的波前可以用柱面波来近似. 通过能量守恒的考虑, 可以得到柱面波的振幅随距离衰减: $\propto 1/\sqrt{r}$. 类比前面球面波的处理, 可以在柱坐标下求解波动方程来证明.

柱坐标下, 当波函数在空间上只依赖半径r, 则波动方程化为:

$$\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial \psi}{\partial r}\right)=\frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2}. \tag{2.28}$$

猜测波函数对时间的依赖为: $\psi(r,t)=R(r)e^{-i\omega t}$, 分离变量得到$R(r)$满足的方程为:

$$\frac{\partial^2 R}{\partial r^2}+\frac{1}{r}\frac{\partial R}{\partial r}+k^2R=0, \tag{2.29}$$

其中波矢$k^2=\omega^2/v^2$. $R(r)$的解是零阶的Bessel函数, 利用Bessel函数在远场处的渐进行为可得:

$$\begin{aligned}
\psi(r,t) &\propto J_0(kr)e^{-i\omega t} && (2.30)\\
&\propto \frac{1}{\sqrt{r}}\cos(kr)e^{-i\omega t} && (2.31)\\
&\propto \frac{1}{\sqrt{r}}e^{ikr}e^{-i\omega t} && (2.32)\\
&\propto \frac{1}{\sqrt{r}}e^{i(kr-\omega t)}. && (2.33)
\end{aligned}$$

推导过程中, 把波函数写成复数形式.

也可以在开始时把波函数写成: $\psi(r,t)=f(r)e^{i(kr-\omega t)}$, 代入波动方程求解$f(r)$的渐进行为, 忽略高阶项, 可以证明: $f(r)\propto 1/\sqrt{r}$.

2.6 Huygens-Fresnel原理的完整表达式

参考文献: 朗道, 场论, 第59节 "衍射"

对于衍射问题, Huygens-Fresnel原理是定量计算的出发点. 任一场点P的电场强度是露出的波前上面所有次波的相干叠加, 表达式为:

$$E(P)=a\int K(\theta)\frac{e^{ikr}}{r}E(s)ds, \tag{2.34}$$

其中ds是露出的波前上的面积元, $E(s)$是面元ds处的电场强度, r为从面元ds到场点P的距离, θ为面元ds的法向和从ds到场点P的方向之间的夹角,

$K(\theta)$为可能的角度依赖因子(例如考虑面元ds在θ方向的投影), a为常数. 电动力学中Kirchhoff标量衍射理论可以严格得到上面表达的完整形式, 这里不再重复. 在光学课程中, 从Huygens-Fresnel原理出发, 可以得到单缝衍射, 圆孔衍射等的光强表达式, 一般取衍射条纹中央的强度为归一化的强度. 如果单看上面的公式(2.34), 有一个待定的常数a, 总觉得这个表达式不完整. 从电磁波的传播, 可以得到常数a.

考虑沿x轴传播的平面简谐波, 在x轴上一点P处的电场强度为: $E(P) = E_0 e^{ikx}$. 同时, P点的电场强度也可以从上面的积分表达式得出, 例如考虑在yz平面上一个半径为无穷大的圆孔的衍射. 可以预期, 最后对积分有贡献的, 只是yz平面上沿x轴附近的点, 即$y,\ z \ll x$. 从而, 在上面的积分表达式中距离r 为:

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \approx x + \frac{y^2 + z^2}{2x}. \tag{2.35}$$

从而上面的积分化为(取角度依赖因子$K(\theta) \approx 1$, 因为我们仅考虑$y,\ z \ll x$的点):

$$E(P) = a \int \frac{e^{ik(x + \frac{y^2+z^2}{2x})}}{x} E_0 dydz = aE_0 \frac{e^{ikx}}{x} \int e^{ik\frac{y^2+z^2}{2x}} dydz. \tag{2.36}$$

在yz平面取极坐标, 即$y^2 + z^2 = \rho^2$, $dydz = \rho d\rho d\phi$, 则上面的积分很容易可以完成. 从而得到:

$$E(P) = ai\frac{2\pi}{k} E_0 e^{ikx}. \tag{2.37}$$

因为现在考虑的是平面简谐波的传播, 从而得到:

$$a = \frac{k}{i2\pi} = \frac{1}{i\lambda} = -\frac{i}{\lambda}. \tag{2.38}$$

从而得到Huygens-Fresnel原理的完整表达式:

$$\boxed{E(P) = -\frac{i}{\lambda} \int K(\theta) \frac{e^{ikr}}{r} E(s) ds.} \tag{2.39}$$

上面的公式看起来更加完备, 也更加高大上了. 不过在光学的衍射计算中, 光强最后做归一化的处理, 并不需要常数a的具体表达式. 这里得到常数a的表达式, 主要是满足人们理论上的好奇心.

2.7 平面波的球谐展开

参考文献: Gasiorowicz, 2003, Quantum physics, Chapter 8's Supplement "The plane wave in terms of spherical harmonics"

波动方程在物理学中比比皆是, 三维的波动方程为:

$$\nabla^2\Psi(\mathbf{r},t)=\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\Psi(\mathbf{r},t)}{\partial t^2}. \tag{2.40}$$

对于单色波动: $\Psi(\mathbf{r},t)=\psi(\mathbf{r})e^{-i\omega t}$, 波动方程化为Helmholtz方程(量子力学情形就是定态Schrödinger方程):

$$\nabla^2\psi(\mathbf{r})+k^2\psi(\mathbf{r})=0, \tag{2.41}$$

其中波矢$k^2=\omega^2/c^2$. 平面波是Helmholtz方程的一个解, 对于一个沿z轴传播的平面波:

$$\psi(\mathbf{r})=e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}=e^{ikz}=e^{ikr\cos\theta}, \tag{2.42}$$

最后的表达式取$\mathbf{k}$为z轴方向, 建立球坐标系.

对于上面的Helmholtz方程也可以在球坐标系下求解, 记形式解为: $\psi=u(r)Y_{lm}(\theta,\phi)$, 其中$Y_{lm}$是球谐函数, 它是Laplace算子的角向解(见附录). 从而上面的Helmholtz方程只需要求解径向函数$u(r)$:

$$\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial u}{\partial r}\right)-\frac{l(l+1)}{r^2}u+k^2u=0. \tag{2.43}$$

径向方程的解为球Bessel函数: $u(r)=j_l(kr)$. 从而得到在球坐标系下波动方程的形式解:

$$\boxed{\psi(\mathbf{r})=\sum A_{lm}j_l(kr)Y_{lm}(\theta,\phi),} \tag{2.44}$$

其中A_{lm}为待定常数. 对于沿z轴传播的平面波(公式2.42), 也可以用球谐函数(公式2.44)进行展开. 对于公式(2.42)的展开, 球谐函数化为Legendre多项式(利用$m=0$时, 球谐函数的表达式):

$$e^{ikr\cos\theta}=\sum_{l=0}^{\infty}\left(\frac{2l+1}{4\pi}\right)^{1/2}A_lj_l(kr)P_l(\cos\theta). \tag{2.45}$$

接下来主要是确定系数A_l.

Legendre多项式的正交条件：

$$\int_{-1}^{+1} d\mu P_l(\nu) P_{l'}(\mu) = \frac{2}{2l+1}\delta_{ll'}. \tag{2.46}$$

从而有：

$$A_l j_l(kr) = \frac{1}{2}[4\pi(2l+1)]^{1/2} \int_{-1}^{+1} d\mu P_l(\mu) e^{ikr\mu}. \tag{2.47}$$

上面方程中, 在$kr \to 0$时做级数展开, 左边为:

$$A_l \frac{(kr)^l}{(2l+1)!!}. \tag{2.48}$$

右边为:

$$\frac{1}{2}[4\pi(2l+1)]^{1/2}(ikr)^l \int_{-1}^{+1} d\mu P_l(\mu) \frac{\mu^l}{l!}. \tag{2.49}$$

利用Legendre多项式的Rodriguez公式:

$$P_l(\mu) = \frac{1}{2^l l!}\left(\frac{d}{d\mu}\right)^l (\mu^2-1)^l = \frac{2l(2l-1)\cdots(l+1)}{2^l l!}\mu^l + \cdots, \tag{2.50}$$

从而有:

$$\mu^l = \frac{2^l l!}{2l(2l-1)\cdots(l+1)} P_l(\mu) + \cdots. \tag{2.51}$$

从而可以通过Legendre多项式的正交关系完成上面积分. 从而求得系数A_l

$$A_l = [4\pi(2l+1)]^{1/2} i^l. \tag{2.52}$$

最终得到平面波的球谐展开式:

$$\boxed{e^{ikr\cos\theta} = \sum_0^\infty (2l+1) i^l j_l(kr) P_l(\cos\theta).} \tag{2.53}$$

带电粒子间的散射(例如: Rutherford散射), 可以用经典电动力学来处理. 如果用量子力学处理散射问题, 则要用到这里的平面波的球谐展开公式.

2.8 例1: 球体内的驻波

参考文献: Griffiths & Schroeter, 2018, Introduction to quantum mechanics, Chapter 4 "Quantum mechanics in three dimensions", Section 4.1 "The Schrödinger equation"

在流体球内, 弹性球内, 或者微观领域无限深球形势阱内, 这些情形下的波都是球体内的驻波. 记球的半径为R, 球体内波动方程的形式解为方程(2.44). 解的角度依赖为球谐函数的形式, 径向依赖为l阶的球Bessel函数: $j_l(kr)$, 其中k为波数. 在边界上, 半径为R处, 波函数为零, 从而要求:

$$j_l(kR) = 0. \tag{2.54}$$

从而意味着, 球体内的驻波所允许的波长和频率是一系列分立值, 对应的波数为:

$$k = \frac{\beta_{Nl}}{R}, \tag{2.55}$$

其中β_{Nl}是l阶球Bessel函数的第N个零点. 记流体球或弹性球中波速为u, 则球内驻波的频率为:

$$\boxed{\omega = \beta_{Nl}\frac{u}{R}.} \tag{2.56}$$

把波数表达式代入方程(2.44), 就得到驻波的波函数. 对于流体球和弹性球而言, 波函数对应着质元偏离平衡位置的位移. 波函数中的振幅, 在量子力学情形, 振幅由波函数的归一化条件决定. 对于流体球和弹性球, 振幅由扰动的总能量决定(或者说: 波的总能量).

2.9 从Fourier变换到波的不确定关系

参考文献: Rybicki & Lightman, Section 2.3 "The radiation spectrum"

波动在空间某个位置化为振动, 对于在该位置的观测者而言, 相当于探测到一个时变的电场. 如果探测器只对某一频率的电磁波测量, 从而就可以测量电磁波的能谱. 如果时变的电场是Gauss形式:

$$E(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}T}e^{-t^2/2T^2} \propto e^{-t^2/2T^2}, \tag{2.57}$$

即在时间域波列的长度为$\Delta t \sim T$. 对时变的电场做Fourier变换(见附录), 辐射的能谱(单位面积单位频率间隔接收到的能量)正比与Fourier分量的平方:

$$\frac{dW}{dAd\omega} \propto |\hat{E}(\omega)|^2 \propto e^{-\omega^2 T^2}. \tag{2.58}$$

从而意味着波列在频率域的展宽为: $\Delta\omega \sim 1/T$, 也即:

$$\boxed{\Delta\omega\Delta t \sim 1.} \tag{2.59}$$

这里频率展宽和典型时间长度的关系对任何波动而言都适用. 方程(2.59)两边同时乘以Planck常数$\hbar$, 它就是量子力学中的Heisenberg不确定性关系. 也就是说, 不确定性关系适用于任何波动.

2.10 相速度与群速度

参考文献: Hecht, 2017, Optics, Section 7.2 "The addition of waves of different frequency"; 姚启钧, 2019, 光学教程, 7.1.3 节"光的相速度和群速度"

考虑两列波的叠加, 简单起见假设两列波的振幅相同, 频率稍有不同:

$$E = E_1 + E_2 = E_0\cos(k_1 x - \omega_1 t) + E_0\cos(k_2 x - \omega_2 t). \tag{2.60}$$

利用三角函数的公式(两个cos函数相加化为乘积, 见附录), 合成波动化为:

$$E = 2E_0\cos\frac{1}{2}[(k_1-k_2)x - (\omega_1-\omega_2)t]\cos\frac{1}{2}[(k_1+k_2)x - (\omega_1+\omega_2)t]. \tag{2.61}$$

定义平均的波数和角频率: $\bar{k} = 1/2(k_1+k_2)$, $\bar{\omega} = 1/2(\omega_1+\omega_2)$, 定义调制的波数和角频率: $k_m = 1/2(k_1-k_2)$, $\omega_m = 1/2(\omega_1-\omega_2)$, 从而合成波动表达式化为:

$$\begin{aligned} E &= 2E_0\cos(k_m x - \omega_m t)\cos(\bar{k}x - \bar{\omega}t) && (2.62)\\ &= E_0(x,t)\cos(\bar{k}x - \bar{\omega}t), && (2.63) \end{aligned}$$

其中$E_0(x,t) = 2E_0\cos(k_m x - \omega_m t)$. 从而意味着, 合成波动: (1)具有和原先差不多的波数和角频率($\bar{k}$, $\bar{\omega}$), (2)合成振幅现在具有波动形式的调制$E_0(x,t) \propto \cos(k_m x - \omega_m t)$.

对于不同频率波动的叠加, 合成波动的相位($\bar{k}x - \bar{\omega}t$)在Δt时间, 传播了Δx距离, 从而可以定义相位的传播速度(相速度, phase velocity):

$$\boxed{v_{\rm ph} = \frac{\bar{\omega}}{\bar{k}} \to \frac{\omega}{k} = \lambda\nu.} \tag{2.64}$$

合成波动的振幅$E_0(x,t)$传播的速度定义为群速度(group velocity):

$$\boxed{v_{\rm g} = \frac{\omega_m}{k_m} = \frac{\Delta\omega}{\Delta k} \to \frac{d\omega}{dk}.} \tag{2.65}$$

波动的能量正比于振幅的平方, 因此群速度也是波的能量传播的速度. 不同的信号用不同的波形来表示, 因此群速度也是信号的传播速度. 物理上对信号的直接测量, 往往是群速度. 用几何方法, 通过折射定律测得折射率, 从而推算介质中的光速:

$$\boxed{v = c/n,} \tag{2.66}$$

这个速度其实是相速度. 如果角频率ω是波数k的线性函数, 则相速度和群速度相等, 而且不依赖频率, 介质没有色散. 空气中的声波和真空中电磁波均可以认为没有色散. 一般情况下, $\omega = \omega(k)$ 具有复杂的形式, 相速度和群速度不再相等, 而且相速度和群速度依赖频率, 人们称介质具有色散. 因此$\omega = \omega(k)$ 的具体形式, 人们称为色散关系(dispersion relation).

引入折射率, 由相速度的定义, 则用折射率表示的色散关系为:

$$\omega = kv = \frac{kc}{n}, \tag{2.67}$$

这里v表示相速度(省略了脚标). 从而可以得到群速度和相速度关系:

$$v_{\rm g} = v + k\frac{dv}{dk} = v(1 - \frac{k}{n}\frac{dn}{dk}) = v(1 + \frac{\lambda}{n}\frac{dn}{d\lambda}). \tag{2.68}$$

由上式可以看出, 群速度和相速度的差别由折射率和波长的函数关系决定, 理论上人们倾向于写出折射率和频率的函数: $n = n(\omega)$, 折射率和频率的

函数关系也被称为色散关系. 历史上, 人们称折射率随频率增加的情形为正常色散(normal dispersion)(反之即为反常色散, anomalous dispersion). 对于正常色散的介质, 群速度小于相速度. 一般情况下, 相速度和群速度都是波长(或频率)的函数.

在后文中, 流体力学波/磁流体力学波/等离子体波部分, 会经常用到相速度和群速度的概念.

2.11 吸收和色散的经典理论

参考文献: Pollack & Stump, Section 13.4 "A classical model of dispersion: the frequency dependence of material properties"

原子中的电子在外界电磁波驱动下, 运动方程为:

$$m\frac{d^2\mathbf{x}}{dt^2} = -K\mathbf{x} - \gamma\frac{d\mathbf{x}}{dt} + e\mathbf{E}_0 e^{-i\omega t}, \tag{2.69}$$

这里考虑了电子倾向于回到平衡位型的线性恢复力, 阻尼力, 和电场力(思考: 为什么忽略磁场力?), 电子电荷记为e. 记电磁波电场为: $\mathbf{E}(t) = \mathbf{E}_0 e^{-i\omega t}$, 从而电子位移为:

$$\mathbf{x}(t) = \frac{e\mathbf{E}(t)}{m(\omega_0^2 - \omega^2) - i\gamma\omega}, \tag{2.70}$$

其中$\omega_0 = \sqrt{K/m}$是电子运动的固有频率. 从而可得一个原子的偶极矩为:

$$\mathbf{p} = e\mathbf{x} \equiv \alpha\mathbf{E}, \tag{2.71}$$

其中系数α称为原子极化率:

$$\alpha = \frac{e^2}{m(\omega_0^2 - \omega^2) - i\gamma\omega}. \tag{2.72}$$

对于稀薄介质而言, 单位体积的原子数密度记为n_a, 从而单位体积的偶极矩为:

$$\mathbf{P} = n_\mathrm{a}\mathbf{p} = n_\mathrm{a}\alpha\mathbf{E}. \tag{2.73}$$

由辅助矢量$\mathbf{D}$的定义: $\mathbf{D} = \epsilon\mathbf{E} = \epsilon_0\mathbf{E} + \mathbf{P}$, 从而可以得到介质的介电常数(permittivity)为:

$$\epsilon = \epsilon_0 + n_{\mathrm{a}}\alpha = \epsilon_0 + \frac{n_{\mathrm{a}}e^2}{m(\omega_0^2 - \omega^2) - i\gamma\omega}. \tag{2.74}$$

对于一个无穷大的均匀介质, 类似真空中电磁波的推导, 可得介质中电磁波的色散关系为:

$$k = \omega\sqrt{\epsilon\mu_0} = k_1 + ik_2. \tag{2.75}$$

因为介电常数ϵ为复数, 所以波矢也为复数. 在具体给出k_1和k_2之前, 首先展示复数波矢的物理意义. 介质中传播的平面电磁波为: $\mathbf{E}(x,t) = \mathbf{E}_0 e^{i(kx-\omega t)}$, 对于复数波矢电磁波电场化为: $\mathbf{E}(x,t) = \mathbf{E}_0 e^{-k_2 x} e^{i(k_1 x - \omega t)}$, 对应一个有吸收的电磁波. 电磁波的强度正比于电场的平方:

$$I \propto |\mathbf{E}|^2 \propto e^{-2k_2 x} \equiv e^{-x/d} \equiv e^{-\alpha_\nu x}, \tag{2.76}$$

其中d为反应介质吸收的典型长度, α_ν为吸收系数:

$$\alpha_\nu = d^{-1} = 2k_2. \tag{2.77}$$

介质的折射率由相速度v决定:

$$n = \frac{c}{v} = \frac{c}{\omega}k_1. \tag{2.78}$$

下面具体来求k_1, k_2.

由介电常数表达式:

$$\epsilon = \epsilon_0 + n_{\mathrm{a}}\alpha = \epsilon_0\left(1 + \frac{n_{\mathrm{a}}\alpha}{\epsilon_0}\right). \tag{2.79}$$

代入波矢表达式:

$$k = \omega\sqrt{\epsilon\mu_0} = \omega\sqrt{\epsilon_0\mu_0}\left(1 + \frac{n_{\mathrm{a}}\alpha}{\epsilon_0}\right)^{1/2} \tag{2.80}$$

$$\approx \frac{\omega}{c}\left(1 + \frac{1}{2\epsilon_0}n_{\mathrm{a}}\alpha\right), \tag{2.81}$$

最后一步做了小量展开. 接下来代入原子极化率α的表达式, 可以写出复数形式的波矢. 最终得到吸收系数和折射率:

$$\alpha_\nu = d^{-1} = 2k_2 = \frac{n_\mathrm{a} e^2}{\epsilon_0 mc} \frac{\omega^2 \gamma/m}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (\gamma\omega/m)^2}, \tag{2.82}$$

$$n = \frac{c}{v} = \frac{c}{\omega} k_1 = 1 + \frac{n_\mathrm{a} e^2}{2\epsilon_0 m\omega_0^2} \frac{\omega_0^2(\omega_0^2 - \omega^2)}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (\gamma\omega/m)^2}. \tag{2.83}$$

由上面吸收系数和折射率的表达式, 在远离吸收区, 折射率随频率升高而升高, 称此时折射率随频率变化为正常色散. 在ω_0附近的吸收区, 折射率随着频率增加而减小, 称此时的折射率随频率的变化为反常色散(即: 反常色散总是伴随着强烈的吸收). 折射率和吸收系数随频率的关系图, 可以利用上面的表达式直接用画图软件绘出, 这里不给出了.

2.12 例2: 黑体辐射

崔宏滨, 李永平, 康学亮, 2015, 光学, 9.1节"黑体辐射"; Rybicki & Lightman, Section 1.5 "Thermal radiation"

黑体辐射是热力学, 电动力学, 量子力学和量子统计的典型案例, 在天体物理和宇宙学中也有着重要的地位. 可以通过如下分析认识黑体辐射. 从电磁波的角度, 行波解的波函数为$\propto e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}-\omega t)}$. 可以用矩形腔来理论上认识黑体辐射, 在黑体腔边界上应该要求电磁波的振幅恒为零, 即黑体腔内电磁波为驻波. 如果关注波函数的虚部: $\sin(k_x x)$, 则容易满足满足驻波的边界条件$k_x L_x = n_x \pi$, 其中$n_x = 1, 2, 3, ...$ y方向和z方向也类似, 从而有:

$$k_x = n_x\pi/L_x, \quad k_y = n_y\pi/L_y, \quad k_z = n_z\pi/L_z. \tag{2.84}$$

每一个n_x, n_y, n_z值对应一个电磁波驻波的模式, 从而波矢空间体积元内的态数目为:

$$dk_x dk_y dk_z = \frac{dn_x dn_y dn_z}{V}\pi^3 = \frac{dN}{V}\pi^3. \tag{2.85}$$

从而态密度为:

$$\frac{dN}{V} = \frac{1}{8}\frac{1}{\pi^3} dk_x dk_y dk_z = \frac{1}{8}\frac{1}{\pi^3} 4\pi k^2 dk = \frac{4\pi}{c^3}\nu^2 d\nu, \tag{2.86}$$

式中1/8因子是因为**k**空间只有正的1/8象限才是物理的, 因为前面n_x为正, k_x也为正, k_y, k_z 也类似. 考虑到电磁波有两个偏振, 最终得到频率在ν–$\nu + d\nu$之间, 电磁波驻波模式的态密度为:

$$\boxed{n_\nu d\nu = \frac{8\pi}{c^3}\nu^2 d\nu.} \tag{2.87}$$

按照经典物理的能量均分定理[2], 每个驻波模式的平均能量为$\bar{\varepsilon} = kT = 2 \times (1/2)kT$ (思考: 为什么有个因子2 呢?), 结合分子动理论的泄流理论[3], 从黑体腔单位面积, 单位频率间隔, 单位时间辐射出去的能量为(即: 流量):

$$F_\nu d\nu = \frac{1}{4} n_\nu \bar{\varepsilon} c = \frac{2\pi\nu^2}{c^2} kT d\nu. \tag{2.88}$$

这就是Rayleigh-Jeans的结果. 当然, 只有量子理论才能得到黑体辐射正确的描述. 在量子理论下, 黑体辐射的态密度概念依然成立, 驻波模式(或者说振子)的平均能量要考虑Planck的量子论[4]: $\bar{\varepsilon} = h\nu/(e^{h\nu/(kT)} - 1)$, 从而可以得到相应的流量为:

$$F_\nu = \frac{2\pi\nu^2}{c^2} \frac{h\nu}{e^{h\nu/kT} - 1}. \tag{2.89}$$

在辐射机制课程中, 一般用辐射强度(specific intensity, 相对于立体角分辨的能流)来描述辐射场, 物体表面的流量和辐射强度的关系为[5]: $F_\nu = \pi I_\nu$,

[2]以x方向自由度为例, 该自由度的平均动能为: $\langle (1/2)mv^2 \rangle = \int (1/2)mv^2 \exp[-mv^2/(2kT)]dv / \int \exp[-mv^2/(2kT)]dv = (1/2)kT$. 这里考虑了粒子的速度分布为: $\propto \exp[-E/(kT)] = \exp[-mv^2/(2kT)]$.

[3]容器壁上开一个小孔, 单位时间单位面积会有一个泄漏出来的粒子流量. 对于各项同性的速度分布, 粗略估计泄流流量为: $\sim (1/6)nv$ (n为粒子数密度, v为平均速率). 考虑dt时间内, 从面元dS(面元方向为z方向)通过的粒子, 泄流的流量严格表达式为: $n \int v_z f(v_x, v_y, v_z) dv_x dv_y dv_z = (1/4)nv$. $f(v_x, v_y, v_z)$为粒子的速度分布, v_x和v_y的积分是从负无穷到正无穷, v_z的积分从零到正无穷, 利用粒子速度分布的各向同性, 在球坐标系下完成积分, 可得最终的结果. 从而, 泄流的粒子的平均速率等于粒子平均速率的1/4.

[4]频率为ν的态, 可能的能量为: $E_n = nh\nu$, 其中$n = 0,\ 1,\ 2, ...$为光子数. 态具有能量E_n的概率正比于$\exp[-E_n/(kT)]$, 从而可以求得平均能量.

[5]辐射强度相当于立体角分辨的流量, 从而有流量和辐射强度关系: $F_\nu = \int I_\nu \cos\theta d\Omega$, $\cos\theta$因子源自流量定义中的单位面元在$d\Omega$方向的投影. 在r处, 考察一个半径为R的天体, 完成上面积分可得: $F_\nu = I_\nu \pi (R/r)^2$, $\pi(R/r)^2$正是天体对r处的观测者所张的立体角. 从而, 在天体表面有: $F_\nu = \pi I_\nu$.

从而可以得到黑体辐射的辐射强度:

$$\boxed{B_\nu = \frac{2h\nu^3}{c^2}\frac{1}{e^{h\nu/kT}-1}.} \tag{2.90}$$

这才是关于黑体辐射的最终描述. 黑体辐射的辐射强度一般用B_ν来表示. 低频下黑体辐射的辐射强度可以做近似, 而且可以由此定义辐射亮温度的概念:

$$\boxed{I_\nu \equiv \frac{2\nu^2}{c^2}kT_{\rm b},} \tag{2.91}$$

其中$T_{\rm b}$即为由辐射强度定义的亮温度. 由黑体辐射的辐射强度, 很容易得到吸积盘的多温黑体辐射能谱, 来自中子星表面的热斑产生的脉冲轮廓等.

在量子统计中, 黑体辐射的态密度对应量子态的态密度, 用Bose-Einstein统计可以得到黑体辐射的相关物理. 在1900 年, Planck用电磁波驻波的观点来认识和理解黑体辐射, 引入量子观点, 从而开启了量子物理的大门. 1924年Bose用量子态和量子统计的观点(他创造的), 重新认识黑体辐射, 从而开创了Bose-Einstein统计. 不过, Bose最开始的论文投稿遭拒, 他写信给爱因斯坦, 爱因斯坦把它的论文翻译成德文, 并做推荐, 然后Bose的论文才得以发表. 爱因斯坦后来在Bose的基础上也做了一些研究工作(Bose-Einstein凝聚). 通过此例, 后人用一种新的观点来认识一种之前的物理现象, 从而发现新的物理, 结果论文都很难发表. 地球人(在本书中, 观测者/天文学家/地球人表示同一个意思)每天都渴望发现新物理, 而一旦新物理诞生了, 人们对它又排斥. 叶公好龙就是这样的.

爱因斯坦通过对黑体辐射的重新认识(1916年), 提出了三种基本的辐射过程: 自发辐射, 自发吸收和受激辐射. 受激辐射是激光的物理原理. 黑体辐射蕴含了多么丰富的物理啊!

2.13 例3: 盘黑体

Rybicki & Lightman, Chapter 1 "Fundamentals of radiative transfer"

对于一个吸积盘, 或其他延展的黑体辐射源, 由前面黑体辐射的辐射强度, 可得辐射源上面积为dA的面元在地球上天文学家处的流量为:

$$F_\nu = B_\nu \cos\theta d\Omega \tag{2.92}$$

$$= \frac{2h\nu^3}{c^2}\frac{1}{e^{h\nu/kT}-1}\cos i\frac{dA}{d^2}, \tag{2.93}$$

其中i为面元dA的法向和视线方向夹角, d为源和天文学家的距离. 这里考虑了面元dA在视线方向的投影, 因此有一个$\cos i$因子. 因此可得, 吸积盘上单位面积贡献的辐射在地球天文学家处的流量为:

$$F_\nu = \frac{2h\nu^3}{c^2d^2}\frac{1}{e^{h\nu/kT}-1}\cos i. \tag{2.94}$$

对吸积盘积分, 可得整个吸积盘在地球天文学家处的流量:

$$\int F_\nu dA = \int \frac{2h\nu^3}{c^2d^2}\frac{1}{e^{h\nu/kT}-1}\cos i 2\pi r dr \tag{2.95}$$

$$= \frac{4\pi h\nu^3}{c^2d^2}\int \frac{rdr}{e^{h\nu/kT}-1}\cos i, \tag{2.96}$$

其中对于吸积盘(或其他延展源)温度T是空间的函数: $T = T(r)$. 由系统的动力学, 可以得到温度作为空间的函数形式. 完成上面的积分, 最终得到吸积盘的辐射能谱(又称: 多温黑体谱).

2.14 例4: 中子星表面的热斑

黑体辐射的一个简单有趣的应用是来自中子星表面的热斑, 它可以是来自转动供能的脉冲星, 或磁星, 或吸积脉冲星表面的热斑. 具体见脉冲星电动力学一章.

2.15 例5：FRB亮温度

参考文献: Lorimer, Bailes, McLaughlin, et al. 2007, "A bright millisecond radio burst of extragalactic origin", Science, 318, 777; Thornton,

Stappers, Bailes, et al. 2013, "A population of fast radio bursts at cosmological distances", Science, 341, 53

快速射电暴是来自宇宙学距离的, 持续时间为毫秒量级的, 流量为几个Jy的射电爆发现象, 正如其名字: fast radio burst (FRB). 以人们发现的第一个快速射电暴为例, 在1.5 GHz观测它的流量为40 Jy, 持续时间为5 ms, 估计其距离为0.5 Gpc, 则其爆发光度和释放的总能量为:

$$L = 4\pi d^2 F_\nu \nu \sim 10^{43}\ \mathrm{erg\ s^{-1}} \tag{2.97}$$

$$E = L\Delta t \sim 10^{41}\ \mathrm{erg}. \tag{2.98}$$

由源的时标可以估算源的尺度为$c\Delta t$, 从而可以得到源对观测者所张的立体角: $\Delta\Omega = \pi(c\Delta t)^2/d^2$. 从而由流量可以计算辐射强度和亮温度:

$$I_\nu = \frac{F_\nu}{\Delta\Omega} \equiv \frac{2\nu^2}{c^2} k T_\mathrm{b}. \tag{2.99}$$

从而得到快速射电暴的亮温度为: $T_\mathrm{b} \sim 10^{34}$ K. 如此高的亮温度显然是非物理的, 它明确无误地表明快速射电暴的辐射机制是相干的辐射机制, 就像脉冲星的射电辐射是相干的一样.

2.16 双折射的电磁理论

Ghatak, 2009, Optics, Section 22.12 "Plane wave propagation in anisotropic media"; Section 22.13 "Ray velocity and ray refractive index"

在各向异性介质中, 电位移矢量$\mathbf{D}$和电场矢量$\mathbf{E}$之间依然是线性关系, 不过比例系数现在是矩阵的形式, 即介电常数现在是矩阵. 在物理上, 介电"张量"的说法更常用.

$$\mathbf{D} = \boldsymbol{\epsilon} \cdot \mathbf{E}. \tag{2.100}$$

由电动力学系统的热力学可知, 介电张量为对称张量. 对称张量可以选择适当的坐标系, 从而化为对角形式: 即在介电张量中, 除ϵ_{xx}, ϵ_{yy}, ϵ_{zz}三个对角元外, 其他非对角元都为零. 此时电位移矢量和电场矢量的关系为:

$$D_x = \epsilon_x E_x,\ D_y = \epsilon_y E_y,\ D_z = \epsilon_z E_z, \tag{2.101}$$

这里三个介电常数的对角元进行了简写: $\epsilon_x \equiv \epsilon_{xx}$等. 如果$\epsilon_x \neq \epsilon_y \neq \epsilon_z$, 介质称为双轴介质(biaxial medium). 如果其中两个对角元相等, 例如: $\epsilon_x = \epsilon_y \neq \epsilon_z$, 则称为单轴介质(uniaxial medium). 介电张量三个对角元都相等, 介质各向同行, 就是通常电动力学考虑的情形.

下面主要考虑单轴介质. 引入$o-$光(ordinary mode)和$e-$光(extra-ordinary mode)的折射率记号:

$$n_o = n_x(=\sqrt{\epsilon_x/\epsilon_0}) = n_y(=\sqrt{\epsilon_y/\epsilon_0}),\ n_e = n_z(=\sqrt{\epsilon_z/\epsilon_0}). \tag{2.102}$$

类比通常折射率的表达式, n_o和n_e代表了各向异性介质中典型折射率. 具体沿某一方向传播的电磁波的折射率, 由Maxwell方程组决定. 电磁波在各向异性介质中传播时, Maxwell 方程组为:

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = 0 \tag{2.103}$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \tag{2.104}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \tag{2.105}$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}. \tag{2.106}$$

考虑介质平面简谐波的传播, 即电场和磁场等物理量均正比于$\propto e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega t)}$. 进一步考虑机制是非磁化的, 即: $\mathbf{B} = \mu_0\mathbf{H}$, 此时只需要考虑介质的极化. 由Maxwell方程组中两个散度的方程可知: (1) $\mathbf{k}\cdot\mathbf{D} = 0$, 从而电位移矢量始终和波矢$\mathbf{k}$垂直, (2) $\mathbf{k}\cdot\mathbf{B} = 0$, 从而磁场$\mathbf{B}$和辅助矢量$\mathbf{H}$始终和波矢$\mathbf{k}$垂直. 由Maxwell方程组中两个旋度的方程可得:

$$\mathbf{H} = \frac{1}{\omega\mu_0}(\mathbf{k}\times\mathbf{E}) \tag{2.107}$$

$$\mathbf{D} = -\frac{1}{\omega}(\mathbf{k}\times\mathbf{H}). \tag{2.108}$$

从上面两个方程可得: $\mathbf{H}$矢量始终和$\mathbf{k}$, $\mathbf{E}$, $\mathbf{D}$三个矢量垂直. 从而$\mathbf{k}$, $\mathbf{E}$, $\mathbf{D}$三个矢量在同一平面内.

把方程(2.107)代入方程(2.108), 并注意到方程(2.108)左边的$\mathbf{D}$矢量和电场矢量$\mathbf{E}$通过介电张量联系(方程2.101), 从而可以得到在各向异性介质中传

播的电磁波的电场矢量满足的本征方程. 记电磁波的速度$v_w = \omega/k = c/n_w$, 其中n_w为电磁波的折射率, 写出分量形式:

$$\left(\frac{n_x^2}{n_w^2} - k_y^2 - k_z^2\right) E_x + k_x k_y E_y + k_x k_z E_z = 0 \tag{2.109}$$

$$k_x k_y E_x + \left(\frac{n_y^2}{n_w^2} - k_x^2 - k_z^2\right) E_y + k_y k_z E_z = 0 \tag{2.110}$$

$$k_x k_z E_x + k_y k_z E_y + \left(\frac{n_z^2}{n_w^2} - k_x^2 - k_y^2\right) E_z = 0, \tag{2.111}$$

其中k_x, k_y, k_z为波矢$\mathbf{k}$的x, y, z分量(已经做了归一化, 这里用的其实是$\mathbf{k}/k$), E_x, E_y, E_z 为电场$\mathbf{E}$ 的x, y, z分量, n_x, n_y, n_z 由介电张量的对角元决定(公式2.102). 上面的方程是关于电场$\mathbf{E}$ 的三个分量的本征方程, 它的系数矩阵的本征值对应折射率n_w 的本征值, 系数矩阵的本征矢就是介质中传播的电磁波电场$\mathbf{E}$的本征模式.

对于单轴介质: $n_x = n_y = n_o$, $n_z = n_e$. 因为x, y轴是任意的, 选取坐标轴, 使得波矢$\mathbf{k}$在$x - z$平面内, 记波矢$\mathbf{k}$和z-轴夹角为ψ, 从而有: $k_x = \sin\psi, k_y = 0, k_z = \cos\psi$. 代入上面电场$\mathbf{E}$满足的本征方程, 从而得到在单轴介质中传播的电磁波的本征方程:

$$\left(\frac{n_o^2}{n_w^2} - \cos^2\psi\right) E_x + \sin\psi\cos\psi E_z = 0 \tag{2.112}$$

$$\left(\frac{n_o^2}{n_w^2} - 1\right) E_y = 0 \tag{2.113}$$

$$\sin\psi\cos\psi E_x + \left(\frac{n_e^2}{n_w^2} - \sin^2\psi\right) E_z = 0. \tag{2.114}$$

方程的解有两类: o-光. 电场分量$E_y \neq 0$, $E_x = E_z = 0$, 此时: $n_w = n_o$. 即, 在单轴介质中传播的这种电磁波, 它的电位移矢量$\mathbf{D}$ 和电场矢量$\mathbf{E}$ 在同一方向, 折射率不依赖传播的方向(ψ角). 它的物理性质和均匀各向同性介质中传播的电磁波性质类似, 称为o-光.

e-光. 电场分量$E_y = 0$, $E_x, E_z \neq 0$. 通过求解上面方程可以得到折射率作为角度的函数:

$$\frac{1}{n_w^2} = \frac{\cos^2\psi}{n_0^2} + \frac{\sin^2\psi}{n_e^2}. \tag{2.115}$$

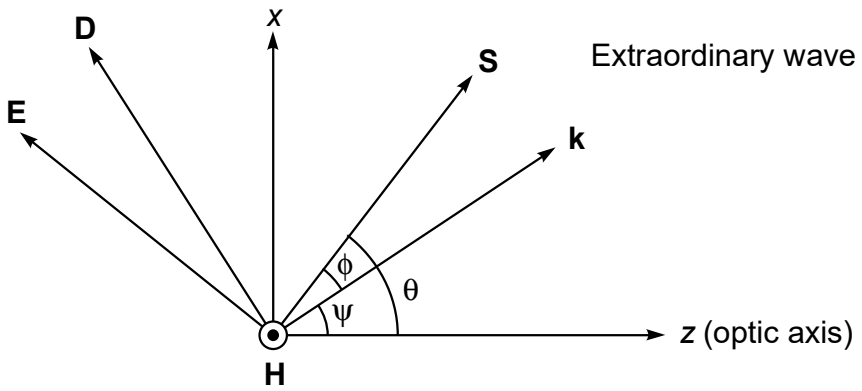


Figure 2.1: 单轴介质中的e-光. 取波矢$\mathbf{k}$在$x-z$平面, z轴为光轴, 波矢和光轴夹角为ψ. 这里清楚地展示了单轴介质中e-光传播的几何关系: (1) 波矢$\mathbf{k}$和矢量$\mathbf{D}$, $\mathbf{H}$ 垂直, 并且$\mathbf{D}\times\mathbf{H}$ 沿波矢$\mathbf{k}$ 的方向. (2) 矢量$\mathbf{H}$ 和矢量$\mathbf{k}$, $\mathbf{E}$, $\mathbf{D}$ 垂直, 三个矢量$\mathbf{k}$, $\mathbf{E}$, $\mathbf{D}$ 共面. (3) 电位移矢量$\mathbf{D}$ 和电场矢量$\mathbf{E}$ 不在同一方向上, 从而造成波的能量传播方向$\mathbf{S}=\mathbf{E}\times\mathbf{H}$ 和波矢方向不重合. (Ghatak, 光学, 那里的图22.34)

即在单轴介质中, 折射率(即: 电磁波传播速度)依赖传播方向, 不同方向的折射率不同. 介质在观测上表现出各向异性. 进一步, 此时电位移矢量$\mathbf{D}$ 和电场矢量$\mathbf{E}$ 不在同一方向上, 如图2.1 所示. 从而意味着此时电磁波的能量传播方向(Poynting流: $\mathbf{S}=\mathbf{E}\times\mathbf{H}$) 和波矢方向不重合. 通过这样一个例子使我们明白, 波矢$\mathbf{k}$代表了波的相位传播方向. 可以类似定义能量的传播速度, 光学上讲的双折射的波前为椭球面, 就是指的能量传播的波前.

这里用到的数学工具和得到的结果: 即在介电常数为张量时求电磁波的本征值(对应折射率)和本征矢(对应电场矢量$\mathbf{E}$), 电磁波分为o-光和e-光

等, 在后面等离子体波动部分还会再用到. 特别地, 当介电张量是非对角的, 而且为复数, 此时会有旋光效应. 一个例子是, 电磁波沿磁场传播时会有Faraday旋转. 具体见后面等离子体波动部分.

2.17 由Fermat原理导出光线传播的Lagrange方程

参考文献: Hartle, 2003, Gravity, Chapter 8 "Geodesics", Problems 14, 15; Rybicki & Lightman, Section 8.1 "Dispersion in cold, isotropic plasma"

几何光学下, 光线在传播过程中, 光程取极值, 这就是Fermat原理. 用数学表达式写出来就是:

$$\boxed{\delta \int n ds = 0,} \tag{2.116}$$

这里n是折射率, 一般而言是空间位置的函数, $ds = \sqrt{dx^2 + dy^2 + dz^2}$是几何距离微元. 沿着传播路径选择参量$\lambda$, 比如说: λ可以取为路径曲线的长度s. 从而得到作用量:

$$S = \int n ds = \int n(dx^2 + dy^2 + dz^2)^{1/2} \tag{2.117}$$

$$= \int d\lambda \; n \left[\left(\frac{dx}{d\lambda}\right)^2 + \left(\frac{dy}{d\lambda}\right)^2 + \left(\frac{dz}{d\lambda}\right)^2 \right]^{1/2}. \tag{2.118}$$

也即几何光学的Lagrange量为:

$$L(x^i, \dot{x}^i, \lambda) = n(x^i) \left[\left(\frac{dx}{d\lambda}\right)^2 + \left(\frac{dy}{d\lambda}\right)^2 + \left(\frac{dz}{d\lambda}\right)^2 \right]^{1/2}, \tag{2.119}$$

其中$\dot{x}^i = dx^i/d\lambda$. 由Lagrange方程:

$$\frac{d}{d\lambda}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^i} = \frac{\partial L}{\partial x^i}, \tag{2.120}$$

可以得到空间坐标x, y, z的方程, 比如对于x坐标有:

$$\frac{d}{d\lambda}\left(n\frac{dx}{d\lambda}\right) = \frac{\partial n}{\partial x}, \tag{2.121}$$

在这里参量$\lambda = s$, 其实是空间路程. 写成矢量形式：

$$\boxed{\frac{d(n\hat{k})}{ds} = \nabla n,} \tag{2.122}$$

这里$\hat{k}$为电磁波传播方向单位矢量.

用这里Lagrange方程的办法, 可以证明对于一个球体, 当它的折射率为:

$$n(r) = \left[2 - \left(\frac{r}{R}\right)^2\right]^{1/2}, \tag{2.123}$$

则对于从一个方向而来的平行光, 所有的光线最后都汇聚到球面上一点(“Lunenberg lens”).

Chapter 3

从Maxwell方程组到Larmor公式

本章和接下来的一章都是关于电磁波的辐射, 它们是电动力学最精彩的部分.

3.1 Maxwell方程组

参考文献: *Pollack & Stump, Section 15.1 "The retarded potentials"*

自然界的电磁现象用电磁场来描述, Maxwell方程组是关于电磁场的完整理论. 国际单位制下, Maxwell 方程组具有如下形式:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{1}{\epsilon_0}\rho \tag{3.1}$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \tag{3.2}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \tag{3.3}$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \tag{3.4}$$

在上面的方程组中, **E**为电场, **B**为磁场, ρ为电荷密度, **J**为电流密度, ϵ_0和μ_0 为国际单位制下的常数. 在天体物理中, 比如在辐射机制和等离子体物理中, Gauss单位制形式的Maxwell方程组更为常见:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 4\pi\rho \tag{3.5}$$
$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{1}{c}\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \tag{3.6}$$
$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \tag{3.7}$$
$$\nabla \times \mathbf{B} = \frac{4\pi}{c}\mathbf{J} + \frac{1}{c}\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \tag{3.8}$$

其中c为真空中的光速.

根据数学中场论的一般知识(Helmholtz定理), 给定一个矢量场的散度和旋度, 则在一定意义上该矢量场被唯一确定. 因此, Maxwell方程组是关于电磁现象的完整理论, 包括：静电学、静磁学、电磁波的传播(即光学)和辐射等.

对于静电学而言, 基本的方程为：

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{1}{\epsilon_0}\rho \tag{3.9}$$
$$\nabla \times \mathbf{E} = 0 \tag{3.10}$$

给定电荷分布, 通过积分可以求得电场(Coulomb定律). 电场散度和旋度的积分形式是通量和环量. 电场散度的积分形式为:

$$\boxed{\int \nabla \cdot \mathbf{E}\, dV = \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{1}{\epsilon_0}\int \rho dV = \frac{Q}{\epsilon_0}.} \tag{3.11}$$

物理上而言, 电场的通量正比于封闭曲面内包裹的总电荷(Gauss定理). 对于具有一定对称性的系统, Gauss 定理可以快速地求解电场. 电场旋度的积分形式为:

$$\int \nabla \times \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0 \tag{3.12}$$

物理上而言, 静电场的旋度为零, 静电场对任意闭合回路的环量为零, 静电场为有势场(或保守力场), 可以引入静电势来求解问题. “势”的概念在求解电磁波辐射时会展示出巨大威力! 从静电学走到电动力学, 电场的散度和通量依然成立, 电场的旋度和环量需要修改. 一般的电场不再是无旋场, 电场的旋度和环量由Faraday电磁感应定律决定.

对于静磁学, 基本方程是:

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \tag{3.13}$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} \tag{3.14}$$

任意矢量场的旋度均是无散场, 因此对方程(3.14)求散度可得:

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) = 0 = \nabla \cdot \mathbf{J} \tag{3.15}$$

这也是在静磁学情形时的电荷连续性方程. 给定电流分布, 则可以积分求得相应的磁场(Biot-Savart定律). 磁场散度的积分形式为:

$$\int \nabla \cdot \mathbf{B} \, dV = \oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0 \tag{3.16}$$

物理而言, 磁场的散度为零, 没有磁荷, 磁场通过任意闭合曲面的通量为零. 几何上去看, 空间中不存在一个点, 磁场在那里汇集或发散. 磁力线应该是一些“环”. 磁场旋度的积分形式为:

$$\boxed{\int \nabla \times \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = \oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 \int \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} = \mu_0 I} \tag{3.17}$$

其中I为流经闭合回路包裹的曲面的电流. 物理上而言, 静磁场的环量正比于电流(Ampère环路定理). 对于具有一定对称性系统, 可以利用Ampère环路定理可以快速求得磁场. 从静磁学到电动力学, 磁场的散度和通量不变, 磁场的旋度和环量不但有电流的贡献, 还要加上电场变化导致的位移电流. 位移电流对于Maxwell方程组的电磁波解起着至关重要的作用. 不论是静磁学还是电动力学, 磁场都是无散场. 从这个意义上, 电动力学中磁场的研究和流体力学中涡度(vorticity)的研究非常类似.

3.2 推迟势

参考文献: Pollack & Stump, Section 15.1 "The retarded potentials", 证明方法有改动.

由Maxwell方程(3.3), 磁场的散度为零, 所以存在矢势$\mathbf{A}$:

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} \tag{3.18}$$

代入方程(3.2), 经过改写, 可以引入标势V:

$$\mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} - \nabla V \tag{3.19}$$

用矢势和标势来改写剩下的两个Maxwell方程(3.1)和(3.4), 则Maxwell方程组化为波动方程. 从这个意义上来看, Maxwell方程组就是波动方程, 类似量子力学的Schrödinger方程. 静电学和静磁学、电磁波的传播(无源情形)均是Maxwell方程组的特殊情形. 在推导过程中会发现矢势和标势都存在任意性, 因此引入规范(Lorenz规范[1]):

$$\nabla \cdot \mathbf{A} + \frac{1}{c^2}\frac{\partial V}{\partial t} = 0 \tag{3.20}$$

对于静磁场, Lorenz规范自然回到Coulomb规范情形：$\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$. 在Lorenz规范下, Maxwell方程组最终的形式为:

$$-\nabla^2 V + \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 V}{\partial^2 t} = \rho/\epsilon_0 \tag{3.21}$$

$$-\nabla^2 \mathbf{A} + \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial^2 t} = \mu_0 \mathbf{J} \tag{3.22}$$

其中:

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} \tag{3.23}$$

为真空中光速. 电磁波的传播速度完全由静电学和静磁学的两个常量来决定, 而且刚好等于光的传播速度, 从而意味着Maxwell方程组统一了电现象、

[1] 电动力学的历史告诉人们, 此处的冠名属于Lorenz, 不是Lorentz.

磁现象和光学. 上面的标势和矢势的方程(3.21)和(3.22) 具有类似的形式, 均为有源的波动方程, 称为d'Alembert方程. 因此原则上讲, 电动力学的问题最终化为求解d'Alembert方程. 如果求得标势V的解, 则矢势$\mathbf{A}$ 的每一个分量也将具有类似的形式. 可以通过Green函数方法来求解d'Alembert方程.

下面我们用Green函数方法来逐步地求解方程(3.21). 当系统的电荷分布不随时间变化, d'Alembert方程化为静电情形的Poisson方程：

$$-\nabla^2 V = \rho/\epsilon_0 \tag{3.24}$$

对于无源的情形, Poisson方程进一步化简为Laplace方程：$-\nabla^2 V = 0$. 静电学情形下Laplace方程的边值问题蕴含了丰富的数学和物理内容. 对于Poisson方程, 如果求得了电荷密度为δ函数时的电势, 则一般的密度分布可以通过积分求得. 这就是Green 函数的思想. 对于Poisson方程, 我们要求解如下方程：

$$-\nabla^2 f(\mathbf{x}) = \delta^3(\mathbf{x}) \tag{3.25}$$

对于一般的数学物理方程, 一个重要的方法是分离变量法：在有界区域是一般的分离变量法(柱坐标或球坐标下可能要用到相应的特殊函数), 在无界区域可以用Fourier变换法. 因此, 可以用Fourier变换法求解Poisson方程的Green函数(公式3.25).

函数$E(t)$的Fourier分量叠加形式为：

$$E(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{E}(\omega) e^{-i\omega t} d\omega \tag{3.26}$$

其中Fourier分量$\hat{E}(\omega)$为：

$$\hat{E}(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} E(t) e^{i\omega t} dt \tag{3.27}$$

如果引入下面δ函数的表达式, 则关于Fourier变换的相关数学推导可以迎刃而解

$$\boxed{\delta(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i\omega t} d\omega} \tag{3.28}$$

上面仅是一维情形下的Fourier变换, 三维情形下的Fourier变换和δ 函数分别为：

$$f(\mathbf{x}) = \int \hat{f}(\mathbf{k}) e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} d^3\mathbf{k} \tag{3.29}$$

$$\hat{f}(\mathbf{k}) = \frac{1}{(2\pi)^3} \int f(\mathbf{x}) e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}} d^3\mathbf{x} \tag{3.30}$$

$$\delta^3(\mathbf{x}) = \frac{1}{(2\pi)^3} \int e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} d^3\mathbf{k} \tag{3.31}$$

因此, 方程(3.25)的Fourier分量形式为：

$$k^2 \hat{f}(\mathbf{k}) = \frac{1}{(2\pi)^3} \tag{3.32}$$

从而有:

$$\hat{f}(\mathbf{k}) = \frac{1}{(2\pi)^3} \frac{1}{k^2} \tag{3.33}$$

接下来$f(\mathbf{x})$可以积分求得：

$$f(\mathbf{x}) = \int \hat{f}(\mathbf{k}) e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} d^3\mathbf{k} \tag{3.34}$$

$$= \int \frac{1}{(2\pi)^3} \frac{1}{k^2} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} d^3\mathbf{k} \tag{3.35}$$

$$= \int \frac{1}{(2\pi)^3} \frac{1}{k^2} e^{ikr\cos\theta} k^2 \sin\theta dk d\theta d\phi \tag{3.36}$$

$$= \text{(完成k-空间积分...)} \tag{3.37}$$

$$= \frac{1}{4\pi r} \tag{3.38}$$

也即算符$-\nabla^2$的Green函数为$1/(4\pi r)$, 这也是单位电荷的电势(除了一个常数之外). 这也是我们为什么保持Laplace算子∇^2前面负号的原因. 不然, 负号将出现在Green函数上. 从而有：

$$\boxed{-\nabla^2 \frac{1}{4\pi r} = \delta^3(\mathbf{x})} \tag{3.39}$$

类似的有：

$$-\nabla^2 \frac{1}{4\pi|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|} = \delta^3(\mathbf{x}-\mathbf{x}') \tag{3.40}$$

最终Poisson方程的形式解为：

$$V(\mathbf{x}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int \frac{\rho(\mathbf{x}')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}d^3\mathbf{x}'. \tag{3.41}$$

静电学和静磁学, 均是基于上面Poisson方程的形式解, 具体见“多极展开”一章.

对于含时情形的d'Alembert方程可以类似求解. 如果电荷密度随时间的演化是简谐形式：

$$\rho(\mathbf{x},t) = \tilde{\rho}(\mathbf{x})e^{-i\omega t} \tag{3.42}$$

则电势也随时间简谐变化(方程3.21是线性的)：

$$V(\mathbf{x},t) = \tilde{V}(\mathbf{x})e^{-i\omega t} \tag{3.43}$$

代入方程(3.21), 则原方程化为Helmholtz方程：

$$-(\nabla^2 + k^2)\tilde{V} = \tilde{\rho}/\epsilon_0 \tag{3.44}$$

类似可以求解(即: 用Fourier变换方法)算子$-(\nabla^2+k^2)$的Green 函数为$e^{ikr}/(4\pi r)$, 即：

$$\boxed{-(\nabla^2 + k^2)\frac{e^{ikr}}{4\pi r} = \delta^3(\mathbf{x})} \tag{3.45}$$

从而Helmholtz方程的形式解为：

$$\tilde{V}(\mathbf{x}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int \frac{e^{ik|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}\tilde{\rho}(\mathbf{x}')d^3\mathbf{x}' \tag{3.46}$$

Helmholtz方程的Green函数相当于单色球面波解：$e^{ikr}/(4\pi r)$, 分母表示振幅随空间的变化, 分子表示相位随空间的变化. 上面表达式相当于求得了标势的Fourier分量, 一般的情况可以对Fourier分量叠加得到(参考公式3.26), 最终结果为推迟势. 不过求推迟势还可以用更一般的四维δ函数来做, 在下面.

求解一般情形下的d'Alembert方程也类似(即: 依然用Fourier变换方法), 相应的Green函数为: $G(\mathbf{x},t) = \delta(t-r/c)/(4\pi r)$, 也即：

$$\boxed{-\nabla^2 G + \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 G}{\partial t^2} = \delta^3(\mathbf{x})\delta(t)} \tag{3.47}$$

具体求解时, 先把Green函数写成Fourier分量叠加的形式：

$$G(\mathbf{x},t)=\int \hat{G}(\mathbf{k},\omega)e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega t)}d^3\mathbf{k}d\omega \tag{3.48}$$

求得Fourier分量$\hat{G}(\mathbf{k},\omega)$后, 积分得到$G(\mathbf{x},t)$. 最终, Maxwell方程组的势形式, 有源的波动方程, d'Alembert方程(3.21)的形式解为:

$$\begin{aligned} V(\mathbf{x},t) &= \int G(\mathbf{x}-\mathbf{x}',t-t')\rho(\mathbf{x}',t')/\epsilon_0 d^3\mathbf{x}'dt' && (3.49)\\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int \frac{\delta(t-t'-|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|/c)}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}\rho(\mathbf{x}',t')d^3\mathbf{x}'dt' && (3.50)\\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int \frac{\rho(\mathbf{x}',t-|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|/c)}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}d^3\mathbf{x}' && (3.51)\end{aligned}$$

类似可得, 矢势的d'Alembert方程的形式解为：

$$\boxed{\mathbf{A}(\mathbf{x},t)=\frac{\mu_0}{4\pi}\int \frac{\mathbf{J}(\mathbf{x}',t-|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|/c)}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}d^3\mathbf{x}'} \tag{3.52}$$

3.3 偶极近似

参考文献: Pollack & Stump, Section 15.2 "Radiation from an electric dipole"

对于推迟势的求解, 和静电学/静磁学类似, 采用多极展开来做. 前人的经验告诉我们, 求解矢势$\mathbf{A}$更容易(想想为什么?). 在方程(3.52)中做近似: $|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|\approx r$, 则有:

$$\mathbf{A}(\mathbf{x},t)\sim\frac{\mu_0}{4\pi r}\int \mathbf{J}(\mathbf{x}',t-r/c)d^3x', \tag{3.53}$$

这里$\sim$符号表示远场区域的渐进解, 即辐射场解($\propto 1/r$). 推迟时刻$t_{\rm r}=t-r/c$, 表示r处场点的扰动是源区在较早时刻造成的, 接下来的表达式中均取推迟时刻的值, 因此不再单独标出. 偶极近似相当于忽略源区不同部分推迟时刻的差异. 完成上面的积分, 要用到如下的矢量关系: $J_i=\nabla\cdot(x_i\mathbf{J})-x_i\nabla\cdot\mathbf{J}$. 最终散度项化为无穷远处边界积分, 因为源只

分布在有限的区域, 所以边界积分为零. 最后只剩下$-x_i\nabla\cdot\mathbf{J}$项, 在静磁学中有$\nabla\cdot\mathbf{J}=0$, 因此在静磁学的多极展开中该项为零, 即静磁学的势不存在$1/r$的磁单极子项. 但是在辐射场情形下不一样, 根据电荷连续性方程: $\partial\rho/\partial t+\nabla\cdot\mathbf{J}=0$, 从而有:

$$\int J_i d^3x=-\int x_i\nabla\cdot\mathbf{J}d^3x=\int x_i\frac{\partial\rho}{\partial t}d^3x=\frac{dp_i}{dt}, \tag{3.54}$$

写成矢量形式:

$$\int\mathbf{J}d^3x=\frac{d\mathbf{p}}{dt}, \tag{3.55}$$

这里省略了$'$符号, $\mathbf{p}$是系统的电偶极矩: $\mathbf{p}(t)=\int\mathbf{x}\rho(\mathbf{x},t)d^3x$. 从而得到, 偶极近似下的矢势:

$$\boxed{\mathbf{A}(\mathbf{x},t)\sim\frac{\mu_0}{4\pi r}\frac{d\mathbf{p}}{dt}.} \tag{3.56}$$

磁场中的辐射场部分($\propto 1/r$的部分)只能源于t_r对空间的求导:

$$\mathbf{B}(\mathbf{x},t)=\nabla\times\mathbf{A}\sim\frac{\mu_0}{4\pi r}\nabla\times\frac{d\mathbf{p}}{dt}. \tag{3.57}$$

导数的链式法则可得: $\nabla\times(d\mathbf{p}/dt)=\nabla t_r\times d^2\mathbf{p}/dt^2=-\hat{r}/c\times d^2\mathbf{p}/dt^2$. 从而辐射场为:

$$\boxed{\mathbf{B}_{\rm rad}\sim-\frac{\mu_0}{4\pi rc}\hat{r}\times\frac{d^2\mathbf{p}}{dt^2}=-\frac{\mu_0}{4\pi rc}\hat{r}\times\ddot{\mathbf{p}}.} \tag{3.58}$$

知道了矢势, 可以由Lorenz规范的表达式求得标势, 从而求得电场的表达式. 不过电磁波的一般性原理告诉我们电场为:

$$\boxed{\mathbf{E}_{\rm rad}=c\mathbf{B}_{\rm rad}\times\hat{r}=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{1}{r}\hat{r}\times(\hat{r}\times\ddot{\mathbf{p}})=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{rc^2}\hat{r}\times(\hat{r}\times\ddot{\mathbf{p}}).} \tag{3.59}$$

同样可得电磁波的能流:

$$\mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0}\mathbf{E}_{\rm rad}\times\mathbf{B}_{\rm rad}=\frac{c}{\mu_0}(\mathbf{B}_{\rm rad})^2\hat{r} \tag{3.60}$$

$$= \frac{\mu_0}{16\pi^2r^2c}(\hat{r}\times\ddot{\mathbf{p}})^2\hat{r}\propto\ddot{p}^2\sin^2\theta, \tag{3.61}$$

在最后一步中, 取$\ddot{\mathbf{p}}$为z轴, 并建立球坐标. 能流正比于$\sin^2\theta$这是偶极辐射的典型特征. 对半径为r的球面积分(化为立体角积分), 可以得到偶极辐射的功率:

$$\boxed{P(r,t)=\oint \mathbf{S}\cdot d\mathbf{a}=\frac{1}{6\pi\epsilon_0 c^3}|\ddot{\mathbf{p}}|^2=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{2|\ddot{\mathbf{p}}|^2}{3c^3}.} \tag{3.62}$$

最后一步中给出的表达式, 如果去掉$1/(4\pi\epsilon_0)$因子, 相应的表达式就是Gauss单位制下的结果.

磁偶极辐射. 磁偶极辐射是辐射场的高阶近似, 但是它在形式上和电偶极辐射具有类似的形式. 给定一个变化的磁偶极矩(例如: 电流在变化的电流环或一个旋转的磁偶极子), 辐射场的电场为:

$$\mathbf{E}_{\rm rad}=\frac{\mu_0}{4\pi r c}\hat{r}\times\ddot{\mathbf{m}}. \tag{3.63}$$

由电磁波的一般关系可以得到磁偶极辐射的磁场为:

$$\mathbf{B}_{\rm rad}=\frac{\hat{r}\times\mathbf{E}_{\rm rad}}{c}=\frac{\mu_0}{4\pi r c^2}\hat{r}\times(\hat{r}\times\ddot{\mathbf{m}}). \tag{3.64}$$

求得电磁场后, 辐射角功率和总功率等都可以类似求得. 最终结果也是和电偶极辐射非常类似, 例如, 磁偶极辐射的总功率为:

$$P=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{2}{3c^5}|\ddot{\mathbf{m}}|^2=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{2|\ddot{\mathbf{m}}|^2}{3c^3}. \tag{3.65}$$

3.4 Larmor公式

参考文献: Pollack & Stump, Section 15.4 "The Larmor formula: radiation from a point charge"; Rybicki & Lightman, Section 3.3 "Radiation from non-relativistic systems of particles"

世界的本质是量子的, 带电粒子是电子, 质子(暂不考虑质子的内部结构)等. 电动力学对于自然界的描述是一个经典的, 在时间和空间上都是连续的描述. 让人感到非常诧异的是, 在很多微观的场合, 经典电动力学的计算居然给出正确的表达式. 这可能源于$\propto 1/r^2$的平方反比定律. 对于任意运

动的点电荷, 它的电荷和电流密度均是δ函数的形式. 在前面偶极近似的条件下, 偶极矩$\mathbf{p} = q\mathbf{x}_q(t)$, 偶极矩的二阶时间导数$\ddot{\mathbf{p}} = q\mathbf{a}$, 这里$\mathbf{a}$为粒子加速度. 从而粒子的辐射场为:

$$\mathbf{B}_{\rm rad}(\mathbf{x}, t) = -\frac{\mu_0 q}{4\pi c}\frac{\hat{n}\times\mathbf{a}}{R} \tag{3.66}$$

$$\mathbf{E}_{\rm rad}(\mathbf{x}, t) = c\mathbf{B}_{\rm rad}\times\hat{n}. \tag{3.67}$$

上面表达式中的加速度是推迟时刻t_r的值, R为推迟时刻粒子位置到场点距离, $\hat{n}$为从推迟时刻粒子位置到场点的单位向量. 已知粒子的运动轨迹, 推迟时刻由如下方程决定:

$$t_r = t - |\mathbf{x} - \mathbf{x}_q(t_r)|/c. \tag{3.68}$$

一个正在加速的粒子辐射角功率[2]和总功率分别为:

$$\frac{dP}{d\Omega} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q^2a^2}{4\pi c^3}\sin^2\Theta, \tag{3.69}$$

$$\boxed{P = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{2q^2a^2}{3c^3},} \tag{3.70}$$

其中Θ为电磁波传播方向和粒子加速度方向夹角. 这就是传说中的Larmor公式(1897年). 如果去掉$1/(4\pi\epsilon_0)$因子, 相应的表达式就是Gauss单位制下的表达式.

Larmor公式的核心思想是: 粒子做加速运动才会有辐射. 这里的表达式其实只适用于粒子做非相对论运动的情形. 因为在前面偶极近似时, 我们忽略了源区不同位置的推迟时刻差别, 从而要求$l/c \ll \tau$, 系统的特征尺度除以光速远小于系统的特征时间. 对于一个运动的粒子而言$\tau = l/v$, 从而可以得到: $v \ll c$, 即要求粒子的运动是非相对论的.

[2]前面我们主要讨论能流(单位时间通过单位面积的能量), 在物理上有时角功率的说法更常用(单位时间通过单位立体角的能量). 在以粒子为球心, 半径为R的球面上, 面积元和立体角的关系为: $dA = R^2 d\Omega$, 因此: 角功率=能流$\times R^2$. 辐射场反比于距离$\propto R^{-1}$, 因此能流随距离平方成反比$\propto R^{-2}$. 最后的角功率不依赖观测者和源的距离, 更能反应系统的物理.

Larmor公式具有丰富的应用, 比如: 散射, 回旋辐射, 轫致辐射等. 可以说, 所有非相对论情形下的辐射问题, Larmor公式都解决了. 相对论性的Larmor公式可以通过相对论协变原理得到. 考虑到相对论问题是如此重要, 特别是强磁场下相对论性粒子的同步辐射是如此重要, 相对论视角下的电动力学和辐射, 下面一章专门讲述.

Gauss单位制下的Larmor公式. 把上面偶极辐射的电场和磁场表达式整理, 其在Gauss单位制下的表达式为**:**

$$\mathbf{E}_{\rm rad} = \frac{q}{Rc^2}\hat{n}\times(\hat{n}\times\dot{\mathbf{u}}) \tag{3.71}$$

$$\mathbf{B}_{\rm rad} = \hat{n}\times\mathbf{E}_{\rm rad}, \tag{3.72}$$

上面表达式中距离R, 加速度$\dot{\mathbf{u}}$等物理量都是在推迟时刻定义的. 如果粒子加速度位于某一固定的方向, 则粒子辐射的角功率为:

$$\frac{dP}{d\Omega} = \frac{c}{4\pi}E_{\rm rad}^2R^2 = \frac{q^2\dot{u}^2}{4\pi c^3}\sin^2\Theta. \tag{3.73}$$

角功率正比于$\propto \sin^2\Theta$, 这是偶极辐射的典型特征: 在平行加速度方向没有辐射, 在垂直加速度方向辐射最大. 更进一步, 此时电场的方向沿空间固定的方向$(\hat{n}\times(\hat{n}\times\dot{\mathbf{u}}))$, 因此辐射是线偏振的. 对角功率进行立体角积分, 可得粒子辐射的总功率(Larmor公式):

$$\boxed{P = \frac{2q^2\dot{u}^2}{3c^3}.} \tag{3.74}$$

总功率正比于加速度的平方$\propto \dot{u}^2$.

Gauss单位制下(1)辐射场的电场表达式(辐射问题只需要考虑电场即可, 磁场的大小和方向完全可以从电场推算得到), (2)Larmor公式的表达式, 和国际单位制情形相比, 唯一的区别是: 有或没有一个$\frac{1}{4\pi\epsilon_0}$ 因子(国际单位制下有这个因子, Gauss单位制下没有这个因子). 这一点区别在后面的应用和计算中会反复出现, 假以时日就会对两种单位制熟悉了.

3.5 例1: Thomson散射

参考文献: *Rybicki & Lightman, Section 3.4 "Thomson scattering"*, 改为国际单位制

最简单的散射过程是：低频电磁波(问题: 什么频率算"低频"呢?)和自由电子的散射, 称为Thomson散射. Thomson散射是一般情况下电磁波和电子散射的特例(见下面一节), 不过它在电动力学和辐射机制中是如此重要, 我们把它拿出来单独来讲. 对于线偏振光入射, 电子受力为:

$$\mathbf{F} = e\hat{\epsilon}E_0 \sin\omega_0 t, \tag{3.75}$$

其中e为电子电荷, $\hat{\epsilon}$为入射光偏振方向. 电子加速度为:

$$\mathbf{a} = \frac{\mathbf{F}}{m} = \frac{eE_0}{m}\sin\omega_0 t\hat{\epsilon}. \tag{3.76}$$

应用上面Larmor公式的角功率, 此时电子辐射的角功率为:

$$\frac{dP}{d\Omega} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{e^4E_0^2}{8\pi m^2c^3}\sin^2\Theta. \tag{3.77}$$

在计算过程中已经对时间取平均, 从而多出来一个1/2因子. 入射电磁波的平均能流为: $\langle S\rangle = (4\pi\epsilon_0)\frac{1}{8\pi}E_0^2c$, 从而可以定义散射过程的微分截面:

$$\frac{dP}{d\Omega} = \langle S\rangle\frac{d\sigma}{d\Omega}. \tag{3.78}$$

从而得到Thomson散射的微分截面:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = r_0^2\sin^2\Theta, \tag{3.79}$$

其中

$$r_0 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{e^2}{mc^2} \approx 2.82\times10^{-15}\ \mathrm{m}, \tag{3.80}$$

称为电子经典半径(去掉前面的$1/(4\pi\epsilon_0)$因子就是Gauss单位制下的表达式). 微分散射截面做立体角积分得总散射截面:

$$\boxed{\sigma_{\mathrm{T}} = \frac{8\pi}{3}r_0^2 \approx 0.665\times10^{-28}\ \mathrm{m}^2,} \tag{3.81}$$

称为Thomson散射截面.

如果入射光是非偏振光, 它可以看作两个非相干的线偏振光的叠加. 最后得到入射光为非偏振光时的微分散射截面:

$$\boxed{\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{1}{2}r_0^2(1+\sin^2\Theta) = \frac{1}{2}r_0^2(1+\cos^2\theta),} \tag{3.82}$$

其中θ为散射光传播方向和入射光传播方向的夹角, 见图3.1. 散射光传播方向和入射光传播方向定义了一个平面, 在该平面内和垂直该平面的散射光强度之比为: $\cos^2\theta : 1$. 从而非偏振光入射, 经过Thomson散射, 散射光是部分偏振光, 偏振度为:

$$\Pi = \frac{1-\cos^2\theta}{1+\cos^2\theta}. \tag{3.83}$$

沿着入射光传播方向($\theta = 0$), 散射光是非偏振的; 垂直入射光传播方向($\theta = \pi/2$), 散射光是完全线偏振光; 一般情况下, 散射光是部分偏振光. 在天文上, 天体(例如: 恒星)发光可能是非偏振的, 但是由于周围等离子体的Thomson散射, 散射光是部分偏振的.

3.6 例2: 散射的经典理论

参考文献: Pollack & Stump, Section 15.5 "Classical electron theory of light scattering"; Rybicki & Lightman, Section 3.4 "Thomson scattering"

散射的经典理论比较引人入胜, 出发点是电磁辐射的Larmor公式. 在电磁波传播方向, 一个原子中的电子将会感受到电磁波带来的Lorentz力, 从而做加速运动. 一个做加速运动的粒子会辐射电磁波. 原子中的电子(思考: 为什么不考虑质子?)吸收电磁波再发射的过程, 就是散射(scattering).

原子中电子在外界电磁波驱动下, 运动方程为:

$$m\frac{d^2\mathbf{x}}{dt^2} = -K\mathbf{x} - \gamma\frac{d\mathbf{x}}{dt} + e\mathbf{E}_0 e^{-i\omega t}, \tag{3.84}$$

这里考虑了电子倾向于回到平衡位型的线性恢复力, 阻尼力, 和电场力(思考: 为什么忽略磁场力?), 电子电荷记为e. 考虑一个偏振方向的入射光,

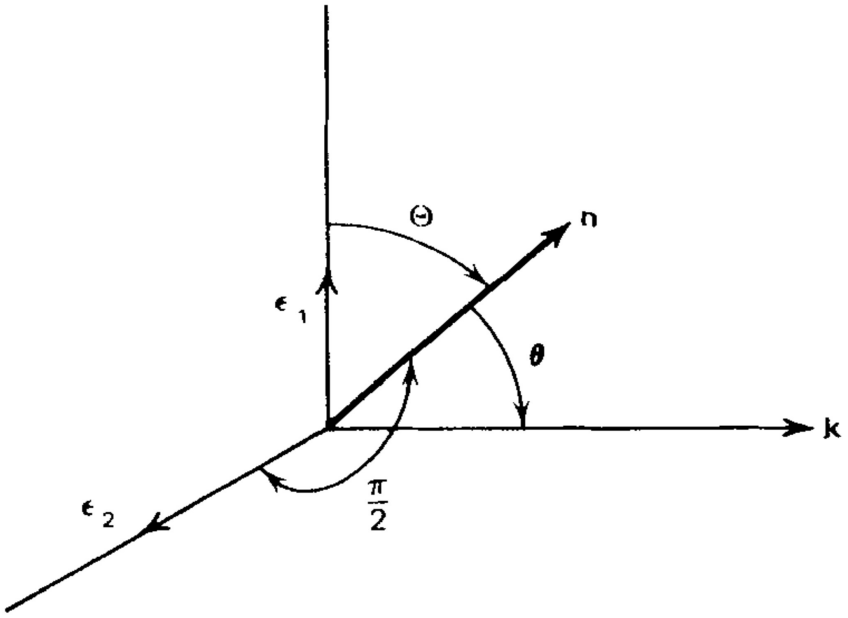


Figure 3.1: 非偏振光入射时, Thomson散射的几何(Rybicki & Lightman, 那里的图3.7). **k**为入射电磁波传播方向, **n** 为散射电磁波传播方向. 入射光等效为两个相互垂直的非偏振光的叠加, 其中$\hat{\epsilon}_1$在**k**和**n**平面内, $\hat{\epsilon}_2$和该平面垂直. $\hat{\epsilon}_1$与**n**的夹角为Θ, $\hat{\epsilon}_2$与**n** 的夹角为$\pi/2$. 根据几何关系$\theta = \pi/2 - \Theta$.

此时电子只有一个方向的运动, 记为x方向. 并且因为外界驱动力是简谐形式的(思考: 为什么驱动力是简谐形式的?), 电子的运动也是简谐形式的: $x(t) = x_0 e^{-i\omega t}$, 从而可以求得电子运动为:

$$x(t) = \frac{eE_0 e^{-i\omega t}}{m(\omega_0^2 - \omega^2) - i\gamma\omega}, \tag{3.85}$$

这里$\omega_0 = \sqrt{K/m}$是电子的固有频率. 这个结果在研究吸收和色散时也要用到. 电子加速度为: $a = \ddot{x} = -\omega^2 x$. 这里电子运动和加速度都是复数, 物理上的加速度是复数表达式的实部, 而且用到是简谐函数的周期平均. 可以猜得最终物理加速度的平方就是$a^2 = (1/2)aa^*$, 复数形式的加速度乘上它的共轭, 然后再除以2. 根据Larmor公式, 一个正在做加速运动的电荷, 辐射的功率为:

$$P \equiv \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{2q^2a^2}{3c^3} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{3c^3}\frac{e^4E_0^2\omega^4}{m^2(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \gamma^2\omega^2}. \tag{3.86}$$

最后一步我们已经把它应用到上面电子的情形. 用几何的观点来考察微观粒子的相互作用, 电子对于入射电磁波相当于一个一定面积的物体: $P = S\sigma$, 辐射功率等于入射能流乘以散射截面. 对入射电磁波, 能流为$S = (1/2)\epsilon_0 E_0^2 c$. 从而可以得到电磁波和原子中电子的散射截面:

$$\sigma = \frac{P}{S} = \frac{8\pi r_0^2}{3}\frac{\omega^4}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (\gamma\omega/m)^2}. \tag{3.87}$$

容易画出散射截面作为电磁波频率的函数图形, 见图3.2.

从电子散射截面表达式是可以得到如下结论

1. 低频$\omega \ll \omega_0$. 此时称为Rayleigh散射, 散射截面为:

$$\boxed{\sigma_{\text{Rayleigh}} = \frac{8\pi r_0^2}{3}\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^4.} \tag{3.88}$$

Rayleigh散射的截面正比于$\propto \omega^4 \propto \lambda^{-4}$. 大气中分子对阳光的散射就属于Rayleigh散射的范畴(思考:为什么?), 频率更高的蓝光具有更大的散射截面, 从而使得大气相当于一个巨大的蓝光主导的面光源, 这就

是为什么天空是蓝色的(有雾霾时除外, 为什么雾霾天就灰蒙蒙的呢?). 类似可以解释为什么朝阳和夕阳是红色的(你能"类似"出来吗?). 白云中水分子的散射不依赖波长(思考: 为什么?), 从而云朵相当于一个各色光混合的面光源, 所以白云是白色的(思考: 为什么乌云是黑色的?).

2. 共振频率附近$\omega \approx \omega_0$. 在共振频率附近, 散射截面会异常的大, 宏观上也对应着原子对入射电磁波的共振吸收.

3. 高频$\omega \gg \omega_0$. 在高频处, 散射截面几乎不依赖频率, 相当于电磁波和自由电子的散射, 即Thomson散射. 散射截面为:

$$\boxed{\sigma_{\rm T} = \frac{8\pi r_0^2}{3}.} \tag{3.89}$$

等离子体中, 光和电子的散射可以认为是Thomson散射, 由此可以导出Eddington临界光度的概念(具体见后文).

4. 更高频$\hbar\omega \approx mc^2$. 电磁波微观上是一团光子, 当光子的能量和电子静能可以比拟时, 散射光和入射光的频率不再相同. 考虑光子和静止电子的散射, 散射后电子获得反冲的动能, 因此散射光能量和频率会减小. 这称为Compton散射. 至于电子不是静止的, 特别是当电子是相对论性运动时, 此时对应逆Compton散射(inverse Compton scattering, ICS). 逆Compton 散射可以通过两次Lorentz变换来处理, 它是高能天体重要的辐射机制之一. Compton散射的截面要用量子电动力学来处理. 这也作为一个例子, 显示了经典电动力学适用的边界在哪里.

这里讲的散射是电磁波(本质是光子)和电子之间的散射. 带电粒子之间的散射, 比如说Rutherford散射, 下面讲述.

3.7 例3: Eddington光度

参考文献: Rybicki & Lightman, Problem 1.4; Frank, King, Raine, Accretion power in astrophysics, Section 1.2 "The Eddington limit"

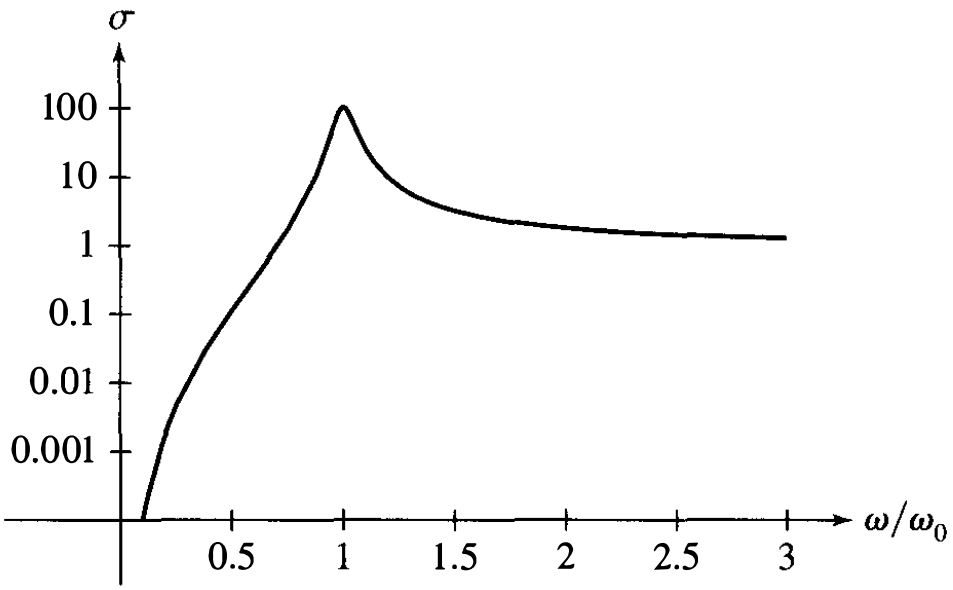


Figure 3.2: 散射截面作为频率的函数(Pullack & Stump, 那里的图15.14). 散射截面用Thomson散射截面为单位, 频率用系统的固有频率为单位, 参数γ取为$0.1m\omega_0$ (仅仅作为演示举例). 散射截面的分段讨论和物理见正文.

利用前面电磁波和电子的散射截面为$\sigma_{\rm T}$, 可以得到天体光度的一个临界值, Eddington光度.

天体周围一团完全电离的氢原子系统, 平均而言每一对电子和质子受到中心天体的万有引力为:

$$F_g = \frac{GMm_{\rm H}}{r^2}, \tag{3.90}$$

其中M为中心天体质量, $m_{\rm H}$为氢原子质量(可近似为质子的质量). 由光子的能量-动量关系: $E = pc$, 记能流为: f, 则单位之间到达单位面积的动量(辐射压)为: f/c. 因此, 平均而言一对电子和质子受到的辐射压力为:

$$F_{\rm rad} = \frac{f}{c}\sigma_{\rm T} = \frac{L}{4\pi r^2 c}\sigma_{\rm T}. \tag{3.91}$$

辐射压力和万有引力具有类似的半径依赖: $\propto r^{-2}$. 对一对电子和质子而言, 辐射压力和万有引力相等时, 此时的光度称为天体的Eddington光度. 把上面两式相等, 可得Eddington光度为:

$$L = \frac{4\pi GMm_{\rm H}c}{\sigma_{\rm T}} = 1.25\times10^{38}\ {\rm erg\ s^{-1}}\left(\frac{M}{M_\odot}\right), \tag{3.92}$$

其中$M_\odot$为太阳质量. 在最后的表达式中(采用了天文上习惯的Gauss单位制), 天体质量用太阳质量为单位来度量, Eddington光度依赖天体的质量.

对于恒星而言, 当天体光度超过Eddington光度时, 天体表面的物质将在辐射压的作用下, 被吹离天体, 天体最终将瓦解. 恒星的最大质量为100倍太阳质量左右(有很多物理上的因素在起作用), 其中一个原因是此时天体的光度(由质光关系得到)将超过天体的Eddington光度, 从而天体将瓦解. 对于吸积的白矮星/中子星/恒星级黑洞而言, 它们的质量为几倍的太阳质量, Eddington光度(现在约为几倍的10^{38} erg s^{-1}) 是这些吸积系统的最大光度(超Eddington光度的天体需要考虑其他额外的物理), 光度更大的话, 吸积物质将无法落到天体上(因为辐射压力大于引力). 吸积的中等质量黑洞(质量为$10^4\ M_\odot$ 量级), 典型光度可以高达10^{42} erg s^{-1}. 吸积的超大质量黑洞(质量为$10^8\ M_\odot$ 量级), 典型光度可达10^{46} erg s^{-1}. 这些均是基于Eddington光度的简单量级估计.

对于极亮X-射线脉冲星(ultraluminous X-ray pulsar), 它们的光度也可以高达10^{41} erg s^{-1}. 吸积中子星之所以能够达到近1000倍的超Eddington光度, 可能是中子星的强磁场(例如: 高达10^{15} G)压低了Thomson散射截面, 从而导致系统的临界光度更高(见公式3.92). 一种观点认为, 之前认为的吸积中等质量黑洞候选体(主要是一些极亮X-射线源, ultraluminous X-ray source), 可能它们都是吸积中子星.

3.8 例4: Rutherford散射

参考文献: 秦敢& 向守平, 2.1节"两体的碰撞与散射"; 杨福家, 2008, 原子物理学, 第3节"卢瑟福散射公式"

Rutherford散射在物理学上有着重要的地位. 以它为代表的带电粒子间的散射(Coulomb散射), 在粒子的电离损失, 韧致辐射, 和等离子体碰撞中都有很多应用, 这部分后面会详述. 当Rutherford通过α粒子散射原子核, 实验得到有不可忽略的比例, α粒子会大角度散射, 甚至反弹回来. 基于此, Rutherford提出了他的原子行星模型: 原子核在中央, 集中了绝大部分的质量并带正电, 带负电的电子绕着原子核运动(就像地球绕着太阳转). 要推导α粒子和原子核散射, 作为以后要获得诺贝尔化学奖的实验物理学家, 经过几个星期的努力, Rutherford终于推导出了相应的理论公式.

Rutherford散射本质是经典力学的散射问题, 是二体问题之一, 现在的相互作用力是Coulomb排斥力. 首先我们要求得给定碰撞参数(或瞄准距离) 为b时, 散射角θ为多少? 初步近似, 可以忽略原子核的反冲(思考: 为什么可以忽略? 如果要严格计算该怎么做?), 这样α粒子从无穷远处来, 到无穷远处去! 记α粒子初速度为v_0, 则末速度也为v_0, 初末速度的夹角为θ (见图3.3), 就是我们现在要求的量. 沿初速度方向投影, 则末态垂直方向的速度为$v_\perp = v_0 \sin\theta$. 如果求得$v_\perp$就可以求得散射角. $v_\perp$由垂直方向的力$F_\perp$ 来得到. 记ϕ为原子核和α粒子连线和初速度的夹角, 则垂直方向力为:

$$F_\perp = F\sin\phi = \frac{zZe^2}{4\pi\epsilon_0 r^2}\sin\phi, \tag{3.93}$$

这里z为α粒子的电荷数, Z为原子核的电荷数. 垂直方向的作用力, 带来α粒子在垂直方向速度改变: $F_\perp dt = m dv_\perp$, 从而有:

$$dv_\perp = \frac{F_\perp}{m} dt = \frac{zZe^2 \sin\phi}{4\pi\epsilon_0 r^2 m} dt. \tag{3.94}$$

不过我们现在其实不关心粒子的轨迹随时间演化, 只关心轨迹的几何, 因此用角动量守恒把dt消去:

$$L = mr^2 \frac{d\phi}{dt} = -mv_0 b, \tag{3.95}$$

注意这里添加了负号, 是考虑到角度ϕ方向的定义. 从而有:

$$d\phi = -\frac{v_0 b}{r^2} dt. \tag{3.96}$$

相除得:

$$\frac{dv_\perp}{d\phi} = -\frac{zZe^2 \sin\phi}{4\pi\epsilon_0 m v_0 b}. \tag{3.97}$$

积分得垂直方向速度:

$$v_\perp = v_0 \sin\theta = \int_\pi^\theta \frac{dv_\perp}{d\phi} d\phi = \frac{zZe^2}{4\pi\epsilon_0 m v_0 b}(1+\cos\theta). \tag{3.98}$$

改写上式:

$$\boxed{\cot\frac{\theta}{2} = \frac{2b}{D},} \tag{3.99}$$

其中$D = zZe^2/(4\pi\epsilon_0 E)$, $E = (1/2)mv^2$, D刻画了粒子动能和原子核间Coulomb势能可以比拟的特征尺度. 公式(3.99)给出了我们要求的, 碰撞参数和散射角之间的关系(Coulomb散射公式).

可以想到对于碰撞参数在$(b, b+db)$之间的粒子, 散射角应该在$(\theta, \theta-d\theta)$. 此时散射的微分截面为:

$$d\sigma = 2\pi b|db| = \frac{\pi D^2}{4} \frac{\cos\theta/2}{\sin^3\theta/2} d\theta. \tag{3.100}$$

立体角$d\Omega = 2\pi \sin\theta d\theta = 4\pi \sin(\theta/2)\cos(\theta/2) d\theta$. 从而有立体角分辨的微分散射截面:

$$\boxed{\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{D^2}{16} \frac{1}{\sin^4(\theta/2)},} \tag{3.101}$$

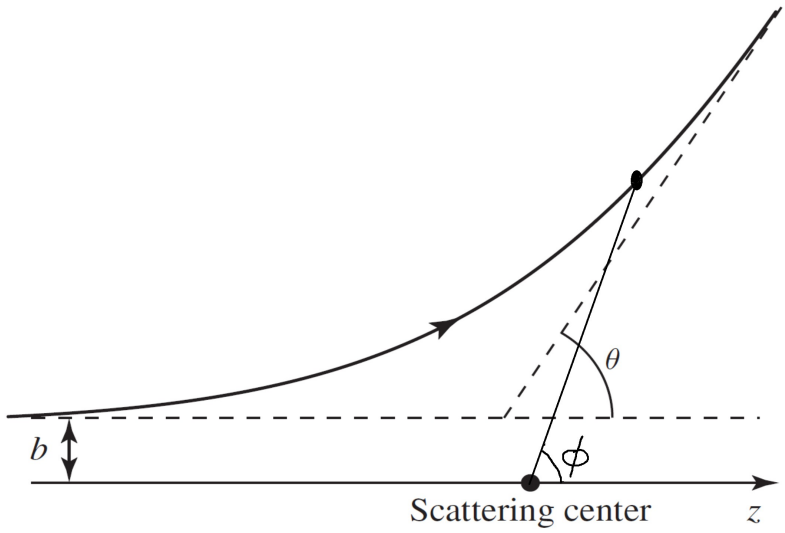


Figure 3.3: Rutherford散射示意图(Griffiths & Schroeter, Introduction to quantum mechanics, Chapter 10 "Scattering", 那里的图10.1, 有改动). 这里标出了碰撞参数b和散射角θ. 散射中心和粒子位置的连线, 此时的极坐标角度记为ϕ.

这就是传说中的Rutherford公式!

一束粒子流照射到靶上, 记靶的厚度为t, 面积为A, 原子核数密度为N, 则散射的有效截面为: $dA = 2\pi bdbNtA$, α粒子被散射的概率为$dA/A = 2\pi bdbNt = d\sigma Nt$. 如果入射粒子数为$n$, 则入射粒子散射到$\theta$方向的概率为:

$$\frac{dn}{n} = \frac{dA}{A} = d\sigma Nt. \tag{3.102}$$

散射到单位立体角的概率为:

$$\frac{dn}{nd\Omega} = \frac{d\sigma}{d\Omega}Nt. \tag{3.103}$$

由此可以看出散射截面的物理意义: 截面反应了粒子之间的相互作用. 和实验比较, 截面反应了粒子能被探测器探测到的概率. 在微观世界(经典和量子的), 截面的概念到处都是.

3.9 例5: 经典原子的寿命

参考文献: Pollack & Stump, Section 15.4, Example 3 "Instability of the classical atom"; 杨福家, 2008, 原子物理学, 第5节"行星模型的意义与困难"

通过Rutherford散射建立了原子的行星模型, 不过这依然是经典图像下的模型. 根据经典电动力学, 当电子绕原子核运动时, 有向心加速度, 从而电子有辐射, 会导致原子塌缩. 以氢原子为例, 电子绕质子运动, Coulomb力提供向心力:

$$\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} = ma = m\frac{v^2}{r}, \tag{3.104}$$

这里r为原子大小, a为电子加速度. 系统的电势能为: $E_{\rm p} = -e^2/(4\pi\epsilon_0 r)$, 动能为: $E_{\rm k} = (1/2)mv^2 = (1/2)e^2/(4\pi\epsilon_0 r) = -(1/2)E_{\rm p}$, 从而得到系统的总能量为:

$$E_{\rm tot} = E_{\rm p} + E_{\rm k} = \frac{1}{2}E_{\rm p} = -\frac{1}{2}\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}. \tag{3.105}$$

按照经典电动力学, 随着电子不断的向外辐射能量, 则系统总能量应该更低, 从而要求原子尺度r不断减小, 即电子会塌缩到原子核上. 这一过程的典型时标为:

$$\tau \sim \frac{E_{\rm k}}{P} = \frac{\frac{1}{2}\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}}{\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{2e^2a^2}{3c^3}} \sim \left(\frac{r}{r_0}\right)^2 \frac{r}{c}. \tag{3.106}$$

最后做了公式的整理和化简. 原子大小为$r \sim 10^{-10}$ m, 电子经典半径为$r_0 \sim 3\times 10^{-15}$ m, 从而得到经典原子的寿命为: $\tau \sim 3\times 10^{-10}$ s. 即经典物理框架下, 原子是不稳定的. 原子物理的问题最终要靠量子物理来解决.

3.10 例6: 辐射阻尼, 谱线自然展宽

参考文献: Rybicki & Lightman, Section 3.5 "Radiation reaction" (改为国际单位制); Section 3.6 "Radiation from harmonically bound particles"

粒子向外辐射电磁波, 对粒子本身而言意味着能量损耗, 或者说粒子受到了某种阻尼力, 此即辐射阻尼的概念. 可以在时间平均的意义上(比如说: 系统近似做简谐运动时)定义辐射阻尼力:

$$\langle -\mathbf{F}_{\rm rad}\cdot\mathbf{u}\rangle = \langle \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{2e^2\dot{u}^2}{3c^3}\rangle. \tag{3.107}$$

对上式分部积分, 可以得到辐射阻尼力一个比较简洁的表达式:

$$\boxed{\mathbf{F}_{\rm rad} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{2e^2\ddot{\mathbf{u}}}{3c^2} = m\tau\ddot{\mathbf{u}},} \tag{3.108}$$

其中$\tau = 1/(4\pi\epsilon_0)\times 2e^2/(3mc^3) \sim r_0/c \sim 10^{-23}$ s近似为光穿过电子经典半径的时间(Gauss单位制下, τ的表达式中没有$1/(4\pi\epsilon_0)$因子, 其余表达式不变). 辐射阻尼力依赖加速度的时间导数, 这是之前不曾遇见过的情形. 如果系统近似做简谐运动, 则: $\ddot{\mathbf{u}} \approx -\omega^2\mathbf{u} \approx -\omega_0^2\mathbf{u}$, 即我们认为系统的运动和辐射主要在本征频率$\omega_0$附近. 此时辐射阻尼力化为:

$$\mathbf{F}_{\rm rad} = -m\tau\omega_0^2\mathbf{u}. \tag{3.109}$$

辐射阻尼力和速度成正比, 这是我们熟悉的阻尼力的形式.

对比前面电子运动的一般方程(公式3.84), 阻尼系数为: $\gamma = m\tau\omega_0^2$. 系统的辐射功率(对线辐射而言就是谱形)和散射截面对频率的依赖关系为:

$$\propto \frac{\omega^4}{(\omega_0^2-\omega^2)^2+(\gamma\omega/m)^2} = \frac{\omega^4}{(\omega_0^2-\omega^2)^2+(\Gamma\omega)^2}, \tag{3.110}$$

其中: $\Gamma = \gamma/m = \omega_0^2\tau$. 在$\omega = \omega_0$时, 辐射的功率和散射截面最大(即共振). 在$\omega = \omega_0 \pm \Gamma/2$ 时, 辐射的功率为峰值时的一半. 因此粒子辐射的半峰全宽(full width at half maximum, FWHM)为$\Delta\omega = \Gamma$. 半峰全宽写成波长的形式:

$$\Delta\lambda = 2\pi c\frac{\Delta\omega}{\omega^2} = 2\pi c\tau = 1.2\times10^{-4}\ \text{Å}. \tag{3.111}$$

这是一个普适的常数, 称为谱线的自然宽度. 即因为辐射阻尼的存在, 粒子在向外辐射式不可能是单色的, 一定有谱线的展宽. 实际情形下, 因为粒子有热运动速度造成的Doppler展宽, 粒子间碰撞造成的碰撞展宽等, 这些物理因素将主导观测上看到的谱线宽度.

3.11 例7：轫致辐射

参考文献: Rybicki & Lightman, Chapter 5 "Bremsstrahlung"

本节为Gauss单位制. 轫致辐射和回旋辐射(以及后面相对论粒子的同步辐射等)在天文上比比皆是, 而且相当多的文献依然再采用Gauss单位制, 这部分我们仅给出Gauss单位制下的表达式.

根据Larmor公式, 电子有加速度, 从而会有辐射. 在电动力学的视角下, 电荷受电场力或磁场力, 从而具有加速度. 电子在周围离子的电场中运动, 此时的辐射称为轫致辐射. (非相对论)电子在外界磁场中做回旋运动, 此时的辐射称为回旋辐射. 相对论的电子在磁场中的辐射, 就是鼎鼎大名的同步辐射. 相对论电子的同步辐射在下面一章. 本节和下面一节分别为轫致辐射和回旋辐射.

等离子体中电子和离子之间的碰撞(即Coulomb散射, 或Rutherford散射, 见前面章节)会产生辐射, 称为轫致辐射或等离子体辐射, 可以用量子或

经典的电动力学来处理. 定性的角度, 可以从Larmor公式得到韧致辐射的表达式. 对于单个粒子情形, 电荷为e, 质量为m, 速度为v, 碰撞参数为b, 我们希望得到粒子在单位频率间隔辐射的能量.

电子和离子间碰撞的典型时标为: $\Delta t \sim \frac{2b}{v}$, 加速为: $a \sim \frac{1}{m}\frac{Ze^2}{b^2}$, 由Larmor公式, 粒子在单位时间内相外辐射的能量为: $P = \frac{2e^2a^2}{3c^3}$. 则系统在整个碰撞过程中向外辐射的能量为:

$$\Delta E \sim P\Delta t \sim \frac{4Z^2e^6}{3m^2c^3b^3v} \propto \frac{1}{v}, \tag{3.112}$$

粒子总的能量损失反比于速度. 由不确定性原理, 粒子辐射的典型频率间隔为$\Delta\omega\Delta t \sim 1$, 从而估计得粒子在单位频率间隔辐射的能量为:

$$\frac{dW}{d\omega} \sim \frac{\Delta E}{\Delta\omega} \sim \frac{8Z^2e^6}{3m^2c^3b^2v^2}. \tag{3.113}$$

这就是我们要的最终结果, 与辐射机制教材上的结果只差了一个π因子. 上面推导假定了电子和离子间散射为小角度散射, 即要求: $b \ll v\Delta t \sim v/\omega$. 把单个粒子的结果对碰撞参数积分, 对粒子速度分布积分就可以得到韧致辐射的发射系数.

特别地, 对于热平衡状态的等离子体系统的韧致辐射, 系统在单位时间单位体积单位频率间隔辐射的能量为:

$$\boxed{\varepsilon_\nu^{\mathrm{ff}} = \frac{dW}{dVdtd\nu} = 6.8\times10^{-38}Z^2n_en_iT^{-1/2}e^{-h\nu/kT}\bar{g}_{\mathrm{ff}}\ \mathrm{erg\ s^{-1}cm^{-3}Hz^{-1}},} \tag{3.114}$$

其中Z为离子电荷数(以电子电荷绝对值为单位), n_e和n_i分别为电子和离子数密度, T为系统温度, $\bar{g}_{\mathrm{ff}}$ 为速度平均的Gaunt因子(大约为1的量级). 韧致辐射从量子的角度对应着从自由态到自由态的跃迁, 因此韧致辐射又称为自由-自由辐射(free-free emission). 从上面韧致辐射的发射系数可以看到, 韧致辐射的能谱大体为: (1)在$h\nu \ll kT$ 时, 韧致辐射为平谱, (2)在$h\nu \geq kT$时, 韧致辐射指数截断. 因此, 韧致辐射主要在集中在能量kT以下. 对于热平衡系统而言, kT代表了系统的典型能量.

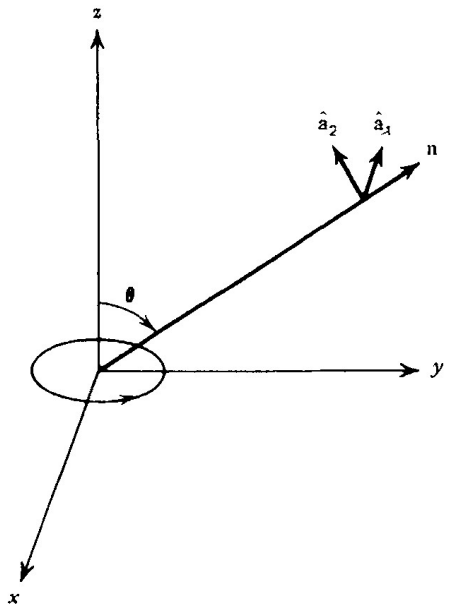


Figure 3.4: 回旋辐射的几何(Rybicki & Lightman, 那里的Problem 3.2).

3.12 例8: 回旋辐射, 用Stokes参量描述偏振

参考文献: Rybicki & Lightman, Problem 3.2; Section 2.4 "Polarization and Stokes parameter"

本节为*Gauss*单位制. 利用前面偶极辐射电场和磁场表达式(公式3.71), 下面来分析回旋辐射的偏振和能谱. 质量为m, 电荷为e的粒子, 以速度v, 绕半径为ρ的圆做圆周运动. 假设粒子运动是非相对论的. 粒子做圆周运动, 会有向心加速度$a = v^2/\rho$, 因此粒子在做圆周运动过程中会向外发出辐射, 这就是回旋辐射. 考察和圆轨道法线成θ方向的辐射性质, 如图3.4所示. 因为粒子的加速度是随时间演化的(例如:加速度的方向), 因此应当建立坐标系, 求得辐射场的性质, 最后对时间(或回旋周期)平均. 回旋运动的角速度为$\omega = v/\rho$, 或周期$T = 2\pi/\omega = 2\pi\rho/v$, 则用角速度表示的加速度为$a = v^2/\rho = \omega v$.

记$\hat{n}$为观测方向(或电磁波传播方向), 取$\hat{n}$位于y-z 平面, 则

$$\hat{n} = \sin\theta\hat{y} + \cos\theta\hat{z}. \tag{3.115}$$

取$\hat{a}_1 = -\hat{x}$, 则有如图的正交标架:$\hat{a}_1$, $\hat{a}_2$, $\hat{n}$

$$\hat{a}_2 = \hat{n} \times \hat{a}_1 = -\cos\theta\hat{y} + \sin\theta\hat{z}. \tag{3.116}$$

由$\hat{n}$和$\hat{a}_2$的表达式可以反解出:

$$\hat{y} = -\cos\theta\hat{a}_2 + \sin\theta\hat{n}, \tag{3.117}$$

这个公式接下来会用到.

假设粒子初始位于x轴上, 则粒子运动的位矢为:

$$\mathbf{r} = \rho(\hat{x}\cos\omega t + \hat{y}\sin\omega t). \tag{3.118}$$

位矢求导, 得粒子运动的速度:

$$\mathbf{u} = \dot{\mathbf{r}} = v(-\hat{x}\sin\omega t + \hat{y}\cos\omega t). \tag{3.119}$$

速度求导, 得粒子运动的加速度:

$$\dot{\mathbf{u}} = -a(\hat{x}\cos\omega t + \hat{y}\sin\omega t), \tag{3.120}$$

正如所预期的, 加速度指向圆心, 为向心加速度. 在新的标架下, 加速度为:

$$\dot{\mathbf{u}} = -a(-\hat{a}_1\cos\omega t - \hat{a}_2\cos\theta\sin\omega t + \hat{n}\sin\theta\sin\omega t). \tag{3.121}$$

进一步可以得到:

$$\hat{n} \times (\hat{n} \times \dot{\mathbf{u}}) = -a(\hat{a}_1\cos\omega t + \hat{a}_2\cos\theta\sin\omega t). \tag{3.122}$$

代入公式(3.71), 可得回旋辐射电场的表达式为:

$$\boxed{\mathbf{E} = \frac{e}{Rc^2}(-a)(\hat{a}_1\cos\omega t + \hat{a}_2\cos\theta\sin\omega t),} \tag{3.123}$$

正如所预期的, 电场始终垂直传播方向$\hat{n}$.

非常类似的, 可以得出回旋辐射的角功率:

$$\frac{dP}{d\Omega} = \frac{c}{4\pi}|\mathbf{E}_{\rm rad}|^2 R^2 = \frac{e^2a^2}{4\pi c^3}(\cos^2\omega t + \cos^2\theta \sin^2\omega t). \tag{3.124}$$

长时间平均, 或对回旋周期进行平均, 得回旋辐射平均角功率:

$$\langle\frac{dP}{d\Omega}\rangle = \frac{e^2a^2}{8\pi c^3}(1+\cos^2\theta). \tag{3.125}$$

对立体角积分, 得到回旋辐射的总功率:

$$P = \int \langle\frac{dP}{d\Omega}\rangle d\Omega = \frac{2}{3}\frac{e^2a^2}{c^3}. \tag{3.126}$$

总功率和Larmor公式一致! 不是特别意外的一个结果.

由回旋辐射的电场表达式, 用复数表示沿$\hat{a}_1$, $\hat{a}_2$方向电场分量(物理的场是复数形式的场取实部):

$$E_1 = \frac{e}{Rc^2}(-a)e^{-i\omega t} \tag{3.127}$$

$$E_2 = \frac{e}{Rc^2}(-a)\cos\theta e^{-i(\omega t-\pi/2)}. \tag{3.128}$$

辐射场表达式中只含$e^{-i\omega t}$分量, 因此在偶极近似下, 回旋辐射只集中在频率ω上, 是单频的. 更进一步, 电磁波的偏振性质由四个Stokes参量描述:

$$I = E_\parallel E_\parallel^* + E_\perp E_\perp^* = A^2(1+\cos^2\theta) \tag{3.129}$$

$$Q = E_\parallel E_\parallel^* - E_\perp E_\perp^* = A^2(1-\cos^2\theta) \tag{3.130}$$

$$U = 2{\rm Re}(E_\parallel E_\perp^*) = 0 \tag{3.131}$$

$$V = 2{\rm Im}(E_\parallel E_\perp^*) = -2A^2\cos\theta, \tag{3.132}$$

其中$A = e(-a)/(Rc^2)$是电磁波的振幅. 对于回旋辐射, 四个Stokes参量满足: $I^2 = Q^2 + U^2 + V^2$, 因此回旋辐射是完全偏振光. 一般而言, 圆偏振强度$V \neq 0$, 因此回旋辐射有圆偏振成分. 对于$0 < \theta < \pi/2$, $V < 0$, 在轨道平面上侧, 圆偏振成分为左旋圆偏振. 对于$\pi/2 < \theta < \pi$, $V > 0$, 在轨道平面下

侧, 圆偏振成分为右旋圆偏振. 在$\theta = \pi/2$, 即沿着轨道平面去看, 回旋辐射是完全的线偏振的, 圆偏振强度为零. 小结: 回旋辐射是单一频率的, 它的偏振性质取决于观测方向和轨道平面的相对方位.

另, 上面四个Stokes参量也是电磁波的偏振的一般描述: (1) I表示总强度, (2) 线偏振强度为$L = \sqrt{Q^2 + U^2}$, (3) 线偏振位置角为$\psi = \frac{1}{2}\arctan(U/Q) = 0$ (始终为零), (4) V 表示圆偏振的强度. 按照约定$V > 0$称为右旋圆偏振, 即在空间某一位置, 迎着电磁波传播方向去看, 电场矢量顺时针旋转. 类似的, $V < 0$称为左旋圆偏振.

物理上, 在磁场B的束缚下, 一个带电粒子将绕磁场做回旋运动. Lorentz力提供向心力: $m\omega v = q(v/c)B$, 从而得到回旋运动的频率为:

$$\omega_B = \frac{eB}{mc}. \tag{3.133}$$

粒子的加速为: $a = \omega v$, 代入公式(3.126), 可得相应回旋辐射的总功率:

$$P = \frac{2}{3} r_0^2 c (v/c)^2 B^2, \tag{3.134}$$

其中$r_0 = e^2/(mc^2)$定义为电子(现在默认带电粒子是电子)的经典半径. 引入电子的典型界面: $\sigma_T = 8\pi r_0^2/3$, 磁场的能量密度: $U_B = B^2/(8\pi)$, 上面回旋辐射的总功率可以进一步改写为:

$$P = 2\sigma_T c (v/c)^2 U_B. \tag{3.135}$$

在上面表达式中出现的速度v, 其实只是速度垂直于磁场的分量$v_\perp$. 记磁场和粒子速度夹角为α, 则$v_\perp^2 = v^2 \sin^2\alpha$. 如果粒子速度方向的分布是随机的, 则对立体角取平均, 结果为: $\langle v_\perp^2 \rangle = (2/3)v^2$. 从而得到, 粒子速度方向取平均之后的回旋辐射总功率为:

$$\boxed{P = \frac{4}{3}\sigma_T c \beta^2 U_B,} \tag{3.136}$$

其中$\beta = v/c$为粒子无量纲的速度. 把总功率表达式改写成如此情形, 目的是为了和相对论情形粒子绕磁场运动的辐射(即: 同步辐射)做比较.

3.13 运动电荷的辐射

世界的本质是量子的, 因此任意运动的点电荷的势和场在电动力学中具有重要的意义. 推导过程比较冗长, 这里仅给出主要步骤和结果. 有了前面的铺垫, 这里的推导也不是特别复杂.

3.13.1 Liénard-Wiechert势

Pollack & Stump, Section 15.6 "Complete fields of a point charge: The Liénard-Wiechert potentials"

对于任意电荷分布, 相应的势为推迟势(前面已经证明):

$$V(\mathbf{x},t)=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int\frac{\rho(\mathbf{x}',t-R/c)}{R}d^3x', \tag{3.137}$$

其中$R=|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|$是源点和场点的距离. 推迟势的意义是: 在$(\mathbf{x},t)$ 处的势由$\mathbf{x}'$位置早前时刻(推迟时刻)的电荷分布决定. 具体而言, 推迟时刻依赖源点和场点的距离:

$$t_{\mathrm{r}}=t-|\mathbf{x}-\mathbf{x}'(t_{\mathrm{r}})|/c, \tag{3.138}$$

这是一个推迟时刻t_{r}的隐函数.

对于点电荷q, 沿轨道$\mathbf{x}_q(t)$运动, 此时电荷密度用δ函数来表示:

$$\rho(\mathbf{x}',t')=q\delta^3(\mathbf{x}'-\mathbf{x}_q(t')). \tag{3.139}$$

代入推迟势表达势, 可得:

$$V(\mathbf{x},t)=\frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_q}\int\delta^3[\mathbf{x}'-\mathbf{x}_q(t-|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|/c)]d^3x', \tag{3.140}$$

其中$R_q=|\mathbf{x}-\mathbf{x}_q(t_{\mathrm{r}})|$. δ函数的自变量是一个复杂的函数. 做变量代换, 来完成δ函数的积分:

$$\mathbf{x}''=\mathbf{x}'-\mathbf{x}_q(t-|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|/c). \tag{3.141}$$

从而积分等于:

$$I_3 = \int \delta^3[\mathbf{x}' - \mathbf{x}_q(t - |\mathbf{x} - \mathbf{x}'|/c)]d^3x' \tag{3.142}$$

$$= \int \delta^3(\mathbf{x}'')\frac{d^3x''}{J(\mathbf{x}'')} = \frac{1}{J(0)}, \tag{3.143}$$

其中J为变量代换的Jacobian行列式. 按照定义:

$$J(\mathbf{x}'') = \mathrm{Det}\left(\frac{\partial x_i''}{\partial x_j'}\right) \tag{3.144}$$

$$= \mathrm{Det}(\delta_{ij} - \beta_i n_j) \tag{3.145}$$

$$= 1 - \hat{n}\cdot\boldsymbol{\beta}, \tag{3.146}$$

其中$\boldsymbol{\beta} = \mathbf{v}/c$是无量纲化的速度, $\hat{n} = \mathbf{R}_q/R_q$ 是推迟时刻从粒子位置指向场点位置的单位向量, $\mathbf{R}_q = \mathbf{x} - \mathbf{x}_q(t_\mathrm{r})$是推迟时刻粒子位置到场点位置的位矢. 上面行列式的证明, 在$\mathbf{x}'' = 0$ 取值, 选取$\boldsymbol{\beta}$ 为坐标系的z 轴, 最终结果写成矢量形式, 不依赖具体的坐标系. 从而得到任意运动点电荷的标势为:

$$\boxed{V(\mathbf{x},t) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_q}\frac{1}{1-\hat{n}\cdot\boldsymbol{\beta}}.} \tag{3.147}$$

按照矢势的定义, 可得任意运动点电荷的矢势为:

$$\boxed{\mathbf{A}(\mathbf{x},t) = \frac{\mathbf{v}}{c^2}V(\mathbf{x},t) = \frac{q\mathbf{v}}{4\pi\epsilon_0 c^2 R_q}\frac{1}{1-\hat{n}\cdot\boldsymbol{\beta}}.} \tag{3.148}$$

公式(3.148)和(3.147)就是传说中的Liénard-Wiechert势.

3.13.2 运动电荷的场

胡友秋& 程福臻, 第六章"运动电荷的辐射"; Rybicki & Lightman, Section 3.2 "The velocity and radiation fields"

已知任意运动电荷的标势和矢势, 电场和磁场可以直接求导得出(公式3.19和3.18). 只不过, 对于推迟势而言(公式3.147和3.148), 那里的位矢R_q,

单位向量$\hat{n}$, 速度$\boldsymbol{\beta}$等都是推迟时刻t_{r}的函数, 推迟时刻t_{r}是时间和场点位置的隐函数(公式3.138). 因此求导都是通过链式法则, 对推迟时刻t_{r}进行的, 举两个例子. 推迟时刻公式(3.138)两边求微分:

$$dt_{\mathrm{r}} = dt - \frac{1}{c}\frac{\mathbf{x}-\mathbf{x}_q}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}_q|}\cdot d[\mathbf{x}-\mathbf{x}_q(t_{\mathrm{r}})] = dt + \hat{n}\cdot\boldsymbol{\beta}dt_{\mathrm{r}}. \tag{3.149}$$

整理可得:

$$\frac{\partial t_{\mathrm{r}}}{\partial t} = \frac{1}{1-\hat{n}\cdot\boldsymbol{\beta}} = \frac{1}{\kappa}, \tag{3.150}$$

其中$\kappa = 1-\hat{n}\cdot\boldsymbol{\beta}$. 对推迟时刻公式(3.138)两边求梯度, 类似可得:

$$\nabla t_{\mathrm{r}} = \frac{-\hat{n}}{c(1-\hat{n}\cdot\boldsymbol{\beta})} \tag{3.151}$$

按照电动力学教材上的步骤, 在A4纸上, 经过大概十几页的推导, 可得任意运动的点电荷的电场和磁场为:

$$\boxed{\mathbf{E}(\mathbf{x},t) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_q^2}\frac{(\hat{n}-\boldsymbol{\beta})(1-\beta^2)}{(1-\hat{n}\cdot\boldsymbol{\beta})^3} + \frac{q}{4\pi\epsilon_0 c^2 R_q}\frac{\hat{n}\times[(\hat{n}-\boldsymbol{\beta})\times\mathbf{a}]}{(1-\hat{n}\cdot\boldsymbol{\beta})^3},} \tag{3.152}$$

其中$\mathbf{a} = d\mathbf{v}/dt$是粒子运动的加速度. 最终的磁场和电场满足简单的关系:

$$\mathbf{B}(\mathbf{x},t) = \hat{n}\times\mathbf{E}(\mathbf{x},t)/c. \tag{3.153}$$

需要再次要强调的是: 上面电场和磁场表达中物理量(位矢, 速度, 加速度等)都是在推迟时刻定义的.

在公式(3.152)中, 第一部分正比于$1/R_q^2$, 只依赖速度, 称为速度场. 在粒子静止时, 这部分就是Coulomb场. 第二部分正比于$1/R_q$, 可以传播到无穷远处, 依赖粒子的加速度, 称为辐射场. 当粒子的运动是非相对论时, 辐射场的表达式化为我们前面讨论的偶极近似的情形.

Gauss单位制情形. 任意运动点电荷的电场和磁场为:

$$\boxed{\mathbf{E}(\mathbf{x},t) = q\frac{(\hat{n}-\boldsymbol{\beta})(1-\beta^2)}{\kappa^3 R^2} + \frac{q}{c}\frac{\hat{n}\times[(\hat{n}-\boldsymbol{\beta})\times\dot{\boldsymbol{\beta}}]}{\kappa^3 R}.} \tag{3.154}$$

这里的公式写成了比较紧凑的形式, 源到场点的距离记为R(角标省略了).

$$\mathbf{B}(\mathbf{x},t)=\hat{n}\times\mathbf{E}(\mathbf{x},t). \tag{3.155}$$

类似的, Gauss单位制下电场表达式和国际单位制下电场表达式只差一个$1/(4\pi\epsilon_0)$因子.

3.13.3 运动电荷的辐射

Pollack & Stump, Section 15.6.3 "Generalization of the Larmor formular", 证明过程有改动; 胡友秋& 程福臻, 6.5节"高速运动带电粒子的辐射"; Rybicki & Lightman, Section 4.8 "Emission from relativistic particles"

由辐射场的表达式, 能流(Poynting流)为:

$$\mathbf{S}=\frac{1}{\mu_0}\mathbf{E}_{\rm rad}\times\mathbf{B}_{\rm rad}=\frac{\hat{n}}{\mu_0 c}E_{\rm rad}^2, \tag{3.156}$$

这里的角标rad表明我们现在只考虑辐射场. 通过对半径为r的球面积分, 可得粒子在单位时间, 在方向$\hat{n}$单位立体角内, 辐射的能量为:

$$\boxed{\frac{dP}{d\Omega}\equiv\frac{d^2W}{d\Omega dt_{\rm r}}=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q^2a^2}{4\pi c^3}\frac{|\hat{n}\times[(\hat{n}-\boldsymbol{\beta})\times\hat{a}]|^2}{(1-\beta\cos\theta)^5},} \tag{3.157}$$

其中θ是方向$\hat{n}$和速度$\mathbf{v}$的夹角, $\hat{a}$为加速度方向的单位矢量.

当加速度方向和速度方向平行$\boldsymbol{\beta}\parallel\mathbf{a}$: 角度因子为:

$$|\hat{n}\times[(\hat{n}-\boldsymbol{\beta})\times\hat{a}]|^2=\sin^2\theta. \tag{3.158}$$

对角功率进行立体角积分, 可得加速度和速度平行时, 任意运动粒子的辐射功率为:

$$P=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{2q^2a^2}{3c^3}\frac{1}{(1-\beta^2)^3}. \tag{3.159}$$

当加速度方向和速度方向垂直时$\boldsymbol{\beta}\perp\mathbf{a}$, 角功率表达式略微复杂. 角度积分后的总功率形式和前面平行情形类似(这里的叉乘和积分均可以建立坐标系, 用Mathematica软件完成计算):

$$P=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{2q^2a^2}{3c^3}\frac{1}{(1-\beta^2)^2}. \tag{3.160}$$

一般情况下, 当速度和加速度夹角为ψ, 角功率表达式比较复杂. 总功率的表达依然比较简洁:

$$\boxed{P = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{2q^2a^2}{3c^3}\frac{1-\beta^2\sin^2\psi}{(1-\beta^2)^3}.} \tag{3.161}$$

这是Liénard在1898年得到的结果. 前面加速度和速度平行, 垂直均是这里的特殊情形. 公式改写:

$$1-\beta^2\sin^2\psi = \cos^2\psi + (1-\beta^2)\sin^2\psi. \tag{3.162}$$

然后把加速度分解为平行速度方向的分量和垂直速度方向分量, 此时粒子辐射的总功率表达为:

$$P = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{2q^2}{3c^3}\left(\frac{a_\parallel^2}{(1-\beta^2)^3} + \frac{a_\perp^2}{(1-\beta^2)^2}\right). \tag{3.163}$$

引入记号$\gamma = 1/\sqrt{1-\beta^2}$, 总功率表达式改写为:

$$\boxed{P = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{2q^2}{3c^3}\left(\gamma^6 a_\parallel^2 + \gamma^4 a_\perp^2\right).} \tag{3.164}$$

也即: 完全不借助于狭义相对论, 电动力学的所有结果都可以从Maxwell方程组推导得出. 历史上也确实如此: 在对动体的电动力学研究过程中, 爱因斯坦提出了狭义相对论, 得到了Lorentz变换(1905年). 借助于狭义相对论, 高速运动带电粒子的辐射可以通过参考系变换得到. 这是处理辐射问题的另一种方法, 具体在下一章.

上面总功率和角功率表达式中, 去掉$1/(4\pi\epsilon_0)$因子就是Gauss单位制下的表达式.

3.13.4 辐射的能谱和角分布

参考文献: Rybicki & Lightman, Section 2.3 "The radiation spectrum"; Section 3.2 "The velocity and radiation fields"

本节为*Gauss*单位制. 参考附录中关于δ函数和Fourier变换的讨论, 时变的电场写成Fourier分量叠加的形式:

$$E(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{E}(\omega) e^{-i\omega t} d\omega. \tag{3.165}$$

电磁波能流为(这里用W表示能量, 和电场的符号区别开来):

$$\frac{dW}{dtdA} = \frac{c}{4\pi} E^2(t). \tag{3.166}$$

对一个电磁波列做时间积分, 得到单位面积接收到的能量:

$$\frac{dW}{dA} = \frac{c}{4\pi} \int_{-\infty}^{\infty} E^2(t) dt = c \int_0^{\infty} |\hat{E}(\omega)|^2 d\omega, \tag{3.167}$$

最后一步改写成Fourier分量表达式. 从而得到电磁波通过单位面积, 在单位频率间隔携带的能量为:

$$\boxed{\frac{dW}{dAd\omega} = c|\hat{E}(\omega)|^2.} \tag{3.168}$$

如果写成角分布的形式, 则有:

$$\boxed{\frac{dW}{d\omega d\Omega} = cR^2|\hat{E}(\omega)|^2,} \tag{3.169}$$

其中$d\Omega$表示立体角, R为源到观测者距离. 如果系统是周期运动(例如: 高能粒子绕磁场打转, 或中心天体是转动的情形), 记周期为T, 则可以形式的定义系统的谱流量:

$$\boxed{\frac{dW}{dAd\omega dt} \equiv \frac{1}{T}\frac{dW}{dAd\omega} = \frac{c}{T}|\hat{E}(\omega)|^2.} \tag{3.170}$$

上面的讨论适用任何形式的电磁波辐射: 对某一种辐射机制, 得到其电场表达式后, 做电场的Fourier变换, 代入上面的公式就可以得到辐射的能谱和角分布. 对于非相对论粒子的辐射, 很多结果可以直接用Larmor公式得到(就像前面的多个例子), 非相对论的情形就省略了. 一般情形下, 运动电

荷的辐射场前面已经给出. 代入上面的公式, 可以得到任意运动的电荷其辐射的能谱和角分布为[3]:

$$\boxed{\frac{dW}{d\omega d\Omega} = \frac{q^2\omega^2}{4\pi^2 c}\left|\int \hat{n}\times(\hat{n}\times\boldsymbol{\beta})\exp[i\omega(t'-\hat{n}\cdot\mathbf{r}_0(t')/c)]dt'\right|^2.} \tag{3.171}$$

表达式中各个符号和前面运动电荷的电磁场表达符号一致, 特别地: t'表示推迟时刻, $\mathbf{r}_0(t')$表示推迟时刻粒子的位置, 上面表达式相当于沿着粒子轨迹做时间积分. 更进一步, $\hat{n}\times(\hat{n}\times\boldsymbol{\beta})$ 具有两个垂直电磁波传播方向($\hat{n}$)的分量, 如果对每个分量完成上面的积分(只做时间积分, 不取模的平方), 可以得到两个电场分量的振幅. 再采用Stokes参量的定义, 从而可以得到辐射的偏振性质. 这是辐射场的完整描述, 很多等离子辐射的计算就是直接从公式(3.171)出发开始做计算.

3.13.5 例9: Cherenkov辐射

参考文献: 尤峻汉, 1998, 天体物理中辐射机制, 9.2节"切仑柯夫辐射的谱分布 角分布 总功率及偏振"

本节为Gauss单位制. 物体在介质中运动时, 因为物体的扰动, 这些扰动在介质中传播就会形成波动, 如小船在水面划行. 当物体运动的速度超过介质中的声速, 这些扰动的波前在物体后面形成一个锥, 如快艇在水面上运动. 对于电磁波的情形也是类似: 当粒子运动速度超过介质中的光速, 也会在粒子后面形成一个扰动影响所及的锥. 锥的法线和物体运动速度的夹角为(如图3.5):

$$\cos\theta_{\rm c} = \frac{u}{v} = \frac{c/n}{v} = \frac{1}{n\beta}, \tag{3.172}$$

其中$u = c/n$是介质中的光速, n是介质的折射率, v是粒子运动的速度. 这就是Cherenkov辐射的图像. Cherenkov辐射本质上是介质中的电荷在粒子扰动下做加速运动, 然后形成的辐射. 次波的波前形成一个锥, 锥的法线(波

[3]计算过程略微复杂. 不过和前面Liénard-Wiechert势求电磁场表达式比起来, 也就不算复杂了, 所以我们省略了推导过程.

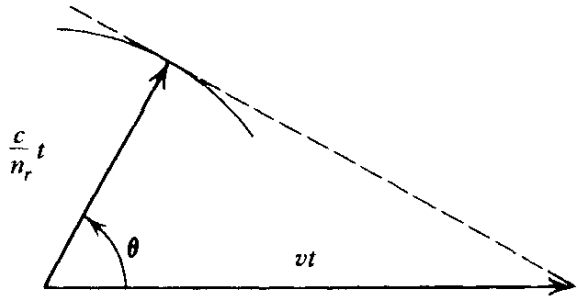


Figure 3.5: Cherenkov辐射锥的几何(Rybicki & Lightman, 那里的图8.3).

前的法线)对应辐射传播的方向. 上面公式中的θ_c就是Cherenkov辐射的传播方向和粒子运动方向的夹角.

Cherenkov辐射的能谱和角分布可以从公式(3.171)出发计算得到. 对于一个匀速运动的粒子, 它辐射的能谱和角分布为:

$$\frac{dW}{d\omega d\Omega} = \frac{q^2\omega^2}{4\pi^2 c^3} n(\omega) \left| \int_{-\infty}^{\infty} [\hat{\tau} \times (\hat{\tau} \times \mathbf{v}(t))] e^{i\omega(t - n\hat{\tau}\cdot\mathbf{r}_0(t)/c)} dt \right|^2 . \tag{3.173}$$

注意: (1)这里用$\hat{\tau}$表示电磁波的传播方向, 主要是为了和折射率n相区别, (2)这里对推迟时刻的积分记为dt, 去掉了一撇的符号, 主要是为了书写简单. (3)和原来表达式相比, 有两处多了折射率n表达式, 第一处是在相位因子上, 相当于在介质中要用光程来代替几何路程, 这一点比较简单. (4)第二处出现折射率的地方在整个表达式前面, 因为能谱的角分布本质上是流量的一种定义, 按照电动力学的一般原理: 流量 $\propto \epsilon E^2 u \propto \epsilon c/n \propto n$. 即在介质中流量正比于折射率. (5)把折射率写成$n(\omega)$, 主要是为了强调不同的频率可能折射率不一样(即: 介质的色散).

对于匀速运动的粒子:

$$\mathbf{r}_0(t) = \mathbf{v}t, \tag{3.174}$$

从而得到辐射的能谱与角分布:

$$\frac{dW}{d\omega d\Omega} = \frac{q^2\omega^2}{4\pi^2c^3}n|\hat{\tau}\times\mathbf{v}|^2\left|\int_{-\infty}^{\infty}e^{i\omega t(1-n\hat{\tau}\cdot\mathbf{v}/c)}dt\right|^2 \tag{3.175}$$

$$= \boxed{\frac{q^2n\beta^2\sin^2\theta}{c}|\delta(1-n\beta\cos\theta)|^2,} \tag{3.176}$$

最后一步利用了δ函数的定义和$1-n\hat{\tau}\cdot\mathbf{v}/c = 1-n\beta\cos\theta$. 由公式(3.176)可得, (1) 当$n\beta = nv/c = v/u < 1$时, δ函数始终为零, 匀速运动的粒子没有辐射. 此时对应粒子运动速度小于介质中的光速$v < u$. 特别地, 对于真空情形, 始终有$v < c$, 即真空情形匀速运动的粒子没有辐射. (2)当$n\beta > 1$ 时, 即粒子运动速度大于介质中的光速$v > u$, 则在$1-n\beta\cos\theta = 0$的方向上有辐射. 此时的角度就是上面的公式(3.172), 即这是Cherenkov辐射的方向.

为了得到物理上不发散的解, 把上面对时间的积分写成有限时间的积分:

$$\int_{-\infty}^{\infty}\to\int_{-T}^{T}. \tag{3.177}$$

此时δ函数化为:

$$\delta(x) = \lim_{L\to\infty}\frac{1}{2\pi}\int_{-L}^{L}dke^{ikx} = \lim_{L\to\infty}\frac{\sin Lx}{\pi x}. \tag{3.178}$$

假设粒子匀速运动的时间范围是$(-T,T)$, 用上面形式的δ函数, 完成立体角积分, 从而得到Cherenkov辐射的谱分布:

$$\frac{dW}{d\omega} = \frac{q^2n\beta^2}{c}\sin^2\theta_{\rm c}\int\frac{\sin\omega T(1-n\beta\cos\theta)}{\pi(1-n\beta\cos\theta)}\delta(1-n\beta\cos\theta)d\Omega \tag{3.179}$$

$$= \frac{q^2n\beta^2}{c}\sin^2\theta_{\rm c}\frac{2\omega T}{n\beta} \tag{3.180}$$

$$= \boxed{\frac{q^2\omega}{c^2}\sin^2\theta_{\rm c}(\beta c2T).} \tag{3.181}$$

从公式(3.181)可得: (1)Cherenkov辐射的能谱正比于频率$\propto\omega$, 高频更亮. 当高能粒子(来自宇宙线或反应堆)穿行水中, 观测上会看到幽幽的蓝光, 这不是特效, 而是Cherenkov辐射的能谱造成的后果. 也许在紫外有更多的辐射,

不过那已经超出人眼敏感的范围. (2) $\beta c2T$是粒子在$2T$时间内走过的路程. 因此, 公式(3.181)两边除以$\beta c2T$, 就可以得到粒子走过单位路程在单位频率间隔辐射的能量:

$$\frac{dW}{d\omega dx} = \frac{q^2\omega}{c^2}\sin^2\theta_{\rm c} = \frac{q^2\omega}{c^2}\left(1 - \frac{1}{n^2\beta^2}\right). \tag{3.182}$$

(3)公式(3.181)两边除以$2T$, 可以得到粒子在单位时间单位频率间隔辐射的能量(谱功率):

$$\frac{dW}{d\omega dt} = \frac{dP}{d\omega} = P(\omega) = \frac{\beta q^2\omega}{c}\left(1 - \frac{1}{n^2\beta^2}\right). \tag{3.183}$$

谱功率应该大于零, 考虑到介质的色散, 要求:

$$n^2(\omega) > \frac{1}{\beta^2} = \left(\frac{c}{v}\right)^2, \tag{3.184}$$

即Cherenkov辐射只存在于一个有限的频率范围$(\omega_{\rm min}, \omega_{\rm max})$ (折射率对频率的依赖, 请参考前面吸收和色散的经典理论一节), 在该频率范围内折射率大于$1/\beta$. 同时由公式(3.172), 不同频率的折射率不同, Cherenkov 辐射的方向也不同. 从而意味着Cherenkov辐射的谱分布和角分布有关联. 公式(3.172)显式地写出频率依赖关系, 从而变成: $\cos\theta_{\rm c}(\omega) = 1/n(\omega)\beta$. (4)对频率积分可以得到Cherenkov 辐射的总功率:

$$P = \int_{\omega_{\rm min}}^{\omega_{\rm max}} P(\omega)d\omega. \tag{3.185}$$

由公式(3.171)可得, Cherenkov辐射的振幅正比于: $\propto \hat{\tau} \times (\hat{\tau} \times \mathbf{v})$. 对于匀速运动的粒子, $\mathbf{v}$为常数, 振幅始终在和辐射方向垂直的一条直线上. 因为辐射方向沿辐射锥的法线, 因此电场振幅始终沿辐射锥的母线. 也即Cherenkov辐射是线偏振光. 高大上的Cherenkov辐射, 可以通过辐射能谱和角分布的一般表达式(公式3.171)来进行定量计算.

Chapter 4

狭义相对论视角下的电动力学与辐射

4.1 Lorentz变换

Kittle & Kittle, 1965, Berkeley physics course-Mechanics, Chapter 11 "Lorentz transformation"

本节将会给出一个Lorentz变换的示意推导. 假设K'系相对K系以速度v运动, 取相对运动的方向为两个坐标系的x轴, 在$t = 0$时刻两坐标系原点重合. 在牛顿力学框架下, 两个参考系的时空变换为Galileo变换:

$$x' = x - vt, \quad y' = y, \quad z' = z, \quad t' = t. \tag{4.1}$$

Galileo变换和光的Michelson-Morley实验不符. 光的本质是电磁波, 因此Galileo变换和Maxwell方程组不自洽. 参考Galileo变换的表达式, 更加正确的变换也许是一个比较对称的时空混合(纯属马后炮式的猜测):

$$x' = \alpha x + \beta t \tag{4.2}$$

$$t' = \epsilon x + \delta t \tag{4.3}$$

这里α, β, ϵ, δ均为待定系数.

考虑到K'系的原点以速度v运动, K'原点的坐标为$x' = 0 = \alpha x + \beta t$. 进一步有: $\alpha x/t + \beta = 0$, $\alpha v + \beta = 0$. 从而可以得到两个系数之间的关系:

$$\beta = -\alpha v. \tag{4.4}$$

在K'系中看K系坐标原点为: $x' = \beta t$, $t' = \delta t$. 又有相对运动$x'/t' = -v$, 从而有:

$$\delta = -\frac{\beta}{v} = \alpha. \tag{4.5}$$

从而待求的变换形式为:

$$x' = \alpha(x - vt) \tag{4.6}$$

$$t' = \epsilon x + \alpha t. \tag{4.7}$$

Michelson-Morley实验告诉我们, 光在不同参考系的速度相同(光速不变原理), 从数学表达式来说, 波前始终为球面, 即:

$$x^2 + y^2 + z^2 - (ct)^2 = 0 = x'^2 + y'^2 + z'^2 - (ct')^2. \tag{4.8}$$

y, z的变换不变, 从而有:

$$x^2 - (ct)^2 = 0 = x'^2 - (ct')^2 = [\alpha(x - vt)]^2 - c^2(\epsilon x + \alpha t)^2. \tag{4.9}$$

展开表达式, 比较两边x^2和t^2项系数可得:

$$\alpha^2 - c^2\epsilon^2 = 1 \tag{4.10}$$

$$\alpha^2(v^2 - c^2) = -c^2. \tag{4.11}$$

首先可以求得:

$$\alpha = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \equiv \gamma, \tag{4.12}$$

这里α取正号, 在$v \ll c$时, α趋近于1, 回到非相对论情形. 接下来可以求得ϵ:

$$\epsilon = -\frac{v/c^2}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}, \tag{4.13}$$

ϵ取负号, 这是由公式(4.9)中的交叉项决定的. 从而可以得到最终的变换形式(Lorentz变换):

$$\boxed{x' = \gamma(x - vt), \quad y' = y, \quad z' = z, \quad t' = \gamma(t - vx/c^2),} \tag{4.14}$$

γ的定义在公式(4.12)中. 在电动力学/辐射机制课程中, 光速c的符号始终保持, 这样更容易看清其中的物理. 在高级课程中, 比如说广义相对论, 会直接令$c = 1$. 有时会用到上面变换的逆变换, 按照运动的相对性, F系相对F'系的速度为$-v$, 从而相应的变换为(把上面Lorentz变换的公式中v代成$-v$):

$$\boxed{x = \gamma(x' + vt'), \quad y = y', \quad z = z', \quad t = \gamma(t' + vx'/c^2).} \tag{4.15}$$

从Lorentz变换出发, 自然可以得到同时的相对性, 时间膨胀, 长度收缩等相对论的后果. 在普通物理的力学中一般都会给出, 和电动力学相比, 普通物理中的讨论更详细和丰富. 需要的话可以翻看相关的参考书.

4.1.1 例1：Doppler效应

Rybicki & Lightman, Section 4.1 "Review of Lorentz transformations"

K'系(天体源参考系)中静止的钟记录时间间隔为$T_0 = t'_2 - t'_1$. K系(地球上的天文学家)中观测者看到K'系中运动的钟, K 系观测这记录的时间间隔为$T = t_2 - t_1 = \gamma(t'_2 - t'_1) = \gamma T_0$. 这就是时间膨胀.

Doppler效应还要考虑到源的运动. 记天体源运动的方向和源到观测者的方向夹角为θ, 如图4.1 所示. K' 系钟原子发光的频率为ω', 时间间隔(周期)为$2\pi/\omega'$. K系中观测的时间间隔为$\Delta t = \gamma(2\pi/\omega')$ (时间膨胀). 观测者接收的时间差要考虑光源运动的改正:

$$\Delta t_{\mathrm{A}} = \Delta t - \frac{d}{c} = \Delta t - \frac{1}{c} v \Delta t \cos\theta = \Delta t(1 - \frac{v}{c}\cos\theta). \tag{4.16}$$

观测者接收到光的频率为:

$$\omega = \frac{2\pi}{\Delta t_{\mathrm{A}}} = \frac{2\pi}{\Delta t(1 - \frac{v}{c}\cos\theta)} = \frac{\omega'}{\gamma(1 - \frac{v}{c}\cos\theta)}. \tag{4.17}$$

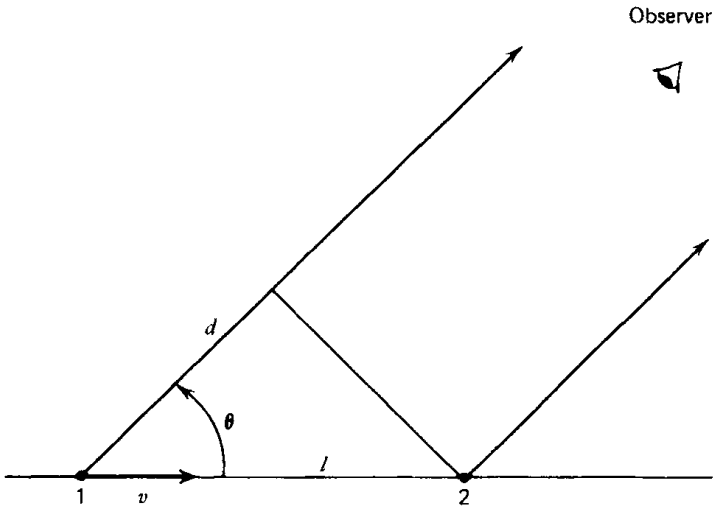


Figure 4.1: Doppler效应示意图. Rybicki & Lightman, 那里的图4.4.

上面表达式也可以改写为:

$$\boxed{\omega' = \omega\gamma(1 - \frac{v}{c}\cos\theta).} \tag{4.18}$$

相应的逆变换为:

$$\boxed{\omega = \omega'\gamma(1 + \frac{v}{c}\cos\theta').} \tag{4.19}$$

在源和观测者相对速度$v \ll c$时, 上面结果回到非相对论情形的Doppler效应.

把上面的Doppler效应公式应用到逆Compton散射的情形(inverse Compton scattering, ICS). 通过两次坐标变换来处理逆Compton散射的问题, 对于θ, $\theta' \sim \pi/2$(观测者系的入射角和电子系的出射角), 可以得到光子在散射前/电子系/散射后的典型能量比值为$1 : \gamma : \gamma^2$. 如果在电子系中光子能量为100 keV, 则在电子系中光子和电子散射依然可以近似为Thomson散射. 最终散射后的高能光子能量可以高达$\gamma \times 100$ keV. 因此逆Compton散射是高能天体物理重要的辐射机制之一(另外一个是同步辐射).

4.1.2 例2：光行差效应

Rybicki & Lightman, Section 4.1 "Review of Lorentz transformations"; Philipps, 1992, "Radio emission altitude in the pulsar magnetosphere", ApJ, 385, 282

前面的Lorentz变换公式(公式4.14)是两个参考系中同一个事件的时空坐标的变换. 现在考察一个运动的粒子, 从运动学的角度可以定义粒子的速度$\mathbf{u}$. 对Lorentz变换公式两边取微分, 就可以得到在两个参考系中对粒子运动速度的变换. 注意现在有两个速度: 用符号v表示两个参考系的相对运动速度, 用$\mathbf{u}$表示粒子运动速度. 粒子运动速度依赖参考系, K系观测者测得粒子速度用$\mathbf{u}$表示, K' 系观测者测得粒子速度用$\mathbf{u}'$ 表示. 把粒子运动速度分成平行v分量(即x分量)和垂直速度v分量(即y z 分量), 从而可以更加简洁地写出速度变换公式:

$$u_{\parallel} = \frac{u'_{\parallel} + v}{1 + vu'_{\parallel}/c^2}, \quad \mathbf{u}_{\perp} = \frac{\mathbf{u}'_{\perp}}{\gamma(1 + vu'_{\parallel}/c^2)}. \tag{4.20}$$

除了速度的大小有改变外, 速度的方向在两个参考系也会有不同, 记速度和x轴夹角为θ:

$$\tan\theta = \frac{u_{\perp}}{u_{\parallel}} = \frac{u'\sin\theta'}{\gamma(u'\cos\theta' + v)}. \tag{4.21}$$

对于电磁波而言$u' = c$, 从而有:

$$\boxed{\tan\theta = \frac{\sin\theta'}{\gamma(\cos\theta' + v/c)},} \tag{4.22}$$

此即光行差公式(aberration of light).

如果K'系是粒子随动参考系, 当$\theta' = \pi/2$时, $\tan\theta = c/(\gamma v)$. 对于极端相对论运动的粒子: $v \approx c$, $\gamma \gg 1$. 从而有

$$\boxed{\theta \sim 1/\gamma.} \tag{4.23}$$

在实验室系的观测者看到, 极端相对论粒子的辐射主要均集中在粒子运动方向上$1/\gamma$立体角内. 这称为相对论粒子辐射的聚束效应(beaming effect).

对于转动的天体而言,一般有: $v \ll c$, $\gamma \approx 1$. 从而在天文学家参考系中θ略小于$\pi/2$. 记$\theta = \pi/2 - \delta$, 从而有: $\delta = \tan^{-1} v/c$. 也就是说, 因为天体的转动, 当天体某个相位的辐射还没有转到正对观测者时, 辐射已经被观测者探测到, 辐射提前到达. 把前面的角度折算成时间: $\Delta t = \delta/\Omega$, 其中$\Omega = P/2\pi$是天体转动的角速度, P是天体转动的周期. 在天体参考系, 如果辐射高度在r处, 辐射位置和自转轴夹角为α, 则: $v = \Omega r \sin\alpha$. 从而辐射提前到达的时间为: $\Delta t = (P/2\pi)\tan^{-1}(\Omega r \sin\alpha/c)$. 如果不同频率的辐射来自不同的高度, 则不同频率辐射到达的时间有差别(aberration effect, 前面计算的是辐射提前到达的时间, 这里计算的是时间差, 因此有一个负号的差别):

$$\Delta t_{\rm a} = t(\nu_2) - t(\nu_1) = \frac{P}{2\pi}\left[\tan^{-1}\left(\frac{\Omega r_1 \sin\alpha}{c}\right) - \tan^{-1}\left(\frac{\Omega r_2 \sin\alpha}{c}\right)\right]. \quad (4.24)$$

对于一个稳态的辐射系统而言, 不同高度的辐射到达观测者会有一个光传播时间的差别(retardation effect, 同样的注意这里的正负号):

$$\Delta t_{\rm r} = t(\nu_2) - t(\nu_1) = \frac{r_1 - r_2}{c}. \quad (4.25)$$

对于$\Omega r \ll c$的情形, 可得: $\Delta t_{\rm a} = \Delta t_{\rm r} \sin\alpha$. 也就意味着, 对一个转动天体(例如: 脉冲星)不同频率辐射的测量, 可以确定辐射高度(或者说高度差).

4.1.3 从Doppler效应到$E = mc^2$

参考文献: 爱因斯坦, 1905, "物体的惯性同它所含的能量有关吗?" (源自"爱因斯坦奇迹年–改变物理学面貌的五篇论文", 约翰·施塔赫尔著, 许良英译, 上海科技教育出版社, 2020年). 推导过程有改动

按照爱因斯坦1905年的论文思路, 在实验室系考察一个粒子衰变为两个光子, 初始粒子静止, 质量为m, 记粒子携带的总能量为E_0. 末态为两个沿相反方向运动的光子, 频率为ω. 则由能量守恒:

$$E_0 = 2\hbar\omega. \quad (4.26)$$

在一个相对实验室系以速度v运动的参考系, 考察同一过程, 在运动参考系记粒子的能量为E_1, 两光子能量为Doppler变换后的表达式: $\omega\gamma(1-\frac{v}{c}\cos\theta)$, 和$\omega\gamma(1+\frac{v}{c}\cos\theta)$ (这里利用到两光子运动方向相反). 则由能量守恒:

$$E_1 = 2\gamma\hbar\omega. \tag{4.27}$$

上面两式相减:

$$E_1 - E_0 = (\gamma-1)2\hbar\omega = (\gamma-1)E_0. \tag{4.28}$$

在低速情形下, $E_1 - E_0$就是粒子的动能$(1/2)mv^2$. 代入公式(4.28)并对上式做小量展开, 可得:

$$\boxed{E_0 = mc^2.} \tag{4.29}$$

这就是鼎鼎大名的质能关系. 它告诉人们, 一个粒子的静质量为m, 则它携带了巨大的能量mc^2. 把E_0的表达式代入公式(4.28)(这次不做小量展开), 从而可得一个运动粒子具有的能量为(省略了下标):

$$\boxed{E = \gamma mc^2.} \tag{4.30}$$

可以看出, $E - E_0$在低速下就是粒子的动能.

同时, 从公式(4.30)可以看出, 运动的粒子它的惯性(或者说质量)变大了, 为γm (提醒: m 为粒子的静止质量). 可以猜测相对论性粒子的动量为:

$$\boxed{\mathbf{p} = \gamma m\mathbf{v}.} \tag{4.31}$$

可以猜测, 相对论粒子的运动方程为:

$$\boxed{\frac{d\mathbf{p}}{dt} = \mathbf{F},} \tag{4.32}$$

其中$\mathbf{p}$是狭义相对论改正后的动量表达式(公式4.31), $\mathbf{F}$是粒子受到的力(例如Lorentz力). 实验已经验证了上述猜测. 根据上面相对论的能量和动量定义, 可得相对论情况下的能动量关系:

$$\boxed{E^2 = p^2c^2 + m^2c^4.} \tag{4.33}$$

上面能动量的关系, 在$v \ll c$时, 自然回到非相对情形. 在$v \to c$时, 能量和动量关系趋于光子(零质量粒子)情形: $E = pc$. 在相对论力学中, 动量比速度更常用. 比如, 由运动方程先求得粒子的动量, 然后由能动量关系得到能量, 从而速度为:

$$\boxed{\mathbf{v} = \frac{\mathbf{p}c^2}{E}.} \tag{4.34}$$

4.2 相对论形式的Larmor公式

Rybicki & Lightman, Section 4.8 "Emission from relativistic particles"

通过Lorentz变换可以得到两个参考系的坐标/速度/加速度的变换, 从而可以由非相对论Larmor公式得到相对论形式的Larmor公式. 我们更愿意直接用四维加速度的表达式得到相应的结果. 和这个思路对应的是, 我们应当把物理定律写成协变的形式, 则物理定律自然满足狭义相对论的要求.

在狭义相对论下, 时间和空间混合在一起成为"时空", 定义4-矢量x^μ:

$$x^0 = ct,\ x^1 = x,\ x^2 = y,\ x^3 = z. \tag{4.35}$$

定义一个在Lorentz变换下不变的固有时(proper time):

$$c^2 d\tau^2 \equiv c^2 dt^2 - (dx^2 + dy^2 + dz^2) \tag{4.36}$$

对于一个以速度$\mathbf{u}$运动的粒子, 从而有:

$$d\tau = dt(1 - \frac{u^2}{c^2})^{1/2} = \frac{1}{\gamma} dt. \tag{4.37}$$

注意, 这里仅处理粒子的运动速度, 没有参考系的变换, 这里的Lorentz因子是速度u对应的Lorentz因子. 接下来, 可以类似地定义4-速度, 和4-加速度. 4-速度为:

$$U^\mu = \frac{dx^\mu}{d\tau} = \gamma \frac{dx^\mu}{dt} = \gamma \begin{pmatrix} c \\ \mathbf{u} \end{pmatrix}. \tag{4.38}$$

4-速度乘以粒子的静止质量就是4-动量, 后面会用到: $p^\mu = mU^\mu$. 4-加速度:

$$a^\mu = \frac{dU^\mu}{d\tau} = \gamma \frac{dU^\mu}{dt} = \gamma^4 \frac{1}{c^2} \mathbf{u}\cdot\mathbf{a} \begin{pmatrix} c \\ \mathbf{u} \end{pmatrix} + \gamma^2 \begin{pmatrix} 0 \\ \mathbf{a} \end{pmatrix}, \tag{4.39}$$

其中$\mathbf{a} = d\mathbf{u}/dt$为通常定义的三维加速度. 在推导过程中用到了Lorentz因子对时间的求导:

$$\frac{d\gamma}{dt} = \gamma^3 \frac{1}{c^2} \mathbf{u}\cdot\mathbf{a}. \tag{4.40}$$

非相对论的Larmor公式写成相对论协变的形式为[1] (Gauss 单位制):

$$P = \frac{2q^2}{3c^3} a^\mu a_\mu. \tag{4.41}$$

这里$a_\mu = \eta_{\mu\nu} a^\nu$: a^μ称为逆变矢量(contravariant vector, 指标在上, 对应通常物理观测量), a_μ称为协变矢量(covariant vector, 指标在下). 协变矢量和逆变矢量用度规(metric)联系, 狭义相对论的Minkowski时空度规为:

$$\eta_{\mu\nu} = \eta^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \tag{4.42}$$

关键是要求4加速度的模方(结合上面的度规, 这也是一般的四矢量模方的定义):

$$a^\mu a_\mu \equiv -(a^0)^2 + (\mathbf{a})^2 = \gamma^4 \mathbf{a}^2 + \gamma^6 \frac{1}{c^2} (\mathbf{u}\cdot\mathbf{a})^2. \tag{4.43}$$

在推导过程中用到关系式: $\gamma^2\beta^2 + 1 = \gamma^2$ (或$\gamma^2\beta^2 = \gamma^2 - 1$). 加速度沿着速度方向投影, 分成平行分量和垂直分量: $\mathbf{a}^2 = a_\parallel^2 + a_\perp^2$, $(\mathbf{u}\cdot\mathbf{a})^2 = u^2 a_\parallel^2$, 进一步推导可得:

$$a^\mu a_\mu = \gamma^6 a_\parallel^2 + \gamma^4 a_\perp^2. \tag{4.44}$$

[1]粒子辐射功率$P = dE/dt$, 它是两个四维矢量的时间分量相除, 因此P是Lorentz不变量. 在粒子随动参考系, 粒子瞬时速度为零, 加速度不为零, $P \propto \mathbf{a}\cdot\mathbf{a} = a^\mu a_\mu$. 从而把非相对论的Larmor公式写成协变形式, 从而它使用于任何参考系.

最终得到相对论形式的Larmor公式:

$$\boxed{P = \frac{2q^2}{3c^3}\gamma^4(a_\perp^2 + \gamma^2 a_\parallel^2).} \tag{4.45}$$

粒子的加速度由受力决定, 下面用粒子受到的力来改写Larmor公式.

4.3 用力表示的Larmor公式

Rybicki & Lightman, Problem 4.14

由相对论形式的运动方程:

$$\frac{d}{dt}\mathbf{p} = \frac{d}{dt}\frac{m\mathbf{u}}{\sqrt{1-u^2/c^2}} = \frac{d}{dt}(\gamma m\mathbf{u}) = \mathbf{F}, \tag{4.46}$$

其中$\mathbf{p}$为相对论形式粒子的动量, m为粒子的静质量, $\mathbf{F}$为粒子受到的力(比如说Lorentz力). 利用上面Lorentz因子对时间的导数, 运动方程化为:

$$\frac{\gamma^3 m}{c^2}(\mathbf{u}\cdot\mathbf{a})\mathbf{u} + \gamma m\mathbf{a} = \mathbf{F}. \tag{4.47}$$

把上面方程分解为平行速度分量和垂直速度分量. 两边点乘$\mathbf{u}$, 可得加速度的平行分量和作用力的平行分量关系:

$$a_\parallel = \frac{F_\parallel}{\gamma^3 m}. \tag{4.48}$$

方程两边叉乘$\mathbf{u}$, 可得加速度垂直分量和作用力垂直分量关系:

$$a_\perp = \frac{F_\perp}{\gamma m}. \tag{4.49}$$

把加速度表达式代入相对论形式的Larmor公式, 最终得到用力表示的Larmor公式

$$\boxed{P = \frac{2q^2}{3c^3}\gamma^4(a_\perp^2 + \gamma^2 a_\parallel^2) = \frac{2q^2}{3m^2c^3}(\gamma^2 F_\perp^2 + F_\parallel^2).} \tag{4.50}$$

最终结果显示, 垂直方向的作用力可以更有效地贡献辐射. 而且考虑到对粒子质量的依赖, 一般情况下只需要考虑电子的辐射.

4.4 协变形式的电动力学方程组

Pollack & Stump, Section 12.3 "Electromagnetism in covariant form"

光速不变原理要求人们用Lorentz变换代替Galileo变换. 相对性原理要求所有的物理规律在惯性系中具有相同的形式. 如果把物理规律写成四维的矢量或张量形式, 则由矢量和张量的定义, 物理规律会自动满足相对性原理. 举个例子: 在K 系中, 四动量守恒:

$$p^{\mu}_{\text{final}} = p^{\mu}_{\text{initial}}. \tag{4.51}$$

K'系中, 四动量由Lorentz变换而来: $p'^{\mu} = \Lambda^{\mu}{}_{\nu} p^{\nu}$, 其中$\Lambda^{\mu}{}_{\nu}$是Lorentz变换的矩阵(下面给出). 如果在$K$系中四动量守恒, 由Lorentz变换可得$K'$系中四动量守恒依然成立:

$$p'^{\mu}_{\text{final}} = p'^{\mu}_{\text{initial}}. \tag{4.52}$$

由四维时空矢量的定义(公式4.35), 把Lorentz变换(公式4.14)相应改写成四维形式:

$$x'^{\mu} = \Lambda^{\mu}{}_{\nu} x^{\nu}. \tag{4.53}$$

Lorentz变换的矩阵(或张量)为:

$$\Lambda^{\mu}{}_{\nu} = \begin{pmatrix} \gamma & -\beta\gamma & 0 & 0 \\ -\beta\gamma & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \tag{4.54}$$

在电磁场中粒子的运动方程为:

$$\frac{d\mathbf{p}}{dt} = \mathbf{F} = q\mathbf{E} + q\mathbf{u} \times \mathbf{B}. \tag{4.55}$$

下面我们尝试把它改写成四维协变的形式:

$$\boxed{\frac{dp^{\mu}}{d\tau} = K^{\mu},} \tag{4.56}$$

其中p^μ是四动量, τ是固有时, K^μ是四维力. 由公式(4.56)可以得到四维力的时间和空间分量和通常三维力的关系:

$$K^0 = \frac{1}{c}\frac{dE}{d\tau} = \frac{\mathbf{F}\cdot\mathbf{u}/c}{\sqrt{1-u^2/c^2}} \tag{4.57}$$

$$\mathbf{K} = \frac{d\mathbf{p}}{d\tau} = \frac{\mathbf{F}}{\sqrt{1-u^2/c^2}}. \tag{4.58}$$

在公式(4.55)中, Lorentz力依赖粒子速度和电磁场, 前人(Minkowski)的智慧告诉我们后来人, Lorentz力写成四维形式将会和粒子的四维速度和电磁场张量相关:

$$K^\mu = qF^{\mu\nu}u_\nu, \tag{4.59}$$

其中u_ν是粒子的四维速度. $F^{\mu\nu}$就是传说中的电磁场张量:

$$F^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & E_x/c & E_y/c & E_z/c \\ -E_x/c & 0 & B_z & -B_y \\ -E_y/c & -B_z & 0 & B_x \\ -E_z/c & B_y & -B_x & 0 \end{pmatrix}. \tag{4.60}$$

电磁场张量是反对称张量, 写成分量形式:

$$F^{ij} = \epsilon_{ijk}B^k \tag{4.61}$$

$$F^{0i} = -F^{i0} = \frac{E^i}{c} \tag{4.62}$$

$$F^{00} = F^{11} = F^{22} = F^{33} = 0 \tag{4.63}$$

也即, 在电磁场中粒子的运动方程为(协变形式):

$$\boxed{\frac{dp^\mu}{d\tau} = qF^{\mu\nu}u_\nu.} \tag{4.64}$$

接下来可以把Maxwell方程组也写成协变的形式. 相对论的力学和牛顿力学相比有新物理, 相对论协变形式的Maxwell方程组没有新的物理, 主要

是形式的改写. 爱因斯坦从动体的电动力学考虑, 导出狭义相对论, 这点就已经告诉人们Maxwell方程组和狭义相对论的逻辑关系.

类似前面能量和动量组合一起成为4-动量, 电荷密度和电流密度可以组合成为4-电流:

$$J^\mu = (c\rho, \mathbf{J}). \tag{4.65}$$

电荷守恒方程为:

$$\boxed{\frac{\partial J^\mu}{\partial x^\mu} = 0.} \tag{4.66}$$

在Maxwell方程组中, 电荷和电流依赖场的导数, 可以验证两个包含电荷密度和电流密度的Maxwell方程对应下面的公式:

$$\boxed{\frac{\partial F^{\mu\nu}}{\partial x^\nu} = \mu_0 J^\mu.} \tag{4.67}$$

标势和矢势组合成为4-维势:

$$A^\mu = (V/c, \mathbf{A}). \tag{4.68}$$

对势求导可以得到场:

$$\boxed{F^{\mu\nu} = \frac{\partial A^\nu}{\partial x_\mu} - \frac{\partial A^\mu}{\partial x_\nu} = \partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu.} \tag{4.69}$$

这里∂符号加角标表示对相应的指标求导. 这里用了缩写: $\partial_\nu = \partial/\partial x^\nu$, $x_\nu = \eta_{\nu\sigma} x^\sigma$, $\partial^\nu = \partial/\partial x_\nu$. 指标在上面和在下面是不同的. 上面电磁场张量的形式, 自然保证电磁场张量是反对称张量, 而且另外两个不含源的Maxwell方程组也自然满足.

Lorentz规范现在的形式为:

$$\boxed{\frac{\partial A^\nu}{\partial x^\nu} = 0,} \tag{4.70}$$

把电磁场张量代入方程(4.67), 可以得到4-维势满足的方程为:

$$\boxed{-\partial_\nu \partial^\nu A^\mu = \mu_0 J^\mu.} \tag{4.71}$$

它的时空分量分别是标势和矢势满足的波动方程, 就是前面我们计算辐射时的出发点.

4.4.1 场的Lorentz变换

Pollack & Stump, Section 12.4 "Field transformation"

4-矢量/4-速度/4-加速度给出了相对论粒子的运动学描述. 4-速度乘以静止质量就得到4-动量. 由4-加速度, 或4-动量的时间变化, 可以得到相对论协变的运动方程, 这时也会出现4维力的概念. 4维力和通常的3维力之间有确定的关系, 给出3维力(比如说: Lorentz力)可以导出相应的4维力, 在这一过程中可以得到电磁场张量的表达式. 利用张量的Lorentz变换, 可以得到电磁场的变换, 最终结果为:

$$F'^{\mu\nu}(x') = \Lambda^{\mu}{}_{\rho}\Lambda^{\nu}{}_{\sigma}F^{\rho\sigma}(x). \tag{4.72}$$

完成张量运算(或者说: 矩阵乘积), 从而可得电场和磁场的在参考系间的变换规则:

$$E'_x = E_x, \quad E'_y = \gamma(E_y - vB_z), \qquad E'_z = \gamma(E_z + vB_y) \tag{4.73}$$

$$B'_x = B_x, \quad B'_y = \gamma(B_y + vE_z/c^2), \quad B'_z = \gamma(B_z - vE_y/c^2) \tag{4.74}$$

场的逆变换只需把上面方程中的速度v改为$-v$即可, 显式地写出来就是:

$$E_x = E'_x, \quad E_y = \gamma(E'_y + vB'_z), \qquad E_z = \gamma(E'_z - vB'_y) \tag{4.75}$$

$$B_x = B'_x, \quad B_y = \gamma(B'_y - vE'_z/c^2), \quad B_z = \gamma(B'_z + vE'_y/c^2) \tag{4.76}$$

因为某一时刻, 空间某一点, 电磁场共六个物理量, 因此电磁场的变换稍显复杂. 原理上场的变换是电磁场张量的Lorentz变换(4.72).

通常电磁学上用的Ohm定律为: $\mathbf{J} = \sigma\mathbf{E}$. 不过这仅对介质静止参考系, 如果要考察一团等离子体的电动力学, 因为等离子体每个小的体积元的运动, 上述Ohm其实只在等离子体随动参考系成立: $\mathbf{J}' = \sigma\mathbf{E}'$. 在观测者系考察等离子体的运动, 由电流的Lorentz变换可得(等离子体做非相对论运动): $\mathbf{J} \approx \mathbf{J}' = \sigma\mathbf{E}'$. 分成速度的平行和垂直分量, 利用场的Lorentz变换: $j_\parallel = \sigma E'_\parallel = \sigma E_\parallel$, $\mathbf{J}_\perp = \sigma E'_\perp = \sigma\gamma(\mathbf{E}_\perp + \mathbf{v}\times\mathbf{B}_\perp) \approx \sigma(\mathbf{E}_\perp + \mathbf{v}\times\mathbf{B})$. 两部分合起来写成更紧凑的形式:

$$\boxed{\mathbf{J} = \sigma(\mathbf{E} + \mathbf{v}\times\mathbf{B}).} \tag{4.77}$$

这是在等离子体物理中常用的Ohm定律的形式.

如果在实验室系一列沿x轴传播的电磁波, 电场强度为: $\mathbf{E}(\mathbf{x}, t) = E_0\cos(kx - \omega t)\hat{z}$. 在运动的参考系(相对速度为$v\hat{x}$)会看到电磁波频率有改变(就像时间和空间组成四维矢量, $(\omega/c, \mathbf{k})$也组成一个四维矢量):

$$\omega' = \gamma(1 - v/c)\omega = \sqrt{\frac{1 - v/c}{1 + v/c}}\omega. \tag{4.78}$$

这就是通常所说的Doppler效应(Doppler效应的一般形式前面已经给出). 同时在运动参考系也会看到电磁波的场强有改变, 按照场的Lorentz变换规则, 最终结果为:

$$E'_0 = \gamma(1 - v/c)E_0 = \sqrt{\frac{1 - v/c}{1 + v/c}}E_0. \tag{4.79}$$

从而意味着运动参考系中观测到电磁波的场强会改变. 在天文上, 更多的是天体源在运动, 具体辐射强度和流量的变换规则在下面.

4.4.2 例3：Doppler提升

参考文献: Rosswog & Bruggen, 2007, "Introduction to high energy astrophysics", Section 8.4 "Basic ingredients of an AGN"

辐射的强度(specific intensity)对应了光子在相空间的分布函数, 从而可以得到I/ν^3是Lorentz不变量(证明过程这里略去). 从而对于一个运动的天

体(例如: 天体的喷流), 我们接收到的辐射强度(或者说流量)和在源相对静止参考系的辐射强度会有关系式:

$$\frac{I_{\rm obs}}{\nu_{\rm obs}^3} = \frac{I_{\rm em}}{\nu_{\rm em}^3}. \tag{4.80}$$

由前面Doppler效应的表达式, 接收到的频率和光子的发射频率关系为:

$$\nu_{\rm obs} = \mathcal{D}\nu_{\rm em} = \frac{\nu_{\rm em}}{\gamma(1-\beta\cos\theta)}, \tag{4.81}$$

其中$D = \frac{1}{\gamma(1-\beta\cos\theta)}$为Doppler因子, $\beta = v/c$为源运动的无量纲的速度, θ 是源运动方向和光子传播方向夹角. 从而可以得到, 接收到的辐射强度和源发射的强度关系为:

$$I_{\rm obs}(\mathcal{D}\nu) = \mathcal{D}^3 I_{\rm em}(\nu). \tag{4.82}$$

对于一个相对论运动的喷流, 当喷流运动方向指向观测者时, Doppler因子为:

$$\mathcal{D} = \frac{1}{\gamma(1-\beta)} \approx 2\gamma, \tag{4.83}$$

其中用到$1-\beta = 1/(2\gamma^2)$ (对于$\gamma \gg 1$). 因此即使喷流的Lorentz因子只有$\gamma = 5$, 此时朝向观测者的喷流辐射会增强1000倍, 而远离观测者的喷流辐射会同样地压低. 这就解释了天文上往往看到一个方向的喷流(或一侧的喷流强, 另一侧的喷流弱).

往往喷流的辐射是非热辐射(例如: 来自同步辐射), 在喷流参考系辐射是幂律谱$I \propto \nu^{-\alpha}$. 此时对于同一个频率的辐射强度(可以从公式(4.82)得到):

$$I_{\rm obs}(\nu) = \mathcal{D}^{3+\alpha} I_{\rm em}(\nu). \tag{4.84}$$

此时接收到的辐射依然是幂律谱, 而且具有和喷流参考系同样的谱指数. 不同之处有两点: (1) 辐射强度会有增强, 具体依赖Doppler因子和谱指数, (2) 喷流参考系光子的频率ν, 在观测者参考系也会增大为$\mathcal{D}\nu$.

4.4.3 从动体的电动力学到场的Lorentz变换

参考文献：爱因斯坦, *1905*, “论动体的电动力学” (源自“爱因斯坦奇迹年–改变物理学面貌的五篇论文”, 约翰·施塔赫尔著，许良英译, 上海科技教育出版社, *2020*年). 推导过程有改动.

按照1905年爱因斯坦的思路, 已知两个参考系时空的变换(4.14), 实验要求在两个参考系中Maxwell方程组具有相同的形式(从而自然地满足两个参考系中光速相同), 则可以得到两个参考系中电磁场的变换.

考虑真空中电磁波的传播, 采用Gauss单位制, 从而自然出现了光速. 在参考系K中的Maxwell方程组为:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 0 \tag{4.85}$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{1}{c}\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \tag{4.86}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \tag{4.87}$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \frac{1}{c}\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}. \tag{4.88}$$

另一个参考系K', 相对于K系以速度v沿x方向运动, 两个参考系的时空变换由公式(4.14)给出. 从而电场的散度方程化为:

$$0 = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} \tag{4.89}$$

$$= \frac{\partial E_x}{\partial t'}\frac{\partial t'}{\partial x} + \frac{\partial E_x}{\partial x'}\frac{\partial x'}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y'}\frac{\partial y'}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z'}\frac{\partial z'}{\partial z} \tag{4.90}$$

$$= \frac{\partial E_x}{\partial t'}(-\gamma\frac{v}{c^2}) + \frac{\partial E_x}{\partial x'}\gamma + \frac{\partial E_y}{\partial y'} + \frac{\partial E_z}{\partial z'}. \tag{4.91}$$

电场的时间演化方程为(只写出了E_x分量):

$$\frac{1}{c}\frac{\partial E_x}{\partial t} = \frac{\partial B_z}{\partial y} - \frac{\partial B_y}{\partial z} \tag{4.92}$$

.....

把上面方程类似地改写为对K'系坐标的求导:

$$\frac{1}{c}\frac{\partial E_x}{\partial x'}\frac{\partial x'}{\partial t} + \frac{1}{c}\frac{\partial E_x}{\partial t'}\frac{\partial t'}{\partial t} = \frac{\partial B_z}{\partial y'} - \frac{\partial B_y}{\partial z'}. \tag{4.93}$$

完成求导可以得到:

$$-\frac{v}{c}\frac{\partial E_x}{\partial x'}\gamma+\frac{1}{c}\frac{\partial E_x}{\partial t'}\gamma=\frac{\partial B_z}{\partial y'}-\frac{\partial B_y}{\partial z'}. \tag{4.94}$$

利用前面的关于电场散度的公式(4.91), 代入$(\partial E_x/\partial x')\gamma$从而得到:

$$-\frac{v}{c}\left(\frac{\partial E_x}{\partial t'}\gamma\frac{v}{c^2}-\frac{\partial E_y}{\partial y'}-\frac{\partial E_z}{\partial z'}\right)+\frac{1}{c}\frac{\partial E_x}{\partial t'}\gamma=\frac{\partial B_z}{\partial y'}-\frac{\partial B_y}{\partial z'}. \tag{4.95}$$

上式按照对$(t',\ x',\ y',\ z')$求导, 整理可得:

$$\frac{1}{c\gamma}\frac{\partial E_x}{\partial t'}=\frac{\partial}{\partial y'}(B_z-\frac{v}{c}E_y)-\frac{\partial}{\partial z'}(B_y+\frac{v}{c}E_z). \tag{4.96}$$

两边同乘上Lorentz因子γ, 从而得到:

$$\frac{1}{c}\frac{\partial E_x}{\partial t'}=\frac{\partial}{\partial y'}\gamma(B_z-\frac{v}{c}E_y)-\frac{\partial}{\partial z'}\gamma(B_y+\frac{v}{c}E_z) \tag{4.97}$$

如果要求两个参考系中Maxwell方程组具有相同的形式, 上面的公式要求电磁场的变换为(这里只有一个电场分量和两个磁场分量):

$$E'_x=E_x,\quad B'_z=\gamma(B_z-\frac{v}{c}E_y),\quad B'_y=\gamma(B_y+\frac{v}{c}E_z). \tag{4.98}$$

对磁场的散度方程和磁场的时间演化方程重复上面的推导可以得到(只要注意到磁场的方程和电场的方程只是差一个符号, 很容易类比得到):

$$B'_x=B_x,\quad E'_z=\gamma(E_z+\frac{v}{c}B_y),\quad E'_y=\gamma(E_y-\frac{v}{c}B_z). \tag{4.99}$$

把上面两个方程合起来, 最终得到电场的三个分量和磁场的三个分量的Lorentz变换. 没有任何意外, 它们就是我们前面得到的方程(4.73)和方程(4.74).

4.5 总结: 各种物理量的Lorentz变换

Pollack & Stump, Section 12.4 "Field transformation"

Table 4.1: Lorentz变换总结. 如果令光速$c=1$, 这时速度将变成无量纲的速度, 所有的公式将会变得非常简洁和对称. 在电动力学和辐射机制课程中一般保留光速c的符号.

坐标变换

$t' = \gamma(t - vx_\parallel/c^2)$	$t = \gamma(t' + vx'_\parallel/c^2)$
$x'_\parallel = \gamma(x_\parallel - vt)$	$x_\parallel = \gamma(x'_\parallel + vt')$
$\mathbf{x}'_\perp = \mathbf{x}_\perp$	$\mathbf{x}_\perp = \mathbf{x}'_\perp$

能量动量变换

$E' = \gamma(E - vp_\parallel)$	$E = \gamma(E' + vp'_\parallel)$
$p'_\parallel = \gamma(p_\parallel - vE/c^2)$	$p_\parallel = \gamma(p'_\parallel + vE'/c^2)$
$\mathbf{p}'_\perp = \mathbf{p}_\perp$	$\mathbf{p}_\perp = \mathbf{p}'_\perp$

速度变换

$u'_\parallel = (u_\parallel - v)/(1 - vu_\parallel/c^2)$	$u_\parallel = (u'_\parallel + v)/(1 + vu'_\parallel/c^2)$
$\mathbf{u}'_\perp = (1/\gamma)\mathbf{u}_\perp/(1 - vu_\parallel/c^2)$	$\mathbf{u}_\perp = (1/\gamma)\mathbf{u}'_\perp/(1 + vu'_\parallel/c^2)$

电场磁场变换

$E'_\parallel = E_\parallel$	$E_\parallel = E'_\parallel$
$\mathbf{E}'_\perp = \gamma(\mathbf{E}_\perp + \mathbf{v} \times \mathbf{B}_\perp)$	$\mathbf{E}_\perp = \gamma(\mathbf{E}'_\perp - \mathbf{v} \times \mathbf{B}'_\perp)$
$B'_\parallel = B_\parallel$	$B_\parallel = B'_\parallel$
$\mathbf{B}'_\perp = \gamma(\mathbf{B}_\perp - \mathbf{v} \times \mathbf{E}_\perp/c^2)$	$\mathbf{B}_\perp = \gamma(\mathbf{B}'_\perp + \mathbf{v} \times \mathbf{E}'_\perp/c^2)$

有关狭义相对论的知识, 上面已经给出了一些, 整理在表4.1中.

在所有的公式中均约定: K'系相对K系以速度$\mathbf{v}$运动, 把物理量分解为平行速度分量和垂直速度分量. 一般用$\mathbf{u}$表示一个参考系中物体运动速度, 用$\mathbf{v}$表示两个参考系的相对运动速度. 逆变换只是把速度$\mathbf{v}$改变符号即可, 即K系相对K'系的速度为$-\mathbf{v}$.

4.6 总结：所有的经典物理

费曼物理学讲义, 第二卷, 第18章 "Maxwell方程组"

除了微观世界的量子理论和引力的爱因斯坦广义相对论, 所有的经典物理可以总结为如下几点:

1. 关于电场和磁场和Maxwell方程组. 前面已经展示很多次了, 这里略过.

2. 电荷守恒的方程:
$$\nabla \cdot \mathbf{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}. \tag{4.100}$$

3. Lorentz力(宏观世界很多"力"本质上都是电磁力):
$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}). \tag{4.101}$$

4. 运动方程(考虑狭义相对论的改正):
$$\frac{d\mathbf{p}}{dt} = \mathbf{F}, \tag{4.102}$$
其中$\mathbf{p} = m\mathbf{v}/\sqrt{1 - v^2/c^2}$是相对论的动量表达式.

5. 牛顿的引力定律:
$$\mathbf{F} = -G\frac{Mm}{r^2}\hat{r}. \tag{4.103}$$

经典物理竟然有如此简单的总结, 这是很令人震惊的!

4.7 例4：带电粒子在电磁场中的运动

参考文献：程守洙 江之永等, 2016, 普通物理学, 8.5 "带电粒子在电场和磁场中的运动; Rybicki & Lightman, Section 6.1 "Total emitted power"

质量为m, 电荷为q的粒子, 在磁场中受Lorentz力: $\mathbf{F} = q\mathbf{v}\times\mathbf{B}$. Lorentz力和速度垂直, 因此Lorentz力不做功, 粒子动能不变(暂时不考虑辐射损失), 速度大小不变. 从而在Lorentz力作用下, 带电粒子做匀速圆周运动, Lorentz力作为向心力. 考虑最简单的情形, 粒子速度和磁场垂直, 有非相对论的运动方程(相对论情形会有所修改, 见下面): $qvB = mv^2/R$. 因此得到,

非相对论情形下带电粒子绕磁场做回旋运动的回旋半径(gyration radius or cyclotron radius) 为:

$$R = \frac{mv}{qB}. \tag{4.104}$$

回旋半径正比于粒子速度. 回旋周期为: $T = 2\pi R/v = 2\pi m/(qB)$, 或者用角频率来表示:

$$\omega_{\mathrm{B}} = \frac{2\pi}{T} = \frac{qB}{m}. \tag{4.105}$$

回旋频率不依赖粒子速度, 在非相对论下为常数. 如果粒子速度既有垂直磁场分量, 又有平行磁场分量. 则粒子运动将是垂直磁场平面内的回旋运动和沿磁场方向的匀速运动的合成, 即螺旋运动. 此时回旋半径中的速度应该是速度的垂直分量: $v_\perp = v\sin\theta$, 其中θ为速度方向和磁场方向夹角.

相对论的运动方程形式上依然是：

$$\frac{d\mathbf{p}}{dt} = \mathbf{F}, \tag{4.106}$$

其中动量表达式要考虑狭义相对论的修正：$\mathbf{p} = m\mathbf{v}/\sqrt{1 - v^2/c^2} = \gamma m\mathbf{v}$, m 是粒子的静止质量.

以下部分为*Gauss*单位制[2]. 现在考虑强磁场下粒子的回旋运动, 只有磁场, 没有电场. 相应的运动方程为: 动量方程:

$$\frac{d\mathbf{p}}{dt} = \frac{d}{dt}(\gamma m\mathbf{v}) = \frac{q}{c}\mathbf{v}\times\mathbf{B}, \tag{4.107}$$

能量方程:

$$\frac{dE}{dt} = \frac{d}{dt}(\gamma mc^2) = \mathbf{F}\cdot\mathbf{v} = q\mathbf{v}\cdot\mathbf{E} = 0. \tag{4.108}$$

上面用到Gauss单位制下Lorentz力的一般形式:

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \frac{\mathbf{v}}{c}\times\mathbf{B}). \tag{4.109}$$

[2]就像Jackson的电动力学, 那里的前半部分是国际单位制, 后半部分是Gauss单位制. 在处理静电场/静磁场/电磁波的传播时, 我们更倾向于用国际单位制. 在处理相对论和粒子的辐射问题, 我们倾向于用Gauss单位制.

在短时标范围内, 同步辐射损失可以忽略, 粒子的Lorentz因子近似为常数, 能量近似不变. 从而粒子的运动方程化为:

$$\gamma m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{q}{c}\mathbf{v} \times B. \tag{4.110}$$

进一步改写为:

$$\frac{d\mathbf{v}}{dt} = -\frac{q\mathbf{B}}{\gamma mc} \times \mathbf{v} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}. \tag{4.111}$$

回旋运动的角频率为:

$$\boldsymbol{\omega} = -\frac{q\mathbf{B}}{\gamma mc}. \tag{4.112}$$

回旋频率写成矢量形式, 包含了回旋运动的方向: q 为正, $\boldsymbol{\omega}$与$\mathbf{B}$方向相反; q为负, $\boldsymbol{\omega}$与$\mathbf{B}$方向相同. 即在磁场下, 电子和质子的回旋方向相反. 相对论形式的回旋频率的大小为:

$$\boxed{\omega_{\mathrm{B}} = \frac{qB}{\gamma mc}.} \tag{4.113}$$

由回旋半径的定义: $\omega R = v$, 从而相对论形式的回旋半径为:

$$\boxed{R = \frac{\gamma mcv}{qB}.} \tag{4.114}$$

在强磁场下, 粒子回旋半径很小. 同时由于同步辐射, 粒子会很快损失垂直磁场方向动能(见下一节). 从而在强磁场下, 粒子几乎是沿着磁力线运动. 一般的磁力线(比如: 偶极场, 四极场等)是弯曲的, 因此粒子沿弯曲磁力线也会有法向加速度. 此时粒子的辐射称为“曲率辐射”. 类比同步辐射表达式, 可得曲率辐射典型频率和能谱等信息(具体见后文).

4.8 例5：同步辐射电子寿命

Rybicki & Lightman, Section 6.1 “Total emitted power”

由相对论形式的Larmor公式, 往前走一步可以得到同步辐射的结果. 当极端相对论性电子绕着磁场打转时会向外辐射, 根据相对论形式

的Larmor公式, 辐射的功率为(在前面Larmor公式中代入Lorentz力表达式即可得到):

$$P = \frac{2e^4\gamma^2}{3m^2c^3}B^2, \tag{4.115}$$

其中已经取$\beta \approx 1$, 并假定电子速度垂直磁场方向. 电子能量为

$$E = \gamma mc^2. \tag{4.116}$$

量级估计, 电子同步辐射的寿命为:

$$\tau \sim \frac{E}{P} = \frac{3}{2}\frac{m^3c^5}{e^4\gamma B^2} = \frac{16}{\gamma B^2}\ \text{yr}. \tag{4.117}$$

能量高的电子(γ更大)具有更短的同步辐射寿命. 从而意味着, 由于同步辐射的能量损失, 随着时间的流逝, 原先的电子分布的谱会变得越来越陡.

公元1054年中国宋朝的司天监记录了一个超新星爆发, 该超新星爆发后来留下了一个遗迹, 这就是蟹状星云(本质上它是脉冲星星风云, 不是超新星遗迹). 蟹状星云的图片非常漂亮, 经常出现于各种天文场合. 它的多波段辐射就来自电子的同步辐射. 不过电子同步辐射的寿命远小于超新星的年龄, 因此必然有其他能量来源不断给蟹状星云提供能量. 这就是蟹状星云中心的脉冲星(即: 蟹状星云脉冲星, Crab puslar).

4.9 例6：电子系的同步辐射能谱

参考文献：*Rosswog & Bruggen, 2007, Introduction to high-energy astrophysics, Section 3.8.2 "Synchrotron radiation"; Rybicki & Lightman, Section 6.2, 6.3* 关于同步辐射定性分析两节

本节为*Gauss*单位制. 应用相对论形式的Larmor公式, 可以得到相对论运动单个电子在外磁场中做同步辐射的总功率(对电子速度方向和磁场夹角取平均, 参考非相对论情形回旋辐射的功率):

$$\boxed{P \equiv \frac{dW}{dt} = \frac{4}{3}\sigma_{\rm T}c\beta^2\gamma^2 u_B,} \tag{4.118}$$

其中$\sigma_{\rm T}$是电子的Thomson散射截面, u_B是外磁场的磁能密度.

按照图4.2所示的几何, 相对论粒子的辐射具有很强的集束性(beaming): 辐射主要集中在运动方向$1/\gamma$立体角内. 粒子从位置1运动到位置2, 所走过的距离是:

$$\Delta s = a\Delta\theta = a\frac{2}{\gamma}, \tag{4.119}$$

其中$a = v/\omega_B$为粒子回旋运动的半径, $\omega_B = qB/(\gamma mc)$是相对论情形下的粒子回旋频率. 粒子在位置1处发出辐射, 然后运动到位置2, 再次发出辐射. 粒子从位置1运动到位置2处的时间是:

$$\Delta t = \frac{\Delta s}{v}. \tag{4.120}$$

位置2比位置1更靠近观测者, 因此位置2处的辐射比位置1的辐射少走一段距离: Δs, 也即节省一段时间: $\Delta s/c$. 从而位置1处的辐射和位置2处的辐射到达观测者的时间间隔为:

$$\Delta t_{\rm A} = \Delta t - \frac{\Delta s}{c} = \Delta t(1 - \frac{v}{c}) \approx \Delta t\frac{1}{2\gamma^2}, \tag{4.121}$$

其中用到相对论情形下的近似公式: $1 - \beta = 1/(2\gamma^2)$. 最终得到: 粒子回旋运动的一个周期内, 观测者接收到的辐射所持续的时间为:

$$\Delta t_{\rm A} = \frac{1}{\omega_B}\frac{1}{\gamma^3}. \tag{4.122}$$

按照Fourier变换的结果: 一个系统的典型频率和时标的关系为: $\Delta\omega\Delta t \sim 1$. 因此, 可得同步辐射的特征频率为:

$$\boxed{\omega_{\rm c} \sim (\Delta t_{\rm A})^{-1} = \gamma^3\omega_{\rm B} = \gamma^2\frac{qB}{mc}.} \tag{4.123}$$

按照辐射机制上的定义, 特征频率前面还有一个系数因子: $\omega_{\rm c} \equiv (3/2)\gamma^3\omega_{\rm B}$.

知道了同步辐射的总功率和特征频率, 一个粗糙但比较有用的近似是: 可以认为电子同步辐射主要集中在频率$\omega = \omega_c$处, 即单个电子同步辐射的能谱为δ函数(同样的技巧也可以应用在逆Compton散射, 同步自Compton等辐

射机制的情形, 从而可以得到辐射能谱的一个解析解, 一般情况下为分段的幂律谱):

$$\boxed{\frac{dW_\nu}{dt}(\gamma) = \frac{4}{3}\sigma_{\rm T} c\beta^2\gamma^2 u_B \delta(\nu-\nu_c),} \tag{4.124}$$

频率和角频率的关系为: $\nu = \omega/2\pi$. 因此, 对于一个幂律分布的电子谱: $dN = N_0\gamma^{-p}d\gamma$, 电子系同步辐射的能谱为:

$$\frac{dW_\nu}{dt} = \int \frac{dW_\nu}{dt}(\gamma) dN(\gamma). \tag{4.125}$$

完成对δ函数的积分(积分过程在下面), 最终得到幂律分布电子系的同步辐射能谱依然是幂律分布:

$$\boxed{\frac{dW_\nu}{dt} \propto \nu^{-(p-1)/2}.} \tag{4.126}$$

这是同步辐射最重要的结论.

δ函数的积分过程如下:

$$\begin{aligned}
\frac{dW_\nu}{dt} &= \int \frac{dW_\nu}{dt}(\gamma) dN(\gamma) && (4.127)\\
&= \int \frac{4}{3}\sigma_{\rm T} c\beta^2\gamma^2 u_B \delta(\nu-\nu_c) N_0\gamma^{-p} d\gamma && (4.128)\\
&= \frac{4}{3}\sigma_{\rm T} c u_B N_0 \int \gamma^{2-p}\delta(\nu-\nu_c) d\gamma. && (4.129)
\end{aligned}$$

在δ函数的自变量中, $\nu_c = \gamma^2\nu_{\rm B}$依赖$\gamma$(其中$\nu_{\rm B} = \omega_{\rm B}/(2\pi) = qB/(2\pi mc)$, 是非相对论情形下的回旋频率). 做变量代换: $\nu' = \gamma^2\nu_{\rm B}$, 则: $\gamma = (\nu'/\nu_{\rm B})^{1/2}$. 上面对于$\gamma$ 的积分, 现在变成了对ν'的积分:

$$\begin{aligned}
\frac{dW_\nu}{dt} &= \frac{4}{3}\sigma_{\rm T} c u_B N_0 \frac{1}{2\nu_{\rm B}} \int \gamma^{1-p}\delta(\nu-\nu') d\nu' && (4.130)\\
&= \frac{4}{3}\sigma_{\rm T} c u_B N_0 \frac{1}{2\nu_{\rm B}} \int \left(\frac{\nu'}{\nu_{\rm B}}\right)^{-(p-1)/2} \delta(\nu-\nu') d\nu' && (4.131)\\
&= \frac{4}{3}\sigma_{\rm T} c u_B N_0 \frac{1}{2\nu_{\rm B}} \left(\frac{\nu}{\nu_{\rm B}}\right)^{-(p-1)/2} && (4.132)\\
&\propto \nu^{-(p-1)/2}, && (4.133)
\end{aligned}$$

证明完毕.

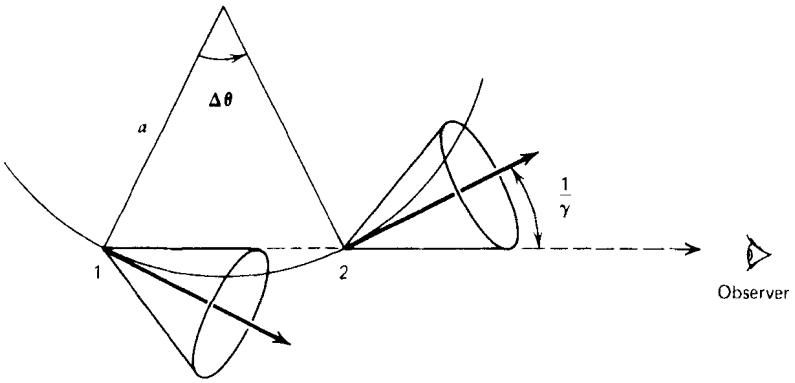


Figure 4.2: 同步辐射几何(Rybicki & Lightman, 那里的图6.2).

4.10 例7：曲率辐射

参考文献: 尤峻汉, 1998, 天体物理中的辐射机制, 4.3.1节, "曲率辐射及其基本公式"; Wang, Han, Wang, 2013, "Modeling the frequency dependence of radio beams for cone dominated pulsars", ApJ, 768, 114

本节为*Gauss*单位制. 带电粒子沿弯曲路径运动(例如: 磁场下粒子被束缚在磁力线上, 沿磁力线运动), 粒子具有法线加速度, 此时对应的辐射机制称为曲率辐射. 曲率辐射的系统处理可以参考Jackson电动力学中"Radiation from moving charges"一章. 类比同步辐射, 把同步辐射中回旋半径替换成曲线的曲率半径, 也可以得到曲率辐射的主要结论. 电子在强磁场中运动时, 同步辐射消耗的是电子垂直磁场方向动能, 曲率辐射消耗的是电子平行磁场方向动能. 由前面同步辐射寿命一节, 电子在强磁场中会很快消耗掉垂直磁场方向动能, 因此曲率辐射在高能天体物理中(例如: 中子星磁层内)也很常用.

由前面相对论粒子的回旋频率为:

$$\omega_{\mathrm{B}} = \frac{qB}{\gamma mc}. \tag{4.134}$$

回旋频率用回旋半径来描述: $\omega_{\mathrm{B}} = c/R$ (其中已经把粒子的速度近似为光速, R为粒子的回旋半径). 回旋频率是同步辐射的基频, 因此曲率辐射的基频为:

$$\omega_0 = \frac{c}{\rho}, \tag{4.135}$$

其中ρ为曲率半径. 因此曲率辐射的特征频率为:

$$\boxed{\omega_{\mathrm{c}} = \frac{3}{2}\gamma^3\omega_0 = \frac{3}{2}\gamma^3\frac{c}{\rho}.} \tag{4.136}$$

或者说:

$$\boxed{\nu_{\mathrm{c}} = \frac{\omega_{\mathrm{c}}}{2\pi} = \frac{3\gamma^3 c}{4\pi\rho}.} \tag{4.137}$$

由前相对论形式的Larmor公式:

$$P = \frac{2q^2}{3c^3}\gamma^4 a_\perp^2. \tag{4.138}$$

已知角频率ω_0, 则粒子的法向加速度为:

$$a_\perp = \omega_0 c = \frac{c^2}{\rho}. \tag{4.139}$$

从而得到曲率辐射的总功率为:

$$\boxed{P = \frac{2q^2}{3c}\gamma^4\left(\frac{c}{\rho}\right)^2} \tag{4.140}$$

按照前面同步辐射的近似, 单个电子曲率辐射的能谱可以用δ函数来近似:

$$\boxed{P(\nu) = P\delta(\nu - \nu_{\mathrm{c}}).} \tag{4.141}$$

对于一个幂律分布的电子: $dN/d\gamma \propto \gamma^{-p}$, 则电子系曲率辐射的能谱为:

$$L_\nu^{\rm cur} = \int P(\nu)\frac{dN}{d\gamma}d\gamma \tag{4.142}$$

$$= \int P\delta(\nu-\nu_{\rm c})\frac{dN}{d\gamma}d\gamma \tag{4.143}$$

$$= \int P\delta(\nu-\nu_{\rm c})\frac{dN}{d\gamma}\frac{d\nu_{\rm c}}{\nu_{\rm c}'} \tag{4.144}$$

$$= P\frac{dN}{d\gamma}\frac{1}{\nu_{\rm c}'}|_{\nu_{\rm c}(\gamma)=\nu}, \tag{4.145}$$

其中$\nu_{\rm c}'$是$\nu_{\rm c}$对γ求导, 最后一步利用了δ函数的性质(上一节同步辐射对δ函数的积分是变量代换法, 这里是利用δ函数的性质, 这是两种不同的方法, 可以根据习惯选择其中一种). 由前面$\nu_{\rm c} \propto \gamma^3$, 从而: $\nu_{\rm c}' = 3\nu_{\rm c}/\gamma$. 又由完成$\delta$函数积分后的条件: $\nu_{\rm c} = \nu$, 则: $\gamma \propto \nu^{1/3}$. 从而可以得到一个电子系的曲率辐射的能谱:

$$\boxed{L_\nu^{\rm cur} = P\frac{dN}{d\gamma}\frac{\gamma}{3\nu_{\rm c}}\ |_{(\nu_{\rm c}(\gamma)=\nu)} \propto \nu^{-(p-2)/3}.} \tag{4.146}$$

电子系的曲率辐射和同步辐射能谱稍有不同. 前面只是非相干的曲率辐射能谱. 相干曲率辐射的情形, 需要做更仔细的分析, 这是目前脉冲星和快速射电暴领域正在研究的问题.

4.11 例8：GRB余辉能谱

参考文献: Sari, Piran, Narayan, 1998, "Spectra and light curves of gamma-ray burst afterglows", ApJL, 497, L17; Dai, Wang, Yu, 2017, "Radio emission from pulsar wind nebula without surrounding supernova ejecta: application to FRB 121102", ApJL, 838, L7

对于一个相对论的激波, 记激波的Lorentz因子为γ, 激波参考系中电子的Lorentz因子是γ_e, 激波加速电子形成一个幂律的分布:

$$N(\gamma_e)d\gamma_e \propto \gamma_e^{-p}d\gamma_e, \quad \gamma_e \geq \gamma_m, \tag{4.147}$$

其中γ_m是电子的最小Lorentz因子, 幂律谱指数$p > 2$ (比如可以取$p = 2.5$). 假设激波的能量有ϵ_e和ϵ_B的比例转化为电子和磁场的能量, 则可以定出电子系统最小的Lorentz因子和磁场, 这是同步辐射需要的主要参量. 在天文学家参考系观测到的, 一个电子同步辐射的总功率和特征频率分别为:

$$P(\gamma_e) = \frac{4}{3}\sigma_T c\gamma^2\gamma_e^2\frac{B^2}{8\pi}, \tag{4.148}$$

$$\nu(\gamma_e) = \gamma\gamma_e^2\frac{eB}{2\pi m_e c}. \tag{4.149}$$

和前面我们给出同步辐射总功率和特征频率相比, 这里多了激波的Lorentz因子, 这是参考系变换的结果(从激波参考系到观测者参考系). 单电子同步辐射能谱主要集中在特征频率附近, 粗略近似是一个δ函数的形式(就像前面我们假设的). 更细致的计算表明(具体表达式在下面一节), 在特征频率之下, 能谱正比于$\nu^{1/3}$, 在特征频率之上能谱指数衰减. 因此, 辐射的谱功率最大值为:

$$P_{\nu,\max} = \frac{P(\gamma_e)}{\nu(\gamma_e)}. \tag{4.150}$$

如果激波加速总的电子数为N_e(例如: 星际介质密度为n, 激波半径为R, 则: $N_e = (4\pi/3)R^3 n$), 则该电子系统同步辐射的峰值流量是:

$$F_{\nu,\max} = \frac{N_e P_{\nu,\max}}{4\pi D^2}, \tag{4.151}$$

其中D是源到天文学家的距离. 接下来主要是要确定同步辐射的能谱.

前面考虑的幂律分布的电子, 得到幂律分布的同步辐射能谱. 不过这仅是对一个有限的频率范围. 在宽波段范围内, 同步辐射的能谱是分段的幂律谱. 特别地, 考虑到同步辐射电子具有典型的寿命($\tau \propto 1/\gamma$), 越高能的电子同步辐射的寿命越短, 这是电子的同步辐射损失造成的. 在时刻t, 可以定义一个同步辐射冷却起作用的临界Lorentz因子:

$$\gamma\gamma_c m_e c^2 = P(\gamma_c)t. \tag{4.152}$$

当电子Lorentz因子大于γ_c时, 同步辐射冷却显著, 电子已经消耗了它大部分的能量. γ_c对应的同步辐射频率记为$\nu_c \equiv \nu(\gamma_c)$. 这时, 单个电子通过同步

辐射损失的能量近似为: $\gamma_e m_e c^2$, 辐射的典型频率正比于γ_e^2, 因此此时的能谱近似为: $\propto \gamma_e m_e c^2/\nu \propto \gamma_e^{-1} \propto \nu^{-1/2}$. 从而, 考虑电子冷却效应, 单个电子同步辐射的能谱为: (1)在频率ν_c之下, 依然是同步辐射的能谱: $\propto \nu^{1/3}$. (2)在$\nu_c < \nu < \nu(\gamma_e)$, 能谱正比于$\nu^{-1/2}$. (3) 对于$\nu(\gamma_e)$之上, 能谱指数衰减.

考虑同步辐射的冷却效应, 对于一个电子系统的能谱, 能谱分布依赖γ_m和γ_c的关系. 类似ν_c的定义, 可以定义$\nu_m = \nu(\gamma_m)$. 从而同步辐射的能谱主要依赖ν_m和ν_c的关系. 当$\nu_m > \nu_c$ (或者说$\gamma_m > \gamma_c$), 所有电子均显著冷却(称为快冷却情形, fast cooling), 则此时电子系统同步辐射的宽波段能谱为:

$$F_\nu = F_{\nu,\max} \begin{cases} (\nu/\nu_c)^{1/3} & \nu_c > \nu, \\ (\nu/\nu_c)^{-1/2} & \nu_m > \nu > \nu_c, \\ (\nu_m/\nu_c)^{-1/2}(\nu/\nu_m)^{-p/2} & \nu > \nu_m. \end{cases} \tag{4.153}$$

其中能谱的最后一段$\nu > \nu_m$时, 能谱正比于$\propto \nu^{-p/2}$, 这是因为考虑电子冷却, 电子能谱分布变陡: 由$\propto \gamma_e^{-p}$ 变为$\propto \gamma_e^{-(p+1)}$. 从而, 此时同步辐射的幂律谱指数为: $(p+1-1)/2 = p/2$. 这一频段对应我们之前讨论的同步辐射幂律的能谱, 只不过考虑了电子冷却的效应.

当$\nu_c > \nu_m$ (或者说$\gamma_c > \gamma_m$), 只有部分电子冷却效应显著(对于$\gamma_e > \gamma_c$的这部分电子), 此时称为慢冷却情形(slow cooling). 类似的论述可得此时同步辐射宽波段的能谱为:

$$F_\nu = F_{\nu,\max} \begin{cases} (\nu/\nu_m)^{1/3} & \nu_m > \nu, \\ (\nu/\nu_m)^{-(p-1)/2} & \nu_c > \nu > \nu_m, \\ (\nu_c/\nu_m)^{-(p-1)/2}(\nu/\nu_c)^{-p/2} & \nu > \nu_c. \end{cases} \tag{4.154}$$

此时相当于:(1)在低频段是单个电子同步辐射能谱的叠加, (2)中间是典型的同步辐射能谱, (3)高频要考虑电子冷却的影响, 能谱变陡.

在更低的频率, 还要考虑同步辐射自吸收的影响. 对于$\nu < \nu_a$, 可以认为对辐射有贡献的这部分电子已经近似为热分布, 能谱已经近似为热谱, 即: $F_\nu \propto \nu^2$ (热辐射的低频幂律尾巴). 在上面两个分段的幂律谱没有考虑这个低频的幂律成分. 根据研究的需要, 不难把这部分加上去.

因为激波在膨胀, 电子的Lorentz因子ν_m和磁场均在随时间演化. 冷却对应的频率ν_c也在随时间演化. 因此上面讨论的电子系统的同步辐射能谱也在随时间演化. 不过这已经超出辐射机制的范畴. 也即, 辐射机制涉及的内容很多, 不过它也是有边界的. 系统的动力学和演化就不是辐射机制能涵盖的, 它是流体力学和磁流体力学的内容. 后文中, 我们也会介绍部分等离子体的概念, 不过那里主要是一些和辐射机制, 脉冲星相关的内容. 流体力学, 磁流体力学, 和等离子体物理博大精深, 需要这方面的知识可以参阅相关的专著.

4.12 例9: 同步辐射, ICS, SSC公式总结

Meyer, Horns, Zechlin, 2010, "The Crab nebula as a standard candle in very high-energy astrophysics""A&A, 525, A2; Rybicki & Lightman, 第六章同步辐射和第七章*Compton*散射

一个高能的电子系统, 每个电子又有同步辐射又有逆Compton散射(ICS). 来自系统的总辐射光度是单电子的辐射功率对电子能量分布做积分:

$$\boxed{L_\nu^{\rm el} = \int d\gamma \frac{dN_{\rm e}}{d\gamma}(L_\nu^{\rm syn} + L_\nu^{\rm ICS}),} \tag{4.155}$$

其中γ表示电子的Lorentz因子, $dN_{\rm e}/d\gamma$是电子的能量分布, 括弧内的两项分别为单电子同步辐射的功率和逆Compton散射的功率(更准确而言, 是单位频率间隔的功率, 或者说谱功率).

在给定磁场B中, 一个能量为γmc^2的电子的同步辐射功率为:

$$\boxed{L_\nu^{\rm syn} = \frac{\sqrt{3}e^3 B\sin\theta}{mc^2}\frac{\nu}{\nu_{\rm c}}\int_{\nu/\nu_{\rm c}}^{\infty} K_{5/3}(x)dx,} \tag{4.156}$$

其中e为电子电荷绝对值, m为电子质量, θ是电子速度和磁场的夹角, 可以用平均值代入: $\langle\sin\theta\rangle = \sqrt{2/3}$ (问题: 为什么?), ν是辐射光子的频率, $\nu_{\rm c} = (3e/4\pi mc)B\sin\theta\gamma^2$是同步辐射的典型频率, $K_{5/3}(x)$是修正的Bessel函

数. 对单个电子的同步辐射功率完成积分, 就可以得到电子系统的同步辐射光度, 从而可以和观测上的流量, 能谱等比较. 特别地, 如果觉得上面的积分计算太费时, 或者想得到解析解, 可以假设单个电子的光度为δ函数, 从而得到电子系同步辐射的解析解(参考前文电子系的同步辐射能谱).

单电子ICS的功率为:

$$\boxed{L_\nu^{\rm ICS} = \frac{3}{4}\frac{\sigma_{\rm T} c}{\gamma^2} h\nu \int_{h\nu/(4\gamma^2)}^{h\nu} d\epsilon \frac{n_{\rm seed(\epsilon)}}{\epsilon/h} f_{\rm ICS}(\epsilon,\nu,\gamma),} \tag{4.157}$$

其中$\sigma_{\rm T}$是Thomson散射截面, $n_{\rm seed}(\epsilon)$是单位能量间隔的种子光子数密度, 因为现在的表达是单位频率间隔的ICS功率, 所以上面的表达式有一个因子的改正ϵ/h (Meyer et al. 2010那里少了一个Planck常数), ϵ是散射前光子的能量, $h\nu$是散射后光子的能量. 引入运动学因子:

$$q = \frac{h\nu}{4\epsilon\gamma^2[1 - h\nu/(\gamma mc^2)]}. \tag{4.158}$$

无量纲的ICS能谱表达式为:

$$f_{\rm ICS}(\epsilon,\nu,\gamma) = 2q\log q + (1+2q)(1-q) + \frac{1}{2}\frac{[4\epsilon\gamma q/(mc^2)]^2}{1+4\epsilon\gamma q/(mc^2)}(1-q), \;\; 0 < q < 1. \tag{4.159}$$

上面表达式的限定条件: $0 < q < 1$ 一定要加, 否则会得到非物理的结果(Meyer et al. 2010漏了这条限制, Rybicki & Lightman的教材中则明确的给出了). 如果在电子静止参考系中, 电子和光子的散射可以用Thomson散射来近似, 则上面的$f_{\rm ICS}$可以进一步简化, 这里比较复杂的表达式相当于考虑的Compton散射光子能量有改变和散射截面有量子电动力学的修正.

因此, 按照参考文献和参考书上给出的结果, 只需要完成上面的积分就可以得到电子系统的同步辐射光度, ICS光度, 然后和观测比较. 特别地, 可以算得电子系统同步辐射的光度后, 得到同步辐射光子的数密度, 然后把同步光子作为种子光子, 从而得到相应的ICS的光度. 因为, 现在是电子ICS其自己产生的同步光子, 因此这种情形称为同步自Compton辐射(SSC). 不过在其中困难的地方是完成积分, 例如: 单个电子的同步辐射能谱要完成一

次积分, 电子系统的同步辐射要完成一次积分, 用同步光子作为种子光系算ICS的能谱又要完成两次积分(对光子分布积分和对电子分布积分), 四重的嵌套积分还是比较费时的. 可以把同步辐射的结果保存起来后面直接调用, 或者简化其中一些积分得到解析近似(例如: 引入δ函数, 相当于用典型光子的能量来代替单个电子辐射的能谱分布, 然后对电子分布积分即可, 因为现在积分中含有δ函数, 所以可以得到解析解). 这些都是具体的计算技巧, 如果需要的话, 不难去实现.

4.13 电动力学的Lagrange形式

秦敢, 向守平, 2.4节"带点粒子在电磁场中的拉格朗日函数"; 2.5节, "连续体系的拉格朗日方程"

分析力学从能量或类能量(Lagrange量)出发, 从而使得分析力学的框架不但适用于力学领域, 也可以应用到电动力学/微观领域等. 定义系统的作用量为Lagrange量对时间的积分:

$$S = \int_{t_1}^{t_2} L(q, \dot{q}, t) dt, \tag{4.160}$$

其中q为广义坐标, t为时间自变量, Lagrange量$L(q, \dot{q}, t)$是广义坐标/广义速度和时间的函数. 这里只有一个广义坐标, 多个广义坐标情形类似. 这里的广义坐标是针对点粒子, 或者粒子的系统, 还没有考虑系统是连续统的情形. 在连续统的情形, 时间和空间($t/\mathbf{x}$)均为自变量, 处理过程也类似. 按照Hamilton原理, 系统真实的运动对应作用量取极值:

$$\delta S = \delta \int_{t_1}^{t_2} L dt = \int_{t_1}^{t_2} \delta L dt. \tag{4.161}$$

Lagrange量的变分取决于广义坐标和广义速度的变分:

$$\delta L = \frac{\partial L}{\partial q} \delta q + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \delta \dot{q}. \tag{4.162}$$

广义速度变分项为:

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \delta \dot{q} = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \frac{d}{dt} \delta q = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \delta q \right) - \left(\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) \delta q, \tag{4.163}$$

这里用到了变分和微分的可交换性. 最终系统作用量的变分为:

$$\delta S = \int_{t_1}^{t_2} \left(\frac{\partial L}{\partial q} - \frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) \delta q dt + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \delta q \Big|_{t_1}^{t_2}. \tag{4.164}$$

广义坐标的变分δq在边界处(t_1和t_2)为零, 要求作用量取极值, 从而要求系统的Lagrange量满足方程(Lagrange方程):

$$\boxed{\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial L}{\partial q} = 0.} \tag{4.165}$$

多个广义坐标的情形, 相应的Lagrange方程为:

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\alpha} - \frac{\partial L}{\partial q_\alpha} = 0, \quad \alpha = 1,\ 2,\ 3,\ ..., s, \tag{4.166}$$

其中s为系统自由度.

连续统的情形, 可以引入Lagrange量密度:

$$L = \int \mathscr{L} dx_1 dx_2 dx_3, \tag{4.167}$$

其中Lagrange密度$\mathscr{L} = \mathscr{L}(\eta, \dot{\eta}, \partial\eta/\partial x_j, t, x_j)$是宗量$\eta$和$\eta$时间/空间导数的函数. 现在的作用量为:

$$S = \int L dt = \int \mathscr{L} dt dx_1 dx_2 dx_3. \tag{4.168}$$

对于连续统, 共有(t, x_1, x_2, x_3)四个自变量, 而不是之前的一个自变量t. 类似可以得到连续统的Lagrange方程:

$$\boxed{\frac{d}{dt}\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial(\partial\eta/\partial t)} + \sum_{j=1}^{3} \frac{d}{dx_j}\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial(\partial\eta/\partial x_j)} - \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \eta} = 0.} \tag{4.169}$$

连续统情形有多个宗量(或者说广义坐标)时, 也是类似处理.

对于保守系统, 广义力是势能的梯度: $Q_\alpha = -\partial V/\partial q_\alpha$, 系统的Lagrange量为动能减势能: $L = T - V$. 更普遍的情形是存在广义势能: $Q_\alpha = -\partial U/\partial q_\alpha + d/dt(\partial U/\partial \dot{q}_\alpha)$, 类似的, 此时系统的Lagrange量为: $L = T - U$.

电磁场的问题和引力场的问题类似, 分为两部分, (1)给定场求粒子运动, (2)给点源的分布求场(朗道的"场论", 上半部分讲电磁场, 下半部分讲引力场是有道理的). 给定电磁场, 粒子受力为:

$$\begin{aligned}
\mathbf{F} &= q(\mathbf{E}+\mathbf{v}\times\mathbf{B}) && (4.170)\\
&= q\left[-\nabla V-\frac{\partial\mathbf{A}}{\partial t}+\mathbf{v}\times(\nabla\times\mathbf{A})\right] && (4.171)\\
&= q\left[-\nabla V-\frac{d\mathbf{A}}{dt}+(\mathbf{v}\cdot\nabla)\mathbf{A}+\mathbf{v}\times(\nabla\times\mathbf{A})\right] && (4.172)\\
&= q\left[-\nabla V-\frac{d\mathbf{A}}{dt}+\nabla(\mathbf{A}\cdot\mathbf{v})\right] && (4.173)\\
&= q\left[-\nabla(V-\mathbf{A}\cdot\mathbf{v})-\frac{d\mathbf{A}}{dt}\right] && (4.174)\\
&= q\left[-\nabla(V-\mathbf{A}\cdot\mathbf{v})+\frac{d}{dt}\frac{(V-\mathbf{A}\cdot\mathbf{v})}{\partial\mathbf{v}}\right]. && (4.175)
\end{aligned}$$

在推导过程中: 用到电势的定义, 用到$\frac{d\mathbf{A}}{dt}=\frac{\partial\mathbf{A}}{\partial t}+(\mathbf{v}\cdot\nabla)\mathbf{A}$ ($\mathbf{A}$ 是时间和空间的函数), 用到$\nabla(\mathbf{A}\cdot\mathbf{v})=(\mathbf{v}\cdot\nabla)\mathbf{A}+\mathbf{v}\times(\nabla\times\mathbf{A})$ (单个粒子的速度$\mathbf{v}$对空间的导数为零), 用到$\frac{d}{dt}\frac{\partial(V-\mathbf{A}\cdot\mathbf{v})}{\partial\mathbf{v}}=-\frac{d\mathbf{A}}{dt}$. 从而可以得到电磁场的广义势能为:

$$U=q(V-\mathbf{A}\cdot\mathbf{v}). \tag{4.176}$$

电磁场中粒子的Lagrange量为(这里假设粒子为非相对论粒子, 如量子力学中的情形. 相对论&Gauss单位制的情形, 请参考附录中内容):

$$\boxed{L=\frac{1}{2}mv^2-qV+q\mathbf{A}\cdot\mathbf{v}.} \tag{4.177}$$

可以证明, 此Lagrange量对应的Lagrange方程就是电磁场中粒子的运动方程: $m\ddot{\mathbf{x}}=q(\mathbf{E}+\mathbf{v}\times\mathbf{B})$.

有电磁场时粒子的广义动量有改变, 为:

$$\boxed{\mathbf{p}=\frac{\partial L}{\partial\mathbf{v}}=m\mathbf{v}+q\mathbf{A}.} \tag{4.178}$$

从而得到有电磁场时, 粒子的Hamilton量:

$$\boxed{H = \frac{(\mathbf{p} - q\mathbf{A})^2}{2m} + qV,} \tag{4.179}$$

这里$\mathbf{p}$为正则动量, 机械动量为$m\mathbf{v}$. 记电子质量为m_{e}, 电荷为$-e$, 则电子Hamilton量为:

$$\boxed{H = \frac{(\mathbf{p} + e\mathbf{A})^2}{2m} - eV.} \tag{4.180}$$

这是量子力学中常用到的表达式, 正则动量的算符形式为: $\mathbf{p} = -i\hbar\nabla$.

给定源的分布, 确定电磁场, 关键是给出电磁场的Lagrange密度(电磁场是连续系统). 已知电磁场的能量密度为:

$$w = \frac{1}{2}\left(\epsilon_0 E^2 + \frac{B^2}{\mu_0}\right). \tag{4.181}$$

类比带电粒子情形, 连续系统时电磁场广义势能为:

$$u = \rho V - \mathbf{J}\cdot\mathbf{A}. \tag{4.182}$$

从而电磁场的Lagrange密度为:

$$\boxed{\mathscr{L} = \frac{1}{2}\left(\epsilon_0 E^2 - \frac{B^2}{\mu_0}\right) - \rho V + \mathbf{J}\cdot\mathbf{A}.} \tag{4.183}$$

其中电场和磁场应认为是标势和矢势的函数, 注意其中磁场前面的负号. 电磁场的Lagrange密度以$(V, \mathbf{A})$为宗量(或者说广义坐标), $(t, \mathbf{x})$为自变量. 可以证明, 相应的Lagrange方程就是Maxwell方程组.

电磁场下, 粒子的运动由粒子的Lagrange量决定. 电磁场由场的Lagrange密度决定. 如果认为粒子本身(包括光子)也是某种场的激发, 则会上升到量子场论的高度, 也即量子场论和经典场论是一脉相承的.

Chapter 5

例：脉冲星电动力学

Chapter 6

例: 等离子体物理若干概念

Chapter 7

附录

本章主要是一些数学和物理公式的搜集整理, 因此几乎没有推导. 参考正文中的内容, 有些推导已经给出. 很多看着很复杂的微分, 积分和求和公式, 在Mathematica软件中一行命令就解决了, 这类公式我们一般不罗列.

7.1 三角函数附录

参考文献: Halliday, 2007, Fundamentals of physics, Appendix E, "Mathematical formulas"

按照图7.1所示, 三角函数定义为:

$$\sin\theta = \frac{y}{r} \quad \cos\theta = \frac{x}{r} \tag{7.1}$$

$$\tan\theta = \frac{y}{x} \quad \cot\theta = \frac{x}{y} \tag{7.2}$$

在图7.2所示三角形中, 三个顶角A, B, C, 三条对边分别为: a, b, c. 正弦定理:

$$\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b} = \frac{\sin C}{c}. \tag{7.3}$$

余弦定理:

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C. \tag{7.4}$$

若干三角恒等式

$$\sin(90^\circ - \theta) = \cos\theta \tag{7.5}$$

$$\cos(90^\circ - \theta) = \sin\theta \tag{7.6}$$

$$\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta} \tag{7.7}$$

$$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1 \tag{7.8}$$

$$\sin 2\theta = 2\sin\theta\cos\theta \tag{7.9}$$

$$\cos 2\theta = \cos^2\theta - \sin^2\theta = 2\cos^2\theta - 1 = 1 - 2\sin^2\theta \tag{7.10}$$

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin\alpha\cos\beta \pm \cos\alpha\sin\beta \tag{7.11}$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos\alpha\cos\beta \mp \sin\alpha\sin\beta \tag{7.12}$$

$$\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan\alpha \pm \tan\beta}{1 \mp \tan\alpha\tan\beta} \tag{7.13}$$

$$\sin\alpha \pm \sin\beta = 2\sin\frac{1}{2}(\alpha \pm \beta)\cos\frac{1}{2}(\alpha \mp \beta) \tag{7.14}$$

$$\cos\alpha + \cos\beta = 2\cos\frac{1}{2}(\alpha + \beta)\cos\frac{1}{2}(\alpha - \beta) \tag{7.15}$$

$$\cos\alpha - \cos\beta = -2\sin\frac{1}{2}(\alpha + \beta)\sin\frac{1}{2}(\alpha - \beta) \tag{7.16}$$

三角函数的Taylor展开为(最低阶项和次低阶项):

$$\sin\theta = \theta - \frac{\theta^3}{6} + ... \tag{7.17}$$

$$\cos\theta = 1 - \frac{\theta^2}{2} + ... \tag{7.18}$$

$$\tan\theta = \theta + \frac{\theta^3}{3} + ... \tag{7.19}$$

两个矢量的点乘: $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b} = ab\cos\theta$, 其中$\theta$为两矢量的夹角. 两个矢量的叉乘: $|\mathbf{a}\times\mathbf{b}| = ab\sin\theta$, 叉乘后新矢量的方向按照右手螺旋规则确定.

三角函数的若干微积分运算:

$$\frac{d}{dx}\sin x = \cos x \tag{7.20}$$

$$\frac{d}{dx}\cos x = -\sin x \tag{7.21}$$

$$\int \sin x \; dx = -\cos x \tag{7.22}$$

$$\int \cos x \; dx = \sin x \tag{7.23}$$

$$\int \tan x \; dx = \ln|\sec x| \tag{7.24}$$

$$\int \sin^2 x \; dx = \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}\sin 2x \tag{7.25}$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+a^2}} = \ln(x+\sqrt{x^2+a^2}) \tag{7.26}$$

$$\int \frac{dx}{x^2+a^2} = \frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a} \tag{7.27}$$

$$\int \frac{xdx}{(x^2+a^2)^{3/2}} = -\frac{1}{(x^2+a^2)^{1/2}} \tag{7.28}$$

$$\int \frac{dx}{(x^2+a^2)^{3/2}} = \frac{x}{a^2(x^2+a^2)^{1/2}} \tag{7.29}$$

在高级的课程中(比如: 电动力学, 量子力学)一般用复数形式

$$\boxed{e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta.} \tag{7.30}$$

许多三角函数的公式都可以由此导出. 特别的, 对于坐标轴的旋转, 把坐标轴逆时针旋转θ角度, 空间一点P的坐标的变换关系可以用复数办法得到. 记旋转之前的坐标为: (x,y), 则: $x+iy = re^{i\phi}$, 其中ϕ为幅角. 旋转之后的坐标为: (x',y'), 则: $(x',y') = re^{i\phi'} = re^{i(\phi-\theta)}$, 展开指数表达式, 从而可得:

$$\boxed{\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}} \tag{7.31}$$

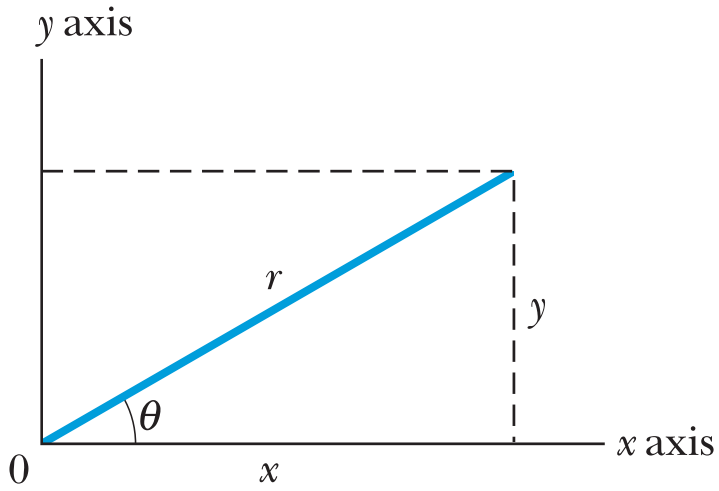


Figure 7.1: 三角函数的定义示意图(Halliday, Fundamentals of physics).

或者改写为:

$$\boxed{\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}} \tag{7.32}$$

7.2 矢量分析附录

参考文献: Pollack & Stump教材附录; Griffiths教材附录; Choudhuri教材附录; 俞允强, 电动力学简明教程附录

矢量代数:

$$\mathbf{A}\cdot(\mathbf{B}\times\mathbf{C}) = \mathbf{B}\cdot(\mathbf{C}\times\mathbf{A}) = \mathbf{C}\cdot(\mathbf{A}\times\mathbf{B}) \tag{7.33}$$

$$\mathbf{A}\times(\mathbf{B}\times\mathbf{C}) = (\mathbf{A}\cdot\mathbf{C})\mathbf{B} - (\mathbf{A}\cdot\mathbf{B})\mathbf{C} \tag{7.34}$$

$$(\mathbf{A}\times\mathbf{B})\cdot(\mathbf{C}\times\mathbf{D}) = (\mathbf{A}\cdot\mathbf{C})(\mathbf{B}\cdot\mathbf{D}) - (\mathbf{A}\cdot\mathbf{D})(\mathbf{B}\cdot\mathbf{C}) \tag{7.35}$$

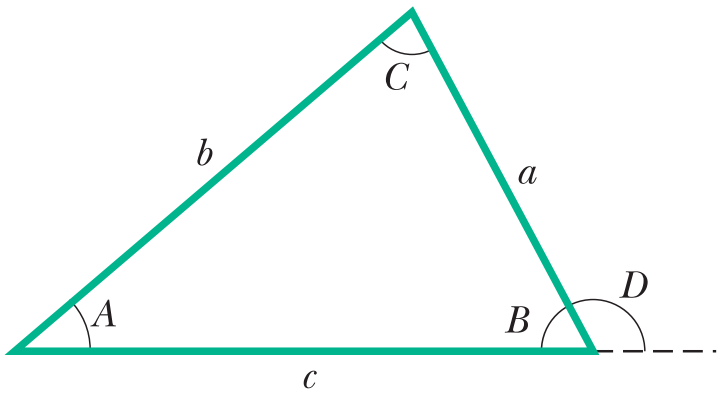


Figure 7.2: 三角形正弦定理和余弦定理示意图(Halliday, Fundamentals of physics).

∇算子(读音“nabla”):

$$\nabla(fg) = f(\nabla g) + (\nabla f)g \tag{7.36}$$

$$\nabla(\mathbf{A}\cdot\mathbf{B}) = \mathbf{A}\times(\nabla\times\mathbf{B}) + \mathbf{B}\times(\nabla\times\mathbf{A}) + (\mathbf{A}\cdot\nabla)\mathbf{B} + (\mathbf{B}\cdot\nabla)\mathbf{A} \tag{7.37}$$

$$\nabla\cdot(f\mathbf{A}) = f(\nabla\cdot\mathbf{A}) + (\nabla f)\cdot\mathbf{A} \tag{7.38}$$

$$\nabla\cdot(\mathbf{A}\times\mathbf{B}) = \mathbf{B}\cdot(\nabla\times\mathbf{A}) - \mathbf{A}\cdot(\nabla\times\mathbf{B}) \tag{7.39}$$

$$\nabla\times(f\mathbf{A}) = f(\nabla\times\mathbf{A}) + (\nabla f)\times\mathbf{A} \tag{7.40}$$

$$\nabla\times(\mathbf{A}\times\mathbf{B}) = \mathbf{A}(\nabla\cdot\mathbf{B}) + (\mathbf{B}\cdot\nabla)\mathbf{A} - \mathbf{B}(\nabla\cdot\mathbf{A}) - (\mathbf{A}\cdot\nabla)\mathbf{B} \tag{7.41}$$

方程(7.39)有时改写为：

$$\mathbf{A}\cdot(\nabla\times\mathbf{B}) = \mathbf{B}\cdot(\nabla\times\mathbf{A}) - \nabla\cdot(\mathbf{A}\times\mathbf{B}). \tag{7.42}$$

方程(7.37)当两个矢量相同时: $\nabla(\mathbf{A}\cdot\mathbf{A}) = \nabla A^2 = 2\mathbf{A}\times(\nabla\times\mathbf{A}) + 2(\mathbf{A}\cdot\nabla)\mathbf{A}$. 进一步改写为:

$$(\mathbf{v}\cdot\nabla)\mathbf{v} = \frac{1}{2}\nabla(\mathbf{v}\cdot\mathbf{v}) - \mathbf{v}\times(\nabla\times\mathbf{v}), \tag{7.43}$$

$$(\nabla \times \mathbf{B}) \times \mathbf{B} = (\mathbf{B} \cdot \nabla)\mathbf{B} - \nabla \frac{B^2}{2}, \tag{7.44}$$

其中**v**和**B**可以是任意矢量.

∇算子二重运算:

$$\nabla \times (\nabla f) = 0 \tag{7.45}$$

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = 0 \tag{7.46}$$

$$\nabla \cdot \nabla f = \nabla^2 f \tag{7.47}$$

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A} \tag{7.48}$$

上面最后一步牵涉到矢量的Laplace算子, 如果要写出它在柱坐标或球坐标下的表达式, 则要把它重新写成梯度/散度/旋度的形式, 即: $\nabla^2 \mathbf{A} = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla \times (\nabla \times \mathbf{A})$. 因为人们一般给出的均是梯度 散度 旋度在曲线坐标系下的表达式. 类似的, 在流体力学中, 如果要写出Navier-Stokes方程在曲线坐标系下的表达式, 则要把其中所有的表达式都写成标准的梯度 散度 旋度的形式. 其他问题也可以类似解决.

在场论中(例: 电磁场, 流体场)经常用到位矢的微积分. 位置矢量定义:

$$\mathbf{x} = x\,\hat{x} + y\,\hat{y} + z\,\hat{z} = r\hat{r}, \tag{7.49}$$

其中位置矢量大小:

$$r = |\mathbf{x}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}, \tag{7.50}$$

沿位置矢量方向的单位向量:

$$\hat{r} = \frac{\mathbf{x}}{r}. \tag{7.51}$$

因此, 有时位置矢量也记为: $\mathbf{r}$. 常用公式有:

$$\nabla \cdot \mathbf{x} = 3 \tag{7.52}$$

$$\nabla \times \mathbf{x} = 0 \tag{7.53}$$

$$\nabla r = \frac{\mathbf{x}}{r} = \hat{r} \tag{7.54}$$

$$\nabla f(r) = \frac{df}{dr}\hat{r} \tag{7.55}$$

$$\nabla^2 \frac{1}{r} = -4\pi\delta(r) \tag{7.56}$$

$$\nabla \mathbf{x} = \mathbf{I} \tag{7.57}$$

$$\mathbf{A} \cdot \nabla \mathbf{x} = \mathbf{A} \tag{7.58}$$

$$\nabla \cdot (\mathbf{A}r^2) = r^2 \nabla \cdot \mathbf{A} + 2\mathbf{x} \cdot \mathbf{A} \tag{7.59}$$

$$\nabla \cdot (\mathbf{A}\mathbf{x}) = (\nabla \cdot \mathbf{A})\mathbf{x} + \mathbf{A} \tag{7.60}$$

$$\nabla \cdot (\mathbf{A}\mathbf{x}\mathbf{x}) = (\nabla \cdot \mathbf{A})\mathbf{x}\mathbf{x} + \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{x}\mathbf{A}. \tag{7.61}$$

上面的公式, 有些显而易见, 稍微复杂的公式可以用指标法来证明, 以公式(7.61)为例, 证明如下:

$$\begin{aligned}
&\nabla \cdot (\mathbf{A}\mathbf{x}\mathbf{x})(jk\text{分量}) = \partial_i (A_i x_j x_k) \\
&= (\partial_i A_i) x_j x_k + A_i (\partial_i x_j) x_k + A_i x_j (\partial_i x_k) \\
&= (\partial_i A_i) x_j x_k + A_i \delta_{ij} x_k + A_i x_j \delta_{ik} \\
&= (\partial_i A_i) x_j x_k + A_j x_k + A_k x_j \\
&= (\partial_i A_i) x_j x_k + A_j x_k + x_j A_k \\
&= (\nabla \cdot \mathbf{A})\mathbf{x}\mathbf{x} + \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{x}\mathbf{A}.
\end{aligned}$$

不论是静电场, 静磁场, 还是电磁波的辐射, 多极展开[1]是最重要的手段. 对函数$f(\mathbf{x} - \mathbf{x}')$ 做展开:

$$f(\mathbf{x} - \mathbf{x}') = f(\mathbf{x}) + (-\mathbf{x}') \cdot \nabla f(\mathbf{x}) + \frac{1}{2}(-\mathbf{x}')(-\mathbf{x}') : \nabla\nabla f(\mathbf{x}). \tag{7.62}$$

[1]或者用现代的话来说: 微扰论.

特别的, 距离的$1/r$是人们经常用到的, 不难证明(问题: 你能证明出来吗?):

$$\frac{1}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|} = \frac{1}{r}+\frac{\mathbf{x}'\cdot\hat{r}}{r^2}+\frac{\mathbf{x}'\mathbf{x}'\colon(3\hat{r}\hat{r}-\mathbf{I})}{2r^3} \tag{7.63}$$

$$= \frac{1}{r}+\frac{\mathbf{x}'\cdot\hat{r}}{r^2}+\frac{(3\mathbf{x}'\mathbf{x}'-r'^2\mathbf{I})\colon\hat{r}\hat{r}}{2r^3}. \tag{7.64}$$

基本积分定理($d\mathbf{l}$是线积分, $d\mathbf{S}$为面积分, dV是体积分):

梯度: $$\int_{\mathbf{a}}^{\mathbf{b}}(\nabla f)\cdot d\mathbf{l}=f(\mathbf{b})-f(\mathbf{a}) \tag{7.65}$$

散度: $$\int(\nabla\cdot\mathbf{A})dV=\oint\mathbf{A}\cdot d\mathbf{S} \tag{7.66}$$

旋度: $$\int(\nabla\times\mathbf{A})\cdot d\mathbf{S}=\oint\mathbf{A}\cdot d\mathbf{l} \tag{7.67}$$

Green 定理: $$\int(f\nabla^2 g-g\nabla^2 f)dV=\oint(f\nabla g-g\nabla f)\cdot d\mathbf{S} \tag{7.68}$$

上面的积分定理可以有很多种变形, 例如: 把Gauss定理(方程7.66)应用到一个标量场上,

$$\int(\nabla f)dV=\oint f d\mathbf{S}. \tag{7.69}$$

用算符形式来表示:

$$\boxed{\int dV\nabla=\oint d\mathbf{S}} \tag{7.70}$$

电动力学中用到很多矢量分析的公式, 如果有时候不太明白, 可以把相应的公式写成分量形式(或者说: 指标形式)[2]. 在指标形式下, 很多公式都是显而易见的. 两个矢量点乘(重复指标意味着求和):

$$\mathbf{A}\cdot\mathbf{B}=A_iB_i. \tag{7.71}$$

两个矢量叉乘:

$$C_i=(\mathbf{A}\times\mathbf{B})_i=\epsilon_{ijk}A_jB_k, \tag{7.72}$$

[2]此做法有一个更高大上的名字: 张量形式.

其中ϵ_{ijk}是全反对称张量: $\epsilon_{123}=1$, 交换任意两个指标一次ϵ_{ijk}改变一次符号(即-1乘以原来的值), 由此可得(问: 你能得出来吗?)当ϵ_{ijk}任何两个指标相同时它的值等于零. 由两个矢量点乘和叉乘的指标表达式, 不难写出梯度 散度 旋度的指标写法, 接下来所有的矢量运算都可以用指标法来证明和完成. 例如: 方程$\nabla\cdot B=0$用指标法写出来是: $\partial_i B_i=0$, 其中∂_i表示对坐标x_i求偏导数, 其他公式和方程类似可得. 在推导过程中有时要用到单位张量(或者说: 单位矩阵): $\mathbf{I}=\delta_{ij}$, 由单位矩阵定义可得: $\delta_{ij}A_j=A_i$. 下面的关系式也经常用到(由ϵ_{ijk}定义不难理解这个关系式):

$$\epsilon_{ijk}\epsilon_{pqk}=\delta_{ip}\delta_{jq}-\delta_{iq}\delta_{jp}. \tag{7.73}$$

我们的建议是: 简单的公式推导直接用矢量分析, 如果有困难则用指标法来做, 指标法是终极解决方案.

柱坐标系和直角坐标系下坐标和基矢关系:

$$x=r\cos\phi \tag{7.74}$$
$$y=r\sin\phi \tag{7.75}$$
$$z=z \tag{7.76}$$
$$\hat{x}=\cos\phi\,\hat{r}-\sin\phi\,\hat{\phi} \tag{7.77}$$
$$\hat{y}=\sin\phi\,\hat{r}+\cos\phi\,\hat{\phi} \tag{7.78}$$
$$\hat{z}=\hat{z} \tag{7.79}$$

$$r=\sqrt{x^2+y^2} \tag{7.80}$$
$$\phi=\tan^{-1}(y/x) \tag{7.81}$$
$$z=z \tag{7.82}$$
$$\hat{r}=\cos\phi\,\hat{x}+\sin\phi\,\hat{y} \tag{7.83}$$
$$\hat{\phi}=-\sin\phi\,\hat{x}+\cos\phi\,\hat{y} \tag{7.84}$$
$$\hat{z}=\hat{z} \tag{7.85}$$

球坐标系和直角坐标系下坐标和基矢关系:

$$x = r\sin\theta\cos\phi \tag{7.86}$$

$$y = r\sin\theta\sin\phi \tag{7.87}$$

$$z = r\cos\theta \tag{7.88}$$

$$\hat{x} = \sin\theta\cos\phi\,\hat{r} + \cos\theta\cos\phi\,\hat{\theta} - \sin\phi\,\hat{\phi} \tag{7.89}$$

$$\hat{y} = \sin\theta\sin\phi\,\hat{r} + \cos\theta\sin\phi\,\hat{\theta} + \cos\phi\,\hat{\phi} \tag{7.90}$$

$$\hat{z} = \cos\theta\,\hat{r} - \sin\theta\,\hat{\theta} \tag{7.91}$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \tag{7.92}$$

$$\theta = \tan^{-1}(\sqrt{x^2 + y^2}/z) \tag{7.93}$$

$$\phi = \tan^{-1}(y/x) \tag{7.94}$$

$$\hat{r} = \sin\theta\cos\phi\,\hat{x} + \sin\theta\sin\phi\,\hat{y} + \cos\theta\,\hat{z} \tag{7.95}$$

$$\hat{\theta} = \cos\theta\cos\phi\,\hat{x} + \cos\theta\sin\phi\,\hat{y} - \sin\theta\,\hat{z} \tag{7.96}$$

$$\hat{\phi} = -\sin\phi\,\hat{x} + \cos\phi\,\hat{y} \tag{7.97}$$

直角坐标下线元 体积元, 梯度 散度 旋度 Laplace算子的表达式为:

$$d\mathbf{l} = dx\,\hat{x} + dy\,\hat{y} + dz\,\hat{z}; \qquad dV = dx\,dy\,dz \tag{7.98}$$

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x}\hat{x} + \frac{\partial f}{\partial y}\hat{y} + \frac{\partial f}{\partial z}\hat{z} \tag{7.99}$$

$$\nabla\cdot\mathbf{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z} \tag{7.100}$$

$$\nabla\times\mathbf{A} = \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z}\right)\hat{x} + \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x}\right)\hat{y} + \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y}\right)\hat{z} \tag{7.101}$$

$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} \tag{7.102}$$

柱坐标下线元 体积元, 梯度 散度 旋度 Laplace算子的表达式为:

$$d\mathbf{l} = dr\,\hat{r} + r\,d\phi\,\hat{\phi} + dz\,\hat{z}; \qquad dV = r\,dr\,d\phi\,dz \tag{7.103}$$

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial r}\hat{r} + \frac{1}{r}\frac{\partial f}{\partial \phi}\hat{\phi} + \frac{\partial f}{\partial z}\hat{z} \tag{7.104}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(rA_r) + \frac{1}{r}\frac{\partial A_\phi}{\partial \phi} + \frac{A_z}{\partial z} \tag{7.105}$$

$$\nabla \times \mathbf{A} = \left[\frac{1}{r}\frac{\partial A_z}{\partial \phi} - \frac{\partial A_\phi}{\partial z}\right]\hat{r} + \left[\frac{\partial A_r}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial r}\right]\hat{\phi} + \frac{1}{r}\left[\frac{\partial}{\partial r}(rA_\phi) - \frac{\partial A_r}{\partial \phi}\right]\hat{z} \tag{7.106}$$

$$\nabla^2 f = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial f}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 f}{\partial \phi^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} \tag{7.107}$$

球坐标下线元 体积元, 梯度 散度 旋度 Laplace算子的表达式为:

$$d\mathbf{l} = dr\,\hat{r} + r\,d\theta\,\hat{\theta} + r\,\sin\theta\,d\phi\,\hat{\phi}; \qquad dV = r^2\sin\theta\,dr\,d\theta\,d\phi \tag{7.108}$$

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial r}\hat{r} + \frac{1}{r}\frac{\partial f}{\partial \theta}\,\hat{\theta} + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial f}{\partial \phi}\,\hat{\phi} \tag{7.109}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(r^2 A_r) + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial}{\partial \theta}(\sin\theta A_\theta) + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial A_\phi}{\partial \phi} \tag{7.110}$$

$$\begin{aligned}\nabla \times \mathbf{A} = {} & \frac{1}{r\sin\theta}\left[\frac{\partial}{\partial \theta}(\sin\theta A_\phi) - \frac{\partial A_\theta}{\partial \phi}\right]\hat{r} \\ & + \frac{1}{r}\left[\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial A_r}{\partial \phi} - \frac{\partial}{\partial r}(rA_\phi)\right]\hat{\theta} + \frac{1}{r}\left[\frac{\partial}{\partial r}(rA_\theta) - \frac{\partial A_r}{\partial \theta}\right]\hat{\phi}\end{aligned} \tag{7.111}$$

$$\nabla^2 f = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial f}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial \theta}\left(\sin\theta\frac{\partial f}{\partial \theta}\right) + \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2 f}{\partial \phi^2} \tag{7.112}$$

球坐标系下Laplace算子径向求导也可写为:

$$\nabla^2 f = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial f}{\partial r}\right) + ... = \frac{1}{r}\frac{\partial^2}{\partial r^2}(rf) + ... \tag{7.113}$$

这种写法处理波动时经常用到(电磁波或物质波).

7.3 δ函数和Fourier变换附录

参考文献: 胡友秋, 程福臻, 1.1.8节"δ函数"; 朗道, 场论, 第18节"四维电流矢量"; Rybicki & Lightman, Section 2.3 "The radiation spectrum"; Reif, F., 1965, "Fundamentals of statistical and thermal physics", Appendix 7 "The Dirac delta function"

δ函数可以认为是点电荷的极限, 数学上的定义为:

$$\delta(x) = \begin{cases} 0, & x \neq 0 \\ \infty, & x = 0 \end{cases} \tag{7.114}$$

只有在积分意义上δ函数的性质才看得更明确:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(x)dx = 1 \tag{7.115}$$

由δ函数的定义, 可得其性质:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\delta(x)dx = f(0), \tag{7.116}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\delta(x-a)dx = f(a). \tag{7.117}$$

δ函数为偶函数:

$$\delta(-x) = \delta(x). \tag{7.118}$$

函数作为δ函数的自变量:

$$\delta(f(x)) = \sum_i \frac{\delta(x-x_i)}{|(df/dx)_{x=x_i}|}, \tag{7.119}$$

其中x_i为函数$f(x)$的零点. 一个特例是:

$$\delta(ax) = \frac{1}{|a|}\delta(x). \tag{7.120}$$

类似地可以得到高维δ函数的性质.

根据δ函数定义, 可以证明: 算子$-\nabla^2$的Green函数为

$$G(\mathbf{x}-\mathbf{x}')=\frac{1}{4\pi|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}. \tag{7.121}$$

也即:

$$-\nabla^2 G(\mathbf{x}-\mathbf{x}')=\delta^3(\mathbf{x}-\mathbf{x}'). \tag{7.122}$$

在正文中我们是通过Fourier变换对此进行了证明. 类似可以得到Helmholtz方程和波动方程的Green函数.

一个时变函数可以写成Fourier分量叠加的形式, 比如对于标量的电场强度:

$$E(t)=\int_{-\infty}^{\infty}\hat{E}(\omega)e^{-i\omega t}d\omega. \tag{7.123}$$

Fourier分量可以由$E(t)$做Fourier变换得到:

$$\hat{E}(\omega)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}E(t)e^{i\omega t}dt. \tag{7.124}$$

当$E(t)$为δ函数时, 可以写出δ函数的Fourier变换:

$$\boxed{\delta(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}e^{-i\omega t}d\omega.} \tag{7.125}$$

Fourier变换的很多性质均可以由此公式导出. 利用δ函数是实函数(对上式取共轭), 或利用δ函数是偶函数可得:

$$\boxed{\delta(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}e^{i\omega t}d\omega.} \tag{7.126}$$

在Fourier变换时, e指数上有时取正号, 有时取负号, 从δ函数的定义也可以看出, 确实存在这种任意性, 具体依赖不同学科领域的约定.

类似可得, 三维δ函数的Fourier变换:

$$\delta^3(\mathbf{x})=\frac{1}{(2\pi)^3}\int e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}d^3\mathbf{k}. \tag{7.127}$$

四维δ函数的Fourier变换:

$$\delta^3(\mathbf{x})\delta(t) = \frac{1}{(2\pi)^4}\int e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}-\omega t)}d\omega d^3\mathbf{k}. \tag{7.128}$$

证明公式*(7.126)*. 对于公式(7.126)右边的积分, 在$t \neq 0$ 时, 是一个振荡的函数在一个宽区间的积分, 因此预期结果为零. 在$t = 0$时, $e^{i\omega t}(t = 0) = 1$, 此时积分为无穷大. 也即公式(7.126)右边的积分确实具有δ函数的基本性质(公式7.114), 现在还要计算它在全空间的积分, 即检验公式(7.115)是否满足. 为了让积分具有足够好的解析性, 引入$e^{-\gamma|\omega|}$因子($\gamma \to 0$), 从而有:

$$\delta(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} e^{i\omega t-\gamma|\omega|}d\omega = \frac{1}{\pi}\frac{\gamma}{t^2+\gamma^2}. \tag{7.129}$$

容易完成积分:

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{\pi}\frac{\gamma}{t^2+\gamma^2}dt = 1. \tag{7.130}$$

7.4 电动力学基本方程附录(SI和Gauss)

参考文献*: Pollack & Stump*教材附录*; Griffiths*教材附录

国际单位制下的电动力学基本公式*:*

静电场(Coulomb定律):

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q\hat{r}}{r^2} \tag{7.131}$$

静磁场(Biot-Savart定律):

$$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{Id\mathbf{l}\times\hat{r}}{r^2} \tag{7.132}$$

普遍形式的Maxwell方程组(电荷和电流可以是自由的, 也可以是束缚的, 因此称为普遍形式):

$$\nabla\cdot\mathbf{E} = \frac{1}{\epsilon_0}\rho \tag{7.133}$$

$$\nabla\times\mathbf{E} = -\frac{\partial\mathbf{B}}{\partial t} \tag{7.134}$$

$$\nabla\cdot\mathbf{B} = 0 \tag{7.135}$$

$$\nabla\times\mathbf{B} = \mu_0\mathbf{J} + \mu_0\epsilon_0\frac{\partial\mathbf{E}}{\partial t} \tag{7.136}$$

介质中的Maxwell方程组:

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_f \tag{7.137}$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \tag{7.138}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \tag{7.139}$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}_f + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \tag{7.140}$$

辅助矢量**D**和**H**的定义为:

$$\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P} \tag{7.141}$$

$$\mathbf{H} = \frac{1}{\mu_0}\mathbf{B} - \mathbf{M} \tag{7.142}$$

对于线性介质而言:

$$\mathbf{P} = \epsilon_0 \chi_e \mathbf{E}, \qquad \mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E} \tag{7.143}$$

$$\mathbf{M} = \chi_m \mathbf{H}, \qquad \mathbf{H} = \frac{1}{\mu}\mathbf{B} \tag{7.144}$$

电磁场和势的关系:

$$\mathbf{E} = -\nabla V - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}, \qquad \mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} \tag{7.145}$$

点电荷受到的Lorentz力:

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \tag{7.146}$$

对于连续电荷和电流分布, 单位体积的物质受Lorentz力:

$$\mathbf{f} = \rho \mathbf{E} + \mathbf{J} \times \mathbf{B} \tag{7.147}$$

电磁场能量, 动量, 能流和辐射分别为:

$$\text{能量密度:} \qquad U = \frac{1}{2}\left(\epsilon_0 E^2 + \frac{1}{\mu_0} B^2\right) \tag{7.148}$$

$$\text{动量密度:} \qquad \mathbf{P} = \epsilon_0 (\mathbf{E} \times \mathbf{B}) = \frac{1}{c^2}\mathbf{S} \tag{7.149}$$

$$\text{能流:} \qquad \mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0}(\mathbf{E} \times \mathbf{B}) \tag{7.150}$$

$$\text{Larmor公式:} \qquad P = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{2q^2a^2}{3c^3} \tag{7.151}$$

*Gauss*单位制下的电动力学基本公式*:*

静电场(Coulomb定律):

$$\mathbf{E} = \frac{q\hat{r}}{r^2} \tag{7.152}$$

静磁场(Biot-Savart定律):

$$d\mathbf{B} = \frac{1}{c}\frac{Id\mathbf{l}\times\hat{r}}{r^2} \tag{7.153}$$

普遍形式的Maxwell方程组:

$$\begin{aligned}
\nabla\cdot\mathbf{E} &= 4\pi\rho && (7.154)\\
\nabla\times\mathbf{E} &= -\frac{1}{c}\frac{\partial\mathbf{B}}{\partial t} && (7.155)\\
\nabla\cdot\mathbf{B} &= 0 && (7.156)\\
\nabla\times\mathbf{B} &= \frac{4\pi}{c}\mathbf{J}+\frac{1}{c}\frac{\partial\mathbf{E}}{\partial t} && (7.157)
\end{aligned}$$

介质中的Maxwell方程组:

$$\begin{aligned}
\nabla\cdot\mathbf{D} &= 4\pi\rho_f && (7.158)\\
\nabla\times\mathbf{E} &= -\frac{1}{c}\frac{\partial\mathbf{B}}{\partial t} && (7.159)\\
\nabla\cdot\mathbf{B} &= 0 && (7.160)\\
\nabla\times\mathbf{H} &= \frac{4\pi}{c}\mathbf{J}_f+\frac{1}{c}\frac{\partial\mathbf{D}}{\partial t} && (7.161)
\end{aligned}$$

辅助矢量**D**和**H**的定义为:

$$\begin{aligned}
\mathbf{D} &= \mathbf{E}+4\pi\mathbf{P} && (7.162)\\
\mathbf{H} &= \mathbf{B}-4\pi\mathbf{M} && (7.163)
\end{aligned}$$

对于线性介质而言:

$$\mathbf{P} = \chi_e\mathbf{E}, \qquad \mathbf{D} = \epsilon\mathbf{E} \tag{7.164}$$

$$\mathbf{M} = \chi_m\mathbf{H}, \qquad \mathbf{H} = \frac{1}{\mu}\mathbf{B} \tag{7.165}$$

电磁场和势的关系:

$$\mathbf{E} = -\nabla V - \frac{1}{c}\frac{\partial\mathbf{A}}{\partial t}, \qquad \mathbf{B} = \nabla\times\mathbf{A} \tag{7.166}$$

点电荷受到的Lorentz力:

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \frac{\mathbf{v}}{c} \times \mathbf{B}) \tag{7.167}$$

对于连续电荷和电流分布, 单位体积的物质受Lorentz力:

$$\mathbf{f} = \rho\mathbf{E} + \frac{1}{c}\mathbf{J} \times \mathbf{B} \tag{7.168}$$

电磁场能量, 动量, 能流和辐射分别为:

$$\text{能量密度:} \quad U = \frac{1}{8\pi}\left(E^2 + B^2\right) \tag{7.169}$$

$$\text{动量密度:} \quad \mathbf{P} = \frac{1}{4\pi c}(\mathbf{E} \times \mathbf{B}) = \frac{1}{c^2}\mathbf{S} \tag{7.170}$$

$$\text{能流:} \quad \mathbf{S} = \frac{c}{4\pi}(\mathbf{E} \times \mathbf{B}) \tag{7.171}$$

$$\text{Larmor公式:} \quad P = \frac{2q^2a^2}{3c^3} \tag{7.172}$$

Gauss 单位制下, 电场和磁场具有相同的量纲. 对于辐射场而言, 相应的公式更加简洁和对称. Jackson 的电动力学, 从狭义相对论开始(相对论之前的章节为国际单位制), 后续的章节均采用Gauss单位制, 道理类似.

7.5 作用量原理和Lagrange方程附录

参考文献: 朗道, 场论, 第二章, 第三章, 第四章; Shapiro & Teukolsky, 1983, Black holes, white dwarfs, and neutron stars, Chapter 5, "General relativity"

一个物理系统, 可以定义某种作用量:

$$S = \int_{\mathrm{A}}^{\mathrm{B}} L(q, \dot{q})dt, \tag{7.173}$$

其中q, $\dot{q}$为广义坐标和广义速度, L即为系统的Lagrange量. 这里的t为某一参量, 不一定是时间. A和B 两点之间, 真实的运动使得作用量取极值. 相应

的极值条件要求真实的运动满足Lagrange 方程:

$$\boxed{\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}}\right)=\frac{\partial L}{\partial q}.} \tag{7.174}$$

相对论情形下, 自由粒子的Lagrange量为:

$$L=-mc^2\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}. \tag{7.175}$$

由此可得粒子相对论形式的动量, 能量, 能量和动量关系等.

带电粒子在外部电场和磁场下的作用量为(Gauss单位制, 相对论形式[3]):

$$L=-mc^2\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}+\frac{e}{c}\mathbf{A}\cdot\mathbf{v}-eV. \tag{7.177}$$

类似可以得到广义动量(或正则动量)和机械动量的关系, 能量, 能量(或Hamilton量)和广义动量关系等. 此时的Lagrange方程即为电磁场中带电粒子的运动方程:

$$\frac{d\mathbf{p}}{dt}=e\mathbf{E}+\frac{e}{c}\mathbf{v}\times\mathbf{B}. \tag{7.178}$$

电磁场可以定义单位体积的Lagrange量, 即Lagrange密度. 电磁场的Lagrange密度为(Gauss单位制, 四维形式):

$$\Lambda=-\frac{1}{16\pi c}F_{ik}F^{ik} \tag{7.179}$$

再加上带电粒子和场的相互作用贡献的Lagrange密度: $-1/c^2A_ij^i$. 由四维形式的Lagrange方程[4], 可得电磁场满足的Lagrange 方程, 最终即为Maxwell方程组.

[3]如果只考虑粒子非相对论形式的运动, 则相应的Lagrange量为(Gauss单位制, 非相对论形式):

$$L=\frac{mv^2}{2}+\frac{e}{c}\mathbf{A}\cdot\mathbf{v}-eV. \tag{7.176}$$

[4]在四维形势下, 时间和空间都是自变量, 因此Lagrange方程变为:

$$\frac{\partial}{\partial x^i}\frac{\partial\Lambda}{\partial q_{,i}}=\frac{\partial\Lambda}{\partial q}. \tag{7.180}$$

引力场中, 粒子在外场中的Lagrange量为:

$$L = \frac{1}{2} g_{\alpha\beta} \dot{x}^{\alpha} \dot{x}^{\beta}, \tag{7.181}$$

其中$g_{\alpha\beta}$为时空的度规, $\dot{x}^{\alpha}$为广义速度, 求导是对固有时或某一仿射参量求导. 由此Lagrange量出发, 完全类似的可以得到广义相对论下, 粒子的广义动量, 守恒量等. 相应的Lagrange方程即为广义相对论下粒子的运动方程, 即测地线方程. 通常情况下, 我们不是从测地线方程的一般形式出发, 而是写出给定度规下粒子的Lagrange量, 然后求解其Lagrange方程. 电磁场和引力场的例子, 进一步展示了作用量原理和Lagrange方程的威力.

7.6 物理天文常数附录

Carroll & Ostlie, 2017, An introduction to modern astrophysics, Appendix A: Astronomical and physical constants; Harwit, 2006, Astrophysical concepts, Appendix B: Astrophysical constants

国际单位制下物理和天文常数(大部分仅保留小数点后三位, Carroll & Ostlie 2017):

$G = 6.674 \times 10^{-11}$ N m^2 kg^{-2} (*万有引力常数*)

$c = 2.998 \times 10^{8}$ m s^{-1} (*光速*)

$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ N A^{-2} (*真空磁导率*)

$\epsilon_0 = 1/(\mu_0 c^2) = 8.854 \times 10^{-12}$ F m^{-1} (*真空介电常数*)

$e = 1.602 \times 10^{-19}$ C (*电子电荷绝对值*)

$h = 6.626 \times 10^{-34}$ J s (*Planck常数*)

$\hbar = h/2\pi$

$k = 1.381 \times 10^{-23}$ J K^{-1} (*Boltzmann常数*)

$\sigma = 5.670 \times 10^{-8}$ W m^{-2} K^{-4} (*Stefan-Boltzmann常数*)

$m_e = 9.1094 \times 10^{-31}$ kg (*电子质量*)

$m_p = 1.6726 \times 10^{-27}$ kg (*质子质量*)

$m_h = 1.6735 \times 10^{-27}$ kg (*氢原子质量*)

$m_n = 1.6749 \times 10^{-27}$ kg (*中子质量*)
$m_u = 1.6605 \times 10^{-27}$ kg (*原子质量单位*)
$N_A = 6.022 \times 10^{23}$ mol^{-1} (*Avogadro常数*)

(*以下为国际单位制下天文常数*)
$M_\odot = 1.989 \times 10^{30}$ kg (*太阳质量*)
$L_\odot = 3.839 \times 10^{26}$ W (*太阳光度*)
$R_\odot = 6.955 \times 10^{8}$ m (*太阳半径*)
$M_\oplus = 5.974 \times 10^{24}$ kg (*地球质量*)
$R_\oplus = 6.378 \times 10^{6}$ m (*地球半径*)
AU $= 1.496 \times 10^{11}$ m (*天文单位, 距离*)
ly $= 9.461 \times 10^{15}$ m (*光年, 距离*)
pc $= 3.086 \times 10^{16}$ m $= 206265$ AU $= 3.262$ ly (*秒差距, 距离*)
kpc $= 10^3$ pc (*千秒差距, 类似可以定义Mpc, Gpc*)
day $= 86400$ s (*天, 或者说: 平太阳日*)
yr $= 365.25$ day (*Julian年*)
(*国际单位制下单位换算*)
$eV = e$ (*电子伏特, 以J为单位, 这里e为电子电荷*)
nm $= 10^{-9}$ m (*纳米*)
$\mathring{A} = 0.1$ nm (*埃米*)
$\alpha = e^2/(4\pi\epsilon_0\hbar c) = 1/137$ (*精细结构常数*)

Gauss单位制下物理和天文常数(Harwit 2006):
$c = 2.998 \times 10^{10}$ cm s^{-1} (*光速*)
$h = 6.626 \times 10^{-27}$ erg s (*Planck常数*)
$\hbar = h/2\pi$
$G = 6.674 \times 10^{-8}$ cm^3 g^{-1} s^{-2} (*万有引力常数*)

$e = 4.803 \times 10^{-10}$ esu (*电子电荷绝对值, 以绝对静电单位(esu)为电荷度量单位*)

$m_e = 9.1094 \times 10^{-28}$ g (*电子质量*)

$m_p = 1.6726 \times 10^{-24}$ g (*质子质量*)

$m_h = 1.6735 \times 10^{-24}$ g (*氢原子质量*)

$m_n = 1.6749 \times 10^{-24}$ g (*中子质量*)

$m_u = 1.6605 \times 10^{-24}$ g (*原子质量单位*)

$N_A = 6.022 \times 10^{23}$ (*Avogadro常数*)

$k = 1.381 \times 10^{-16}$ erg K^{-1} (*Boltzmann常数*)

$\sigma_T = 6.652 \times 10^{-25}$ cm^2 (*Thomson散射截面*)

$\sigma = 5.670 \times 10^{-5}$ erg cm^{-2} K^{-4} s^{-1} (*Stefan-Boltzmann常数*)

(*以下为Gauss单位制下天文学常数*)

$\mathrm{yr} = 3.156 \times 10^7$ s (*年*)

$\mathrm{AU} = 1.496 \times 10^{13}$ cm (*天文单位*)

$\mathrm{pc} = 3.086 \times 10^{18}$ cm (*秒差距*)

$\mathrm{kpc} = 10^3$ pc (*千秒差距*)

$\mathrm{ly} = \mathrm{pc}/3.262$ (*光年*)

$M_\odot = 1.989 \times 10^{33}$ g (*太阳质量*)

$R_\odot = 6.957 \times 10^{10}$ cm (*太阳半径*)

$L_\odot = 3.845 \times 10^{33}$ erg s^{-1} (*太阳光度*)

$M_\oplus = 5.974 \times 10^{27}$ g (*地球质量*)

$R_\oplus = 6.378 \times 10^8$ cm (*地球半径*)

(*Gauss单位制下常数换算*)

$\mathrm{eV} = 1.602 \times 10^{-12}$ erg (*电子伏特*)

$\mathrm{km} = 10^5$ cm (*千米*)

$\mathrm{ms} = 10^{-3}$ s (*毫秒*)

$\mathrm{day} = 86400$ s (*天*)

$\mathrm{arcsec} = 1/206265$ rad (*角秒, 换算成弧度*)

Jy $= 10^{-23}$ erg s^{-1} cm^{-2} Hz^{-1} (*Jansky*)

7.7 Navier-Stokes方程在曲线坐标系下的表达式

参考文献: Choudhuri, Appendix C, "Formulae and equations in cylindrical and spherical coordinates"; Section 6.6 "Spherical blast waves. Supernova explosions"

Navier-Stokes方程是牛顿第二定律在粘性流体情形下的表达式, 是流体力学的基本方程(没有之一). 把一团等离子体作为流体来处理, 可以看做是对等离子体最粗略的近似, 例如: 人们在考虑恒星结构时就是这么做的. 按照" 单位质量流体的加速度= 单位质量流体受到的力", 用数学表达式写出来就是:

$$\boxed{\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v}\cdot\nabla)\mathbf{v} = \mathbf{F} - \frac{1}{\rho}\nabla p + \nu\nabla^2\mathbf{v},} \tag{7.182}$$

其中ν是运动学粘滞系数(或者简称: 粘滞系数). 把Navier-Stokes方程写成曲线坐标系下的表达式, (1)要把$(\mathbf{v}\cdot\nabla)\mathbf{v}$ 和$\nabla^2\mathbf{v}$首先改写为梯度散度和旋度的形式, (2)然后利用梯度散度和旋度在曲线坐标系下的表达式, 最终可得Navier-Stokes方程在曲线坐标系下的表达式. 圆形管道中的流体运动, 吸积盘, 球吸积和星风, 超新星爆发后其遗迹的动力学演化, 星风泡的动力学演化等问题, 都要用到柱坐标系或球坐标下的流体力学方程组.

柱坐标系(r,θ,z)下的Navier-Stokes方程的三个分量:

$$\frac{\partial v_r}{\partial t}+v_r\frac{\partial v_r}{\partial r}+\frac{v_\theta}{r}\frac{\partial v_r}{\partial \theta}+v_z\frac{\partial v_r}{\partial z}-\frac{v_\theta^2}{r} \tag{7.183}$$
$$= -\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial r}+\nu\left(\frac{\partial^2 v_r}{\partial r^2}+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 v_r}{\partial \theta^2}+\frac{\partial^2 v_r}{\partial z^2}+\frac{1}{r}\frac{\partial v_r}{\partial r}-\frac{2}{r^2}\frac{\partial v_\theta}{\partial \theta}-\frac{v_r}{r^2}\right)+F_r,$$

$$\frac{\partial v_\theta}{\partial t}+v_r\frac{\partial v_\theta}{\partial r}+\frac{v_\theta}{r}\frac{\partial v_\theta}{\partial \theta}+v_z\frac{\partial v_\theta}{\partial z}+\frac{v_r v_\theta}{r} \tag{7.184}$$
$$= -\frac{1}{\rho r}\frac{\partial p}{\partial \theta}+\nu\left(\frac{\partial^2 v_\theta}{\partial r^2}+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 v_\theta}{\partial \theta^2}+\frac{\partial^2 v_\theta}{\partial z^2}+\frac{1}{r}\frac{\partial v_\theta}{\partial r}+\frac{2}{r^2}\frac{\partial v_r}{\partial \theta}-\frac{v_\theta}{r^2}\right)+F_\theta,$$

$$\frac{\partial v_z}{\partial t}+v_r\frac{\partial v_z}{\partial r}+\frac{v_\theta}{r}\frac{\partial v_z}{\partial \theta}+v_z\frac{\partial v_z}{\partial z} \tag{7.185}$$
$$= -\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial z}+\nu\left(\frac{\partial^2 v_z}{\partial r^2}+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 v_z}{\partial \theta^2}+\frac{\partial^2 v_z}{\partial z^2}+\frac{1}{r}\frac{\partial v_z}{\partial r}\right)+F_z.$$

把柱坐标系下的Navier-Stokes方程沿z方向积分, 可以得到吸积盘的基本方程(也可以对盘的几何采用微元分析, 得到吸积盘的基本方程, 这是天体物理文献中常用的方式).

球坐标系(r,θ,ϕ)下的Navier-Stokes方程的三个分量可以类似得到, 更常见的一种情形是球对称的系统. 在球对称情形下, 流体力学的三个基本方程(见"流体力学波"一节) 化为: 连续性方程:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t}+\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(r^2\rho v)=0. \tag{7.186}$$

Euler方程(不考虑粘滞的流体力学基本方程):

$$\frac{\partial v}{\partial t}+v\frac{\partial v}{\partial r}=-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial r}+F_r. \tag{7.187}$$

绝热方程(能量方程的简化形式):

$$\left(\frac{\partial}{\partial t}+v\frac{\partial}{\partial r}\right)\log\frac{p}{\rho^\gamma}=0. \tag{7.188}$$

7.8 特殊函数及其方程附录

参考文献: Mathematica软件中函数命令的说明; 或电动力学教材的相应章节; 或任一本数学物理方程教材

数学物理偏微分方程在球坐标系和柱坐标下分离变量, 会出现若干特殊函数, 例如: Legendre函数, Bessel函数等. 在科学计算软件的帮助下, 对特殊函数的计算和图形展示变得和初等函数一样简单. 下面仅给出特殊函数的定义, 更多信息可以参考数学物理方程方面的教材.

Legendre多项式$P_l(x)$满足的方程为:

$$\boxed{(1-x^2)\frac{d^2y}{dx^2}-2x\frac{dy}{dx}+l(l+1)y=0.} \tag{7.189}$$

l为非负整数, $x\in[-1,1]$. 可以用Rodriguez公式得到Legendre多项式的表达式:

$$P_l(x)=\frac{1}{2^l l!}\frac{d^l}{dx^l}(x^2-1)^l, \tag{7.190}$$

前面的系数约定是为了保证: $P_l(1)=1$. Legendre多项式的宇称为:

$$P_l(-x)=(-1)^l P_l(x). \tag{7.191}$$

正交归一化条件为:

$$\int_{-1}^{1}P_l(x)P_{l'}(x)dx=\frac{2}{2l+1}\delta_{ll'}. \tag{7.192}$$

连带Legendre多项式的定义为:

$$P_l^m(x)=(-1)^m(1-x^2)^{m/2}\frac{d^m}{dx^m}P_l(x). \tag{7.193}$$

连带Legendre多项式满足的方程为:

$$(1-x^2)\frac{d^2y}{dx^2}-2x\frac{dy}{dx}+\left(l(l+1)-\frac{m^2}{1-x^2}\right)y=0. \tag{7.194}$$

负数阶连带Legendre多项式定义为:

$$P_l^{-m}(x)=(-1)^m\frac{(l-m)!}{(l+m)!}P_l^m(x). \tag{7.195}$$

球谐函数的定义为:

$$\boxed{Y_{lm}(\theta,\phi)=\sqrt{\frac{2l+1}{4\pi}\frac{(l-m)!}{(l+m)!}}P_l^m(\cos\theta)e^{im\phi}.} \tag{7.196}$$

其中: $l \geq 0$, $-l \leq m \leq l$. 球谐函数是Laplace算子角向部分∇^2_Ω的本征函数, 参考前面矢量分析的公式:

$$\nabla^2 = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}r^2\frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r^2}\left[\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta} + \frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\phi}\right] \tag{7.197}$$

$$= \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}r^2\frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r^2}\nabla^2_\Omega. \tag{7.198}$$

球谐函数满足方程:

$$\nabla^2_\Omega Y_{lm} = -l(l+1)Y_{lm}, \tag{7.199}$$

$$\frac{\partial}{\partial\phi}Y_{lm} = imY_{lm}. \tag{7.200}$$

球谐函数的宇称为:

$$Y_{lm}(-\hat{r}) = (-1)^l Y_{lm}(\hat{r}), \tag{7.201}$$

$\hat{r}$为(θ,ϕ)方向单位向量. m为负数的情形:

$$Y_{l,-m}(\theta,\phi) = (-1)^m Y^*_{lm}(\theta,\phi). \tag{7.202}$$

球谐函数对立体角积分正交归一:

$$\int Y^*_{l'm'}Y_{lm}d\Omega = \delta_{ll'}\delta_{mm'}. \tag{7.203}$$

通过球谐函数的引入, 数学物理方程的角向部分已经完成了求解. 接下来Laplace方程, 波动方程(或Helmholtz方程, 单色波的波动方程), 或Schrodinger方程主要是求解径向方程.

Bessel函数$J_l(x)$满足的方程为:

$$\boxed{x^2y'' + xy' + (x^2 - l^2)y = 0.} \tag{7.204}$$

可以认为Bessel函数是振幅逐渐衰减的sin或cos函数, 从它的渐进式可见一斑(在Mathematica软件中, 把函数在无穷远处做级数展开, 就可以得到函数的渐进表达式):

$$J_l(x) \to \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \cos\left(x - \frac{l\pi}{2} - \frac{\pi}{4}\right). \tag{7.205}$$

球Bessel函数$j_l(x)$的定义为:

$$j_l(x) = \sqrt{\frac{\pi}{2x}} J_{l+1/2}(x). \tag{7.206}$$

球Bessel函数满足的方程为:

$$\boxed{x^2 y'' + 2xy' + \left[x^2 - l(l+1)\right] y = 0.} \tag{7.207}$$

球Bessel函数是球坐标下Helmholtz方程(单色波的波动方程)的径向解, 它可以看作是向内或向外传播的球面波, 从它的渐进表达式可以看出:

$$\boxed{j_l(x) \to \frac{\sin(x - l\pi/2)}{x} = \frac{(-i)^{l+1} e^{ix} + i^{l+1} e^{-ix}}{2x}.} \tag{7.208}$$

平面波用球面波展开是很精彩和有用的结果, 这点已经在正文中给出.

即使在开始时我们不记得这些方程的解是Legendre多项式, 或Bessel函数, 把它们输入到科学计算软件中, 软件也会告诉我们这些方程的解是什么函数. 现在所有在Abramowitz & Stegun 的"Handbook of mathematical functions"中定义的特殊函数都可以在科学计算软件中找到. 这也再次告诉我们, 在现代, 特殊函数的处理就像初等函数一样简单.

7.9 电动力学人物小传

不登高山, 不知天之高也; 不临深谿, 不知地之厚也. —荀子

参考文献: 百度百科相关条目

◇ 库仑: 查利·奥古斯丁·库仑*(Charles-Augustin de Coulomb, 1736–1806)*. 法国工程师、物理学家. 1736年生于法国昂古莱, 1806年在巴黎逝

世. 主要贡献有扭秤实验、库仑定律、库仑土压力理论等, 同时也被称为“土力学之始祖”. 电荷的单位库仑就是以他的姓氏命名的. 1785年, 库仑用自己发明的扭秤建立了静电学中著名的库仑定律. 后来, 德国数学家高斯在1813年将库仑定律推广到任意形状的电荷分布, 并引入了电通量和闭合曲面的概念, 得到了高斯定律.

◇ 毕奥: 让·巴·毕奥*(Jean-Baptiste Biot, 1774–1862).* 法国物理学家、天文学家和数学家, 出生、逝世于巴黎, 他是19世纪第一代法国科学家之一. 毕奥最有名的成果就是毕奥－萨伐尔定律, 该定律是对丹麦物理学家H.C.奥斯特(1777–1851)电流磁效应实验定量研究的结果. 该定律奠定了电动力学数学理论的基础, 是一个和电学中库仑定律等价的磁学定律.

1820年9月, 毕奥和拉普拉斯以及法国物理学家、天文学家D.F.J.阿拉果(1786–1853)在法国科学院大会上, 为院士们演示了不久前奥斯特发现的电流磁效应实验, 法国物理学家安培参加了讨论. 研讨中, 安培提出了新的术语与观念–电动力学. 这次活动, 引起了法国科学界的关注与兴趣. 安培因此开始从事电磁学的研究, 他研究电流磁效应和总结出右手定则的过程, 毕奥等均参加并提出过一些建议.

1820年10月, 毕奥和法国物理学家F.萨伐尔(1791–1841)(F.萨伐尔最初在斯特拉斯堡行医, 后在巴黎的高校任物理学教授, 主持过法兰西学院物理实验室工作, 后又研究电磁学等)联名在法国科学院会议上发表“运动的电传递给金属的磁化力”论文, 公布了“悬挂的磁针受到长直载流导线作用力”定量实验的结果. 他们测量了长直载流导线周围的磁场分布, 得出直线电流对磁针的作用力正比于电流强度, 反比于至导线的距离这一规律(即对无穷长直导线: $B \propto I/r$).

不久, 拉普拉斯基于上述直导线磁场这一特殊情况下的实验结论, 遵循将一切物理现象简化为粒子间引力和斥力的思路, 根据数学分析和电流元概念导出了电流元施加在磁极上的作用力规律, 从而得到了普遍的表达式–电流元磁场强度公式, 即电流作用于磁极的力遵循平方反比规律, 这就是严格、完整、正确的毕奥－萨伐尔－拉普拉斯定律. 拉普拉斯将载流回路对磁极的作用, 看作是其各个电流元作用的矢量和, 从毕奥他们的实验结果

倒推出电流元的磁场强度公式, 即微分形式的毕奥－萨伐尔定律. 拉普拉斯的这个结论未发表, 但为毕奥和安培所引用.

毕奥等一些19世纪的法国物理学家是电磁学研究的先驱, 他们的研究将奥斯特发现的电流磁效应研究推进到了新的阶段.他们的电磁实验与理论研究, 对英国的同行们影响较大, 法拉第就是其中一个代表.

◇ 萨伐尔: 菲利克斯 • 萨伐尔*(Félix Savart, 1791–1841).* 法国物理学家和医生. 他与让-巴蒂斯特 • 毕奥共同创建了毕奥-萨伐尔定律. 这是静磁学的一个基本定律, 精确地描述载流导线的电流所产生的磁场. 萨伐尔对于声学也很有研究. 他发展出一种声学仪器, 沙伐音轮(Savart wheel), 可以用来研究听觉的最低频率限度.

◇ 安培: 安德烈 • 玛丽 • 安培*(André-Marie Ampére, 1775–1836).* 法国物理学家、化学家和数学家. 安培最主要的成就是1820～1827 年对电磁作用的研究, 他被麦克斯韦誉为“电学中的牛顿”. 在电磁作用方面的研究成就卓著. 电流的国际单位安培即以其姓氏命名. 静磁学中, 磁场的旋度等于电流密度. 写成积分形式, 磁场的环量正比于电流, 这就是安培环路定理.

◇ 法拉第: 迈克尔 • 法拉第*(Michael Faraday, 1791–1867).* 英国物理学家、化学家, 也是著名的自学成才的科学家. 法拉第1791年9月22日出生于萨里郡纽因顿一个贫苦铁匠家庭, 仅上过小学. 在1821年, 法拉第听到了一位法国科学家奥斯丁 • 安培的演讲, 这使他对电磁学产生了浓厚的兴趣. 1831年, 他作出了关于电力场的关键性突破, 永远改变了人类文明. 迈克尔 • 法拉第是英国著名化学家汉弗里 • 戴维的学生和助手, 他的发现奠定了电磁学的基础, 是詹姆斯 • 克拉克 • 麦克斯韦的先导. 1831年10月17日, 法拉第首次发现电磁感应现象, 并进而得到产生交流电的方法. 1831年10月28日法拉第发明了圆盘发电机, 是人类创造出的第一个发电机. 由于他在电磁学方面做出了伟大贡献, 被称为“电学之父”和“交流电之父”.

虽然法拉第是一位非常出色的实验学家, 他的数学能力与之相形就显得相当薄弱, 只能计算简单的代数, 甚至难以应付三角学. 不过法拉第懂得使用条理清晰且简单的语言表达他科学上的想法. 他的实验成果后来被詹

姆斯·克拉克·麦克斯韦使用, 并建立起了当今的电磁理论的基础方程式. 法拉第把磁力线和电力线的重要概念引入了物理学, 通过强调不是磁铁本身而是它们之间的"场", 为当代物理学中的许多发现展开拓了道路, 其中包括麦克斯韦方程组. 法拉第还发现如果有偏振光通过磁场, 其偏振就会发生变化. 这一发现具有特殊意义, 首次表明了光与磁之间存在某种关系.

◇ 麦克斯韦: 詹姆斯·克拉克·麦克斯韦*(James Clerk Maxwell), 1831*年*6*月*13*日生于英国苏格兰爱丁堡, *1879*年*11*月*5*日卒于英国剑桥. 英国物理学家、数学家. 经典电动力学的创始人, 统计物理学的奠基人之一.

1847年进入爱丁堡大学学习数学和物理, 毕业于剑桥大学. 他成年时期的大部分时光是在大学里当教授, 最后是在剑桥大学任教. 1873年出版的《电磁学通论》, 也被尊为继牛顿《自然哲学的数学原理》之后的一部最重要的物理学经典. 麦克斯韦被普遍认为是对物理学最有影响力的物理学家之一. 没有电磁学就没有现代电工学, 也就不可能有现代文明.

麦克斯韦大约于1855年开始研究电磁学, 在潜心研究了法拉第关于电磁学方面的新理论和思想之后, 坚信法拉第的新理论包含着真理. 于是他抱着给法拉第的理论"提供数学方法基础"的愿望, 决心把法拉第的天才思想以清晰准确的数学形式表示出来. 他在1855年发表了他的第一篇关于电磁学的论文《论法拉第力线》, 在其中他借用流体力学的模型来解释法拉第提出的电力线和磁力线概念, 并提出了位移电流的假设.

◇ 爱因斯坦: 阿尔伯特·爱因斯坦*(Albert Einstein, 1879*年*3*月*14*日*–1955*年*4*月*18*日*)*. 出生于德国巴登-符腾堡州乌尔姆市, 美国和瑞士双国籍的犹太裔物理学家.

爱因斯坦出生于德国乌尔姆市的一个犹太人家庭(父母均为犹太人). 1900年毕业于瑞士苏黎世联邦理工学院, 入瑞士国籍. 1905年, 爱因斯坦获苏黎世大学物理学博士学位, 并提出光子假设、成功解释了光电效应(因此获得1921年诺贝尔物理学奖)；同年创立狭义相对论, 1915年创立广义相对论. 1933年移居美国, 在普林斯顿高等研究院任职, 1940年加入美国国籍同时保留瑞士国籍. 1955年4月18日, 爱因斯坦于美国新泽西州普林斯顿逝世, 享年76岁.

爱因斯坦的理论为核能的开发奠定了理论基础, 为帮助对抗纳粹, 他曾在利奥·西拉德等人的协助下致信美国总统富兰克林·罗斯福, 直接促成了曼哈顿计划的启动, 而二战后他积极倡导和平、反对使用核武器, 并签署了《罗素－爱因斯坦宣言》. 爱因斯坦开创了现代科学技术新纪元, 被公认为是继伽利略、牛顿之后最伟大的物理学家, 也是批判学派科学哲学思想之集大成者和发扬光大者.

◇ 闵可夫斯基*: 赫尔曼·闵可夫斯基(Hermann Minkowski, 1864–1909).* 1864年出生于俄国的亚力克索塔斯（Alexotas, 今立陶宛的考纳斯), 德国数学家, 犹太人, 四维时空理论的创立者, 曾经是著名物理学家爱因斯坦的老师.

闵可夫斯基与希尔伯特家仅一河之隔. 1894年回到哥尼斯堡大学任教, 1895年接替希尔伯特担任哥尼斯堡大学教授. 转年, 闵可夫斯基转到瑞士苏黎世的联邦工业大学工作. 这期间, 青年时期的爱因斯坦在联邦工业大学求学, 成为闵可夫斯基的学生.

在数学物理方面, 闵可夫斯基在波恩大学任职时, 曾协助著名物理学家赫兹研究电磁波的理论. 1905年以后, 闵可夫斯基将几乎所有精力放在电动力学上. 1907年, 闵可夫斯基认识到可以用非欧空间来描述洛仑兹和爱因斯坦的工作, 将过去被认为是独立的时间和空间结合到一个四维的时空结构中, 即闵可夫斯基时空. 闵可夫斯基时空为广义相对论的建立提供了框架. 1909年1月10日, 闵可夫斯基在正达创作力高峰时, 突患急性阑尾炎, 抢救无效, 不幸于1月12日去世, 年仅45岁. 生前挚友希尔伯特替他整理遗作, 1911年出版《闵可夫斯基全集》.

◇ 施温格*: 朱利安·施温格(Julian Schwinger, 1918—1994年).* 美国物理学家. 与费恩曼（Richard Phillips Feynman, 1918–1988）和朝永振一郎（Sinitiro Tomonaga, 1906–1979）一起, 因在量子电动力学方面所做的对基本粒子物理学具有深刻影响的基础性研究, 共同分享了1965年度诺贝尔物理学奖.

相对论粒子的辐射, 人们很早就在电动力学中计算过. 不过对于同步辐射, 我们现在用到的符号和习惯, 则是二战后施温格等人告诉人们的.

7.10 等离子体参量附录(SI和Gauss)

参考文献: 马腾才, 胡希伟, 陈银华, 2012, "等离子体物理原理", 附录5 "等离子体常用参数"

等离子体的常用参数, 在正文中已经在它们出现的地方给出, 首次出现时也会给出两种单位制下的表达式. 这里是一个集中展示的附录. 主要是电子的表达式, 把其中的电荷/质量代换, 容易得到离子的相应参数.

回旋频率:

$$\Omega_e = \frac{eB}{m_e} \text{ (SI)} = \frac{eB}{m_e c} \text{ (Gauss)}. \tag{7.209}$$

回旋半径:

$$r_e = \frac{v}{\Omega_e}. \tag{7.210}$$

等离子体频率:

$$\omega_{pe} = \sqrt{\frac{n_e e^2}{\epsilon_0 m_e}} \text{ (SI)} = \sqrt{\frac{4\pi n_e e^2}{m_e}} \text{ (Gauss)}. \tag{7.211}$$

德拜半径:

$$\lambda_{De} = \sqrt{\frac{\epsilon_0 k_B T_e}{n_e e^2}} \text{ (SI)} = \sqrt{\frac{k_B T_e}{4\pi n_e e^2}} \text{ (Gauss)}. \tag{7.212}$$

等离子体参数:

$$\Lambda = 3N_D = 4\pi n \lambda_D^3, \tag{7.213}$$

其中N_D为半径为德拜半径内的粒子数目(又称德拜球内的粒子数). 记$b_0 = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 k_B T}$ (SI) $= \frac{e^2}{k_B T}$ (Gauss) 为偏转90°的电子-电子碰撞瞄准距离, 或动能为$k_B T$的电子平均最小接近距离(这两个定义等价). 可以证明, 碰撞参数也等于:

$$\Lambda = \frac{\lambda_D}{b_0}. \tag{7.214}$$

最终得到等离子体参数的表达式:

$$\Lambda = \frac{4\pi(\epsilon_0 k_B T)^{3/2}}{n^{1/2} e^3} \text{ (SI)} = \frac{(k_B T)^{3/2}}{\sqrt{4\pi} n^{1/2} e^3} \text{ (Gauss)}. \tag{7.215}$$

等离子参数定义了经典库仑对数: $\log\Lambda$.

碰撞弛豫时间和碰撞频率:

$$\tau = \frac{1}{\nu}. \tag{7.216}$$

平均自由程:

$$l = v\tau = \frac{v}{\nu} = \frac{1}{n\sigma}, \tag{7.217}$$

其中v为粒子典型运动速度, σ为散射界面. 因此粒子的碰撞弛豫时间/碰撞频率/平均自由程/微观散射截面反应的是同一个物理, 独立的参数只有一个.

阿尔芬(Alfvén)波速:

$$v_A = \frac{B}{\sqrt{\mu_0\rho}}\ (\text{SI}) = \frac{B}{\sqrt{4\pi\rho}}\ (\text{Gauss}). \tag{7.218}$$